第二章
控制系统的数学描述

杨晓梅
电气工程

目录

2.1 引言

2.2 拉普拉斯变换(掌握)

2.3 输入输出描述法：数学模型定义(掌握)

2.4 数学模型图示法与反馈控制系统传递函数(重点/难点)

2.5 状态空间描述法

2.6 传递函数描述与状态空间描述之间的相互转换

2.7 工程控制系统数学模型的建立

2.8 课程思政：数学模型的等价变化类比人与人相处之道

问题的提出？

1.为什么要建立控制系统的数学模型？描述控制系统的数学模型有哪些？各有怎样的特点和适用范围？

2.如何来建立系统的传递函数？

3.如何由系统微分方程组建立动态结构图？

4.如何通过结构图等效变换来求取传递函数？等效变换的原则是什么？（难点、重点）

5.如何将结构图转换为信号流程图，转换过程中需要注意那些 事项？如何利用梅森公式求传递函数的方法（难点、重点）。

7.针对参考输入和干扰信号，如何建立系统的开环传递函数、闭环传递函数、误差传递函数？

8.如何选择系统的状态变量，以及建立系统的状态空间模型？这两种数学模型之间如何进行相互的转换？

基本要求

1.了解建立系统动态微分方程的一般方法。

2.熟悉拉氏变换的基本法则及典型函数的拉氏变换形式,用拉氏变换求解微分方程的方法。

3.掌握传递函数的概念及性质。

4.掌握典型环节的传递函数形式。

5.掌握由系统微分方程组建立动态结构图的方法。

6.掌握用动态结构图等效变换求传递函数和用梅森公式求传递函数的方法。

7.掌握系统的开环传递函数、闭环传递函数，对参考输入和干扰的系统闭环传递函数及误差传递函数的概念。

8. 掌握系统状态空间模型的建立方法，和传递函数之间的相互转换



2.1 引言--数学模型的定义



拉力u → 速度v

？

两个变量之间的关系？

数学模型是描述系统输入、输出变量以及内部各变量之间关系的数学表达式。

为何要建立控制系统的数学模型？

✓分析控制系统的性能，进行仿真、实验、调整、校正、综合等。

✓根据受控对象的模型和性能要求，设计控制器或控制装置；

2.1 引言--输入输出模型及状态空间模型

问题：描述控制系统的数学模型有哪些？

各有怎样的特点和适用范围？

输入输出模型:输入、输出变量之间关系
(适用:SISO)

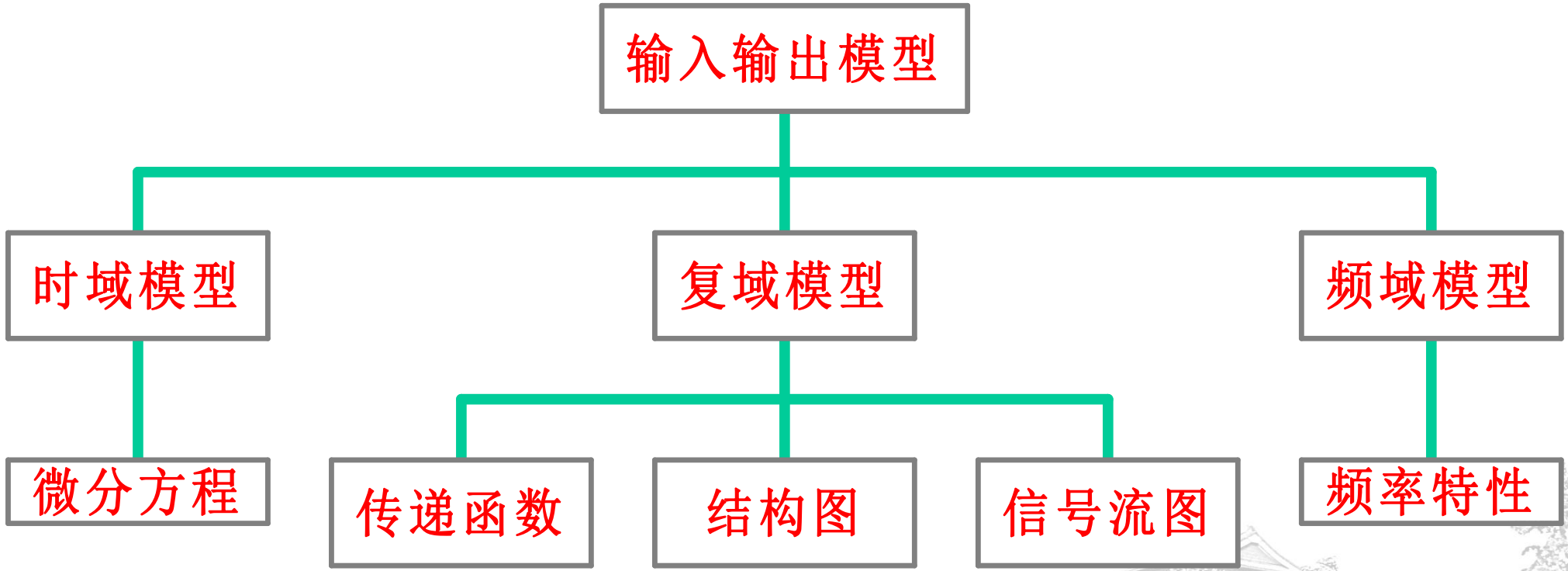
状态空间模型:内部各变量之间关系
(适用:MIMO)

建立控制系统数学模型的基本方法

$$\begin{cases} \text{分析法}——\text{本课研究} \\ \text{实验法}——\text{系统辨识课研究} \end{cases}$$



输入输出数学模型的分类

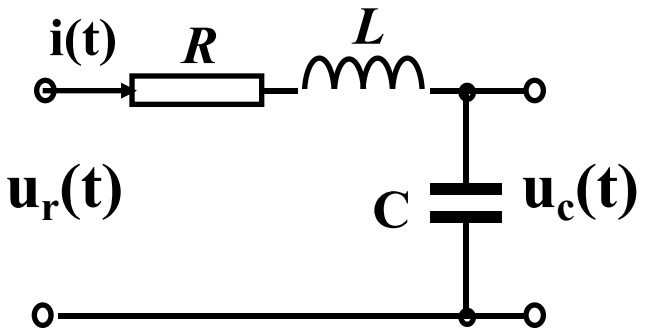


2.1 引言--输入输出模型—时域（输入输出微分方程）

（1）输入输出微分方程模型

例2.1 利用分析法建立R-L-C串联网络的数学模型。

求输入$u_r(t)$与输出$u_c(t)$之间的关系。



- 解：根据基尔霍夫定律：

$$L\frac{di(t)}{dt}+u_c(t)+Ri(t)=u_r(t)$$

$$i(t)=c\frac{du_c(t)}{dt}$$

$$LC\frac{d^2u_c(t)}{dt^2}+RC\frac{du_c(t)}{dt}+u_c(t)=u_r(t)$$

—— —输入输出微分方程数学模型

2.1 引言--输入输出模型—时域（输入输出微分方程）

线性连续时间单变量系统数学模型的一般形式：

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t)$$

$$= b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + \cdots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

$$m \le n$$



实际系统不可能出现 m > n 的情况，或者系统在物理上不可实现

线性定常系统：a_i，b_i 常数

线性时变系统：a_i，b_i 随时间变换

（2）传递函数模型

在零初始条件下，线性定常系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。　　G(s) =Y(s)/U(s)

对于**n阶**线性定常系统，我们用下面**通用微分方程**表示其输入输出关系。

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{dy(t)}{dt}+a_0 y(t)=b_m\frac{d^m u(t)}{dt^m}+\cdots+b_1\frac{du(t)}{dt}+b_0 u(t)$$

令初始条件为零，经拉氏变换后

$$s^nY(s)+a_{n-1}s^{n-1}Y(s)+\cdots+a_1sY(s)+a_0Y(s)=b_ms^mU(s)+\cdots+b_1sU(s)+b_0U(s)$$

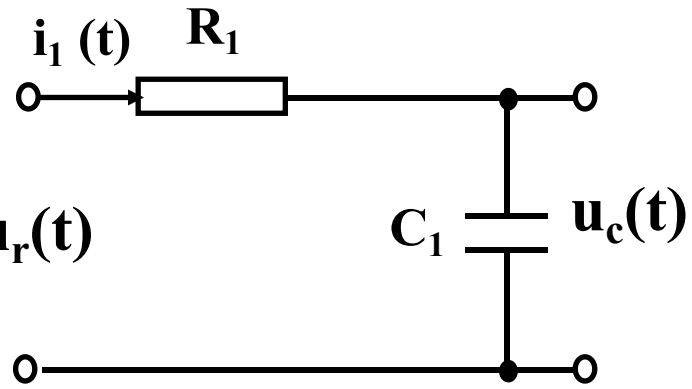
传递函数模型

$$G(s)=\frac{Y(S)}{U(S)}=\frac{b_ms^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots b_1s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots a_1s+a_0}$$

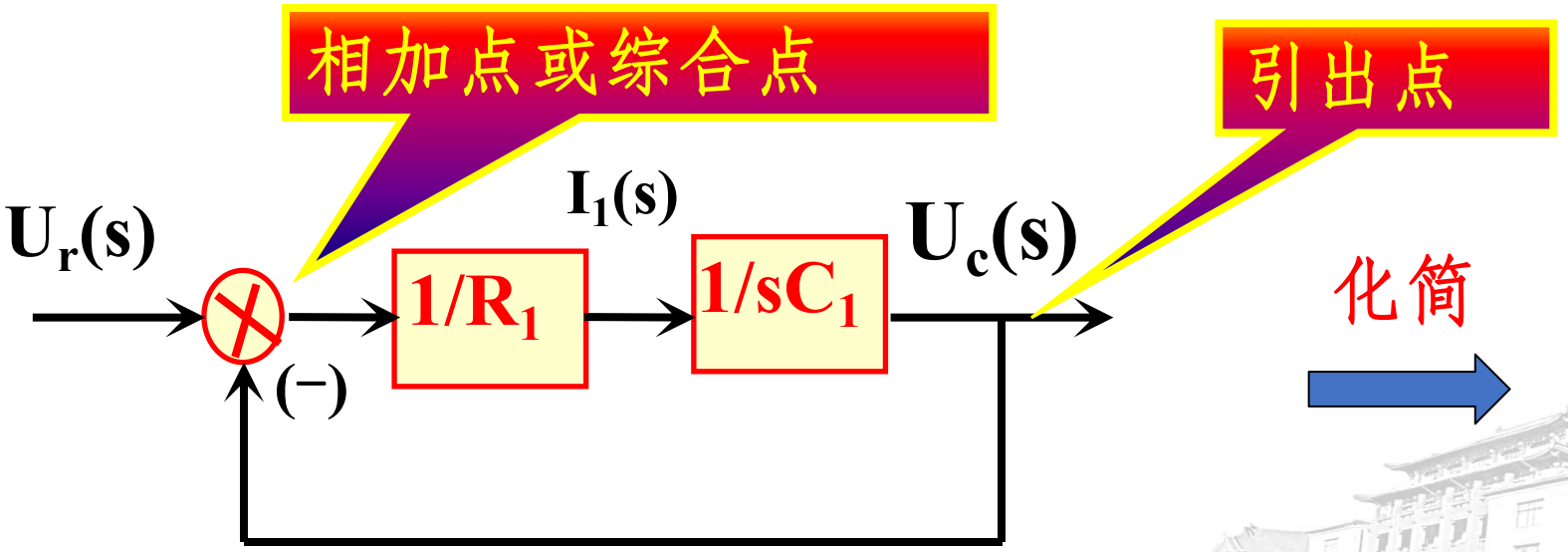
（3）结构图

$$I_1(s)=\frac{1}{R_1}(U_r(s)-U_c(s))$$

$$U_c(s)=\frac{I_1(s)}{C_1 s}$$



RC电路图



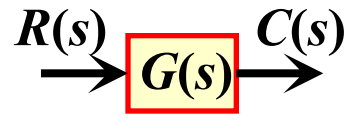
RC电路的结构图

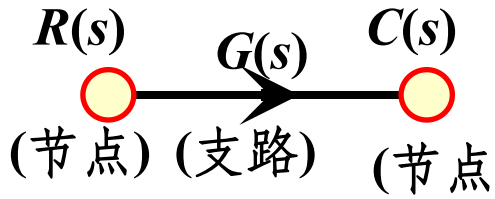
化简

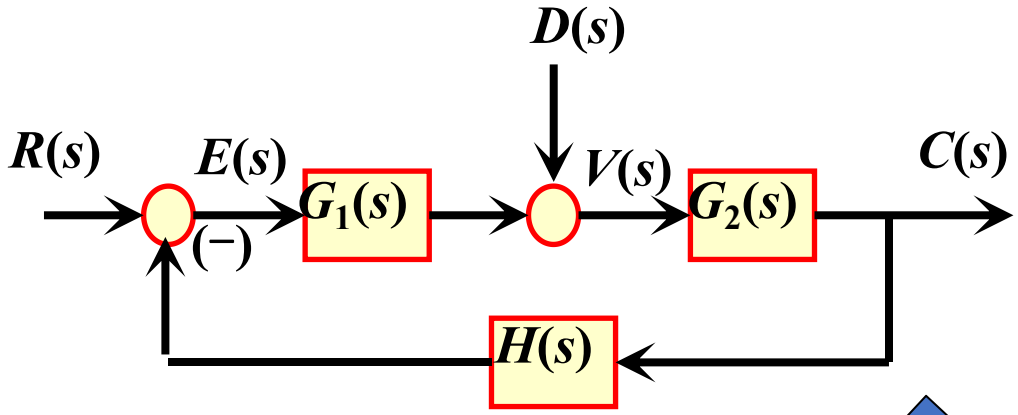
传递函数模型

$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)}=\frac{1}{R_1C_1s+1}$$

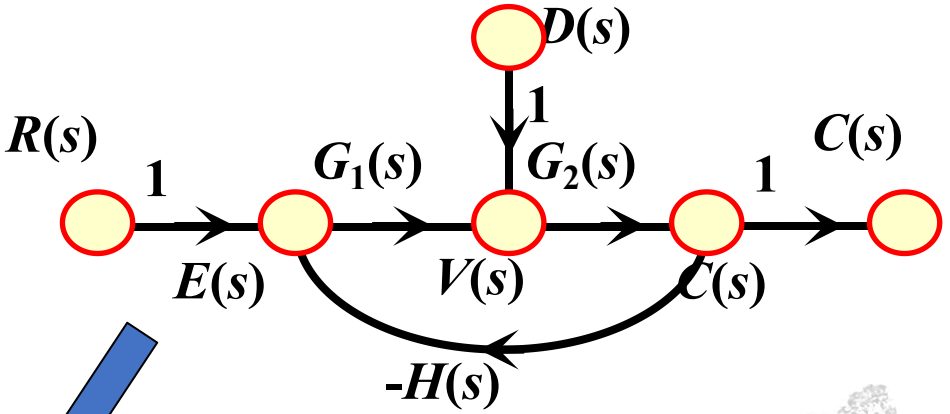
（4）信号流图







(a) 结构图



(b) 信号流图

传递函数模型 $\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$

2.1 引言--输入输出模型及状态空间模型

问题：描述控制系统的数学模型有哪些？

各有怎样的特点和适用范围？

输入输出模型:输入、输出变量之间关系

(适用:SISO)

✓ 状态空间模型:内部各变量之间关系（了解）

(适用:MIMO)

建立控制系统数学模型的基本方法

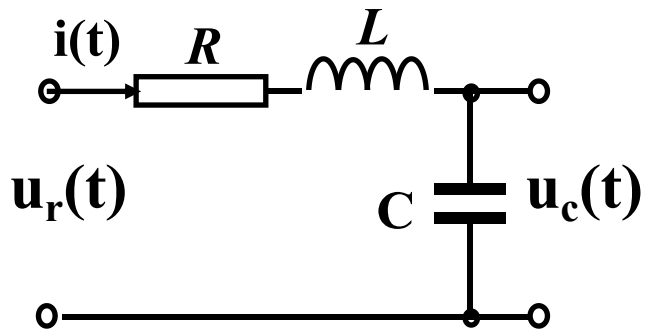
$$\begin{cases} \text{分析法}——\text{本课研究} \\ \text{实验法}——\text{系统辨识课研究} \end{cases}$$



2.1 引言--状态空间模型（了解）

输入输出微分方程

$$LC\frac{d^2u_c(t)}{dt^2}+RC\frac{du_c(t)}{dt}+u_c(t)=u_r(t)$$



RC电路图

令：$X_1(t)=u_c(t), X_2(t)=i(t)=c\frac{du_c(t)}{dt}, y(t)=u_c(t)$

$$\frac{dX_1(t)}{dt}=\frac{du_c(t)}{dt}=\frac{1}{C}i(t)$$

$$\frac{dX_2(t)}{dt}=\frac{di(t)}{dt}=C\frac{d^2u_c(t)}{dt^2}=-\frac{1}{L}u_c(t)-\frac{R}{L}i(t)+\frac{1}{L}u_r(t)$$

$$\begin{bmatrix}x_1'(t)\\x_2'(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1/C\\ -1/L & -R/L\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1/L\end{bmatrix}u_r(t)$$

$$y(t)=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\end{bmatrix}$$ ---- --状态空间模型

思考：

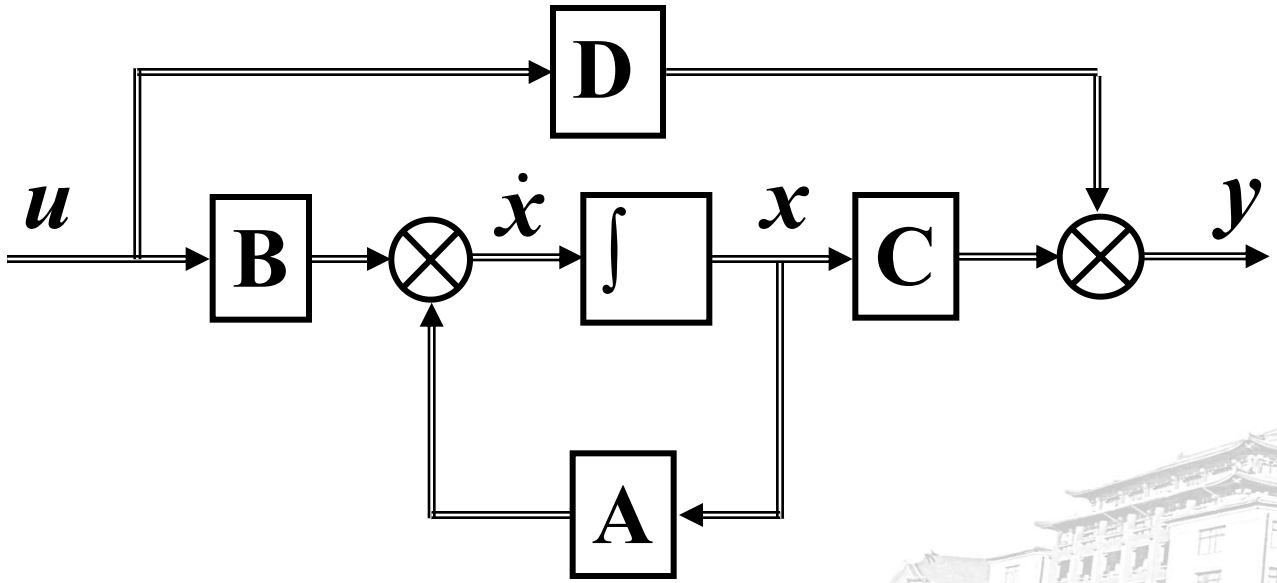
- 传递函数与状态空间模型两种数学模型之间有什么样的区别？

线性系统状态空间表达式的一般形式

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du$$

A、B、C、D 为常数阵 ⇨ 定常系统

A、B、C、D 含时变参数 ⇨ 时变系统

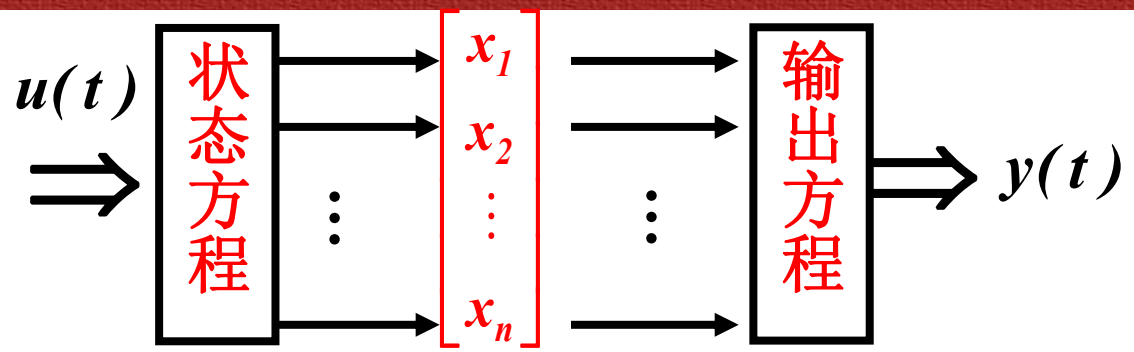


线性系统状态空间模型的结构图

2.1 引言--状态空间模型（了解）

状态空间表达式的一般形式

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x,\ u,\ t) \text{--状态微分方程} \\ y = g(x,\ u,\ t) \text{--输出代数方程} \end{cases}$$

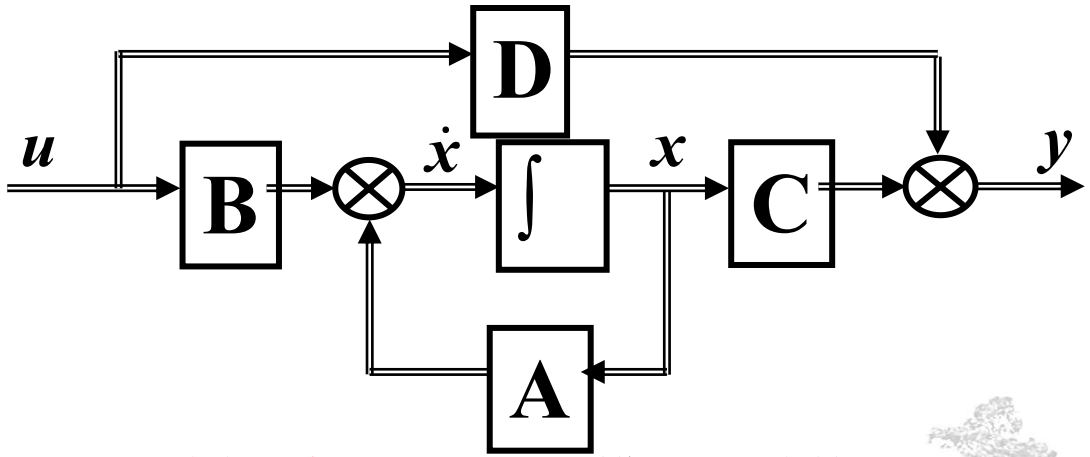


状态空间描述的示意图

f(.) 和 g(.)代表线性或非线性函数关系

线性系统

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du$$



线性系统状态空间模型的结构图

涉及三种类型变量：输入、输出、状态；
对于给定系统，状态空间表达式不唯一，但状态的个数相等；
状态的变化与状态的初始值及输入有关。

小结

控制系统的数学模型分类：

假设系统为n阶的，则描述系统运动的方程有两种形式：

- 采用系统外部变量（输入量和输出量）表示的一元n阶微分方程——输入输出模型。
- 采用系统内部变量（状态变量）以及外部变量表示的n元一阶微分方程组——状态空间模型。



目录

2.1 引言

✓2.2 拉普拉斯变换(掌握)

2.3 输入输出描述法：数学模型定义(掌握)

2.4 数学模型图示法与反馈控制系统传递函数(重点/难点)

2.5 状态空间描述法

2.6 传递函数描述与状态空间描述之间的相互转换

2.7 工程控制系统数学模型的建立

2.8 课程思政：数学模型的等价变化类比人与人相处之道

2.2 拉普拉斯变换

•拉普拉斯变换法是一种解线性微分方程的简便运算方法。

•线性微分方程可转化为复变数的代数方程。

1、拉普拉斯变换定义

设函数f(t）对某些有限实数σ能够满足条件：

$$\int_0^\infty \left| f(t)e^{-\sigma t} \right| dt < \infty$$

则f(t)的拉普拉斯变换就定义为：

$$F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$$

或简写为： $F(s) = L[f(t)]$

变量s叫做拉普拉斯算子。它为一复变数，即 $s=\sigma+j\omega$。

2.2 拉普拉斯变换

例：设f(t)是一单位阶跃函数，其定义为：t>0时为1； t<0时为0。求此函数的拉普拉斯变换值。

解：$F(s)=L[u_s(t)]$

$$=\int_0^\infty u_s(t)e^{-st}dt=\int_0^\infty 1\cdot e^{-st}dt=-\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_0^\infty=\frac{1}{s}$$

例：求如下指数函数的拉氏变换 $f(t)=e^{-at}$ $t\geq 0$。式中a为常数。

解：$F(s)=L[f(t)]$

$$=\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt=\int_0^\infty e^{-at}\cdot e^{-st}dt=-\frac{1}{s+a}e^{-(s+a)t}\Big|_0^\infty=\frac{1}{s+a}$$

3、拉氏变换的几个重要定理

（1） 乘以常数

$$L[kf(t)]=kF(s)$$

（2）和与差

$$L[f_1(t) \pm f_2(t)]=F_1(s) \pm F_2(s)$$



3、拉氏变换的几个重要定理

（3） 微分 (掌握)

$$\mathrm{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right]=sF(s)-\lim_{t\to 0^+}f(t)=sF(s)-f(0^+)$$

一般说来，对高阶导数

$$\mathrm{L}\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right]=s^nF(s)-\lim_{t\to 0+}\left[s^{n-1}f(t)+s^{n-2}\frac{df(t)}{dt}+\cdots+\frac{d^{n-1}f(t)}{dt^{n-1}}\right]$$

$$=s^nF(s)-s^{n-1}f(0^+)-s^{n-2}f^{(1)}(0^+)-\cdots-f^{(n-1)}(0^+)$$

3、拉氏变换的几个重要定理

（4）积分(掌握)

$$L\left[\int_0^t f(\tau)\,d\tau\right]=\frac{F(s)}{s}$$

一般说来，对n重积分

$$L\left[\int_0^{t_1}\int_0^{t_2}\cdots\int_0^{t_n} f(\tau)\,d\tau dt_1 dt_2\cdots dt_n\right]=\frac{F(s)}{s^n}$$



3、拉氏变换的几个重要定理

（5） 时间的推移

$L\ [f(t-\tau)u_s(t-\tau)]= e^{-\tau s} F(s)$

式中u_s（t- τ）是时间向后推移τ后的单位阶跃函数。

（6） 初值定理

设f（t）的拉氏变换是F（s），如果时间函数的极限存在，则

$$\lim_{t \to 0} f(t) = \lim_{s \to \infty} sF(s)$$

3、拉氏变换的几个重要定理

（7）卷积

考虑下述积分的拉普拉斯变换

$\int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)d\tau$ 这个积分常常写成$f_1(t)*f_2(t)$

如果$f_1(t)$、$f_2(t)$是可以进行拉普拉斯变换的, 则：

$$\mathbf{L}\left[\int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)d\tau\right]=F_1(s)\cdot F_2(s)$$

3、拉氏变换的几个重要定理

（8） 终值定理（掌握）

$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$$

应用条件：

- F(s)的极点必须位于S平面的左半平面；
- F(s)在s=0处若有极点，也只能有一阶极点。

注意：sF(s)中含有任何实部为零或为正的极点，终值定理就不再适用。

3、拉氏变换的几个重要定理

（8）终值定理（掌握）

例：研究函数 $F(s)=\dfrac{5}{s(s^2+s+2)}$,求其对应f(t)的终值。

解：因为sF(s)在虚轴及右半s平面是解析的，可以应 用终值定理

$$\lim_{t\to\infty} f(t)=\lim_{s\to 0} sF(s)=\lim_{s\to 0}\frac{5s}{\left(s^2+s+2\right)s}=\frac{5}{2}$$

思考 sF(s)在虚轴上有两个极点，终值定理适用吗？

例：研究函数 $\mathbf{F(s)=\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}}$，求其对应 f(t)函数的终值。

2、拉氏反变换

它是拉氏变换的F(s)求取f(t)的运算。 F(s)的拉氏反变换记为：

$f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$。

并且由拉氏反变换积分求出，

$$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty}F(s)e^{st}ds$$

式中c中是实数，它大于F(s)中的所有奇点的实部。

2.2 拉普拉斯变换

1. 用部分分式展开法求拉氏反变换

当微分方程的拉氏变换的解是s的有理函数时，它可以写成

X（s）=P(s)/Q(s)

Q(s)的阶高于P(s),多项式Q(s)可以写成:

$$Q(s) = s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n$$

a_1、a_2……a_n是实系数。

$$X(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s+s_1)(s+s_2)\cdots(s+s_n)},$$

式中的极 $-s_1, -s_2 \cdots -s_n$。

Q(s)的极点类型:

实数，共轭复数对；可以是单极点，多重极点。

应用部分分式展开法:

$$X(s) = \frac{k_{s1}}{(s+s_1)} + \frac{k_{s2}}{(s+s_2)} + \cdots \frac{k_{sn}}{(s+s_n)},$$

2.2 拉普拉斯变换

1、当X（s）的全部极点都是单实数极点时

$$X(s)=\frac{P(s)}{Q(s)}=\frac{P(s)}{(s+s_1)(s+s_2)\cdots(s+s_n)}$$，式中的极点$-s_1,-s_2\cdots-s_n$为实数。

$$X(s)=\frac{k_{s1}}{(s+s_1)}+\frac{k_{s2}}{(s+s_2)}+\cdots\frac{k_{sn}}{(s+s_n)},$$

其中$k_{si}(i=1,2,\cdots,n)$由下式确定：

$$k_{si}=\left[(s+s_i)X(s)\right]\Big|_{s=-s_i}=\left[(s+s_i)\frac{P(s)}{Q(s)}\right]\Big|_{s=-s_i}$$

例如$k_{s1}=\left[(s+s_1)\frac{P(s)}{Q(s)}\right]\Big|_{s=-s_1}=\frac{P(-s_1)}{(s_2-s_1)(s_3-s_1)\cdots(s_n-s_1)}$

$$x(t)=k_{s_1}e^{-s_1t}+k_{s_2}e^{-s_2t}+\cdots+k_{s_n}e^{-s_nt}$$

例：求下式的拉氏反变 换 $X(s)=\dfrac{5s+3}{(s+1)(s+2)(s+3)}$

解：将其写成下面部分分式的形式：$X(s)=\dfrac{k_{-1}}{s+1}+\dfrac{k_{-2}}{s+2}+\dfrac{k_{-3}}{s+3}$，极点分别为-1，-2，-3。

确定系数：

$$k_{-1}=\left[(s+1)\cdot X(s)\right]\Big|_{s=-1}=\left[(s+1)\cdot\frac{5s+3}{(s+1)(s+2)(s+3)}\right]\Big|_{s=-1}=\frac{5(-1)+3}{(-1+2)(-1+3)}=-1$$

$$k_{-2}=\left[(s+2)\cdot X(s)\right]\Big|_{s=-2}=\left[\frac{5s+3}{(s+1)(s+3)}\right]\Big|_{s=-2}=7$$

$$k_{-3}=\left[(s+3)\cdot X(s)\right]\Big|_{s=-3}=-6$$

$$\therefore X(s)=\frac{-1}{s+1}+\frac{7}{s+2}+\frac{-6}{s+3}$$，查拉氏变换表得：

$$x(t)=L^{-1}[X(s)]=-e^{-t}+7e^{-2t}-6e^{-3t}$$



2、X（s）的某些极点是多重实数极点

$$X(s)=\frac{P(s)}{Q(s)}=\frac{P(s)}{(s+s_1)(s+s_2)\cdots(s+s_i)^r\cdots(s+s_n)}$$,式中的极点

$-s_1,-s_2\cdots-s_{i-1},-s_{i+1},\cdots,-s_n$为单实数，$-s_i$为r重实数极点。

应用部分分式展开法:

$$X(s)=\frac{k_{s1}}{(s+s_1)}+\frac{k_{s2}}{(s+s_2)}+\cdots+\frac{k_{sn}}{(s+s_n)}+\frac{A_1}{(s+s_i)}+\frac{A_2}{(s+s_i)^2}+\cdots+\frac{A_r}{(s+s_i)^r},$$

其中单根极点的留数 $k_{sj}(j=1,2,\cdots n)$,由下式确定

$$k_{sj}=\left[(s+s_j)X(s)\right]\Big|_{s=-s_j}$$

2.2 拉普拉斯变换

而**多重极点系数**的确定方法为:

$$\mathbf{A}_r = \left[(s+s_i)^r X(s)\right]\Big|_{s=-s_i}$$

$$\mathbf{A}_{r-1} = \frac{d}{ds}\left[(s+s_i)^r X(s)\right]\Big|_{s=-s_i}$$

$$\mathbf{A}_{r-2} = \frac{1}{2!}\frac{d^2}{ds^2}\left[(s+s_i)^r X(s)\right]\Big|_{s=-s_i}$$

…

$$\mathbf{A}_1 = \frac{1}{(r-1)!}\frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}}\left[(s+s_i)^r X(s)\right]\Big|_{s=-s_i}$$

$$X(s)=\frac{k_{s1}}{(s+s_1)}+\frac{k_{s2}}{(s+s_2)}+\cdots+\frac{k_{sn}}{(s+s_n)}+\frac{A_1}{(s+s_i)}+\frac{A_2}{(s+s_i)^2}+\cdots+\frac{A_r}{(s+s_i)^r},$$

$$x(t)=k_{s1}e^{-s1t}+k_{s2}e^{-s2t}+k_{sn}e^{-snt}+\left(\frac{A_r}{(r-1)!}t^{(r-1)}+\frac{A_{r-1}}{(r-2)!}t^{(r-2)}+\cdots+A_2t+A_1\right)e^{-s_rt}$$

例：求下面函数的拉氏反变换：$X(s)=\dfrac{1}{s(s+2)(s+1)^3}$

$$X(s)=\frac{k_0}{s}+\frac{k_{-2}}{s+2}+\frac{A_1}{s+1}+\frac{A_2}{(s+1)^2}+\frac{A_3}{(s+1)^3}$$

$$k_0=\left[s\cdot X(s)\right]\Big|_{s=0}=\left[s\cdot\frac{1}{s(s+2)(s+1)^3}\right]\Big|_{s=0}=\frac{1}{2}$$

$$k_{-2}=\left[(s+2)\cdot X(s)\right]\Big|_{s=-2}=\frac{1}{2}$$

$$A_3=\left[(s+1)^3\cdot X(s)\right]\Big|_{s=-1}=\left[\frac{1}{s(s+2)}\right]\Big|_{s=-1}=-1$$

$$A_2=\frac{d}{ds}\left[(s+1)^3\cdot X(s)\right]\Big|_{s=-1}=\frac{d}{ds}\left[\frac{1}{s(s+2)}\right]\Big|_{s=-1}$$

$$= \left.\frac{-(2s+2)}{s^2(s+2)^2}\right|_{s=-1} = 0$$

$$A_3 = \frac{1}{2!}\frac{d^2}{dt^2}\left[(s+1)^3 \cdot X(s)\right]_{s=-1} = \frac{1}{2!}\frac{d}{dt}\left[\frac{-(2s+2)}{s^2(s+2)^2}\right]_{s=-1} = -1$$

$$\therefore X(s) = \frac{1}{2s} + \frac{1}{2(s+2)} - \frac{1}{s+1} + \frac{0}{(s+1)^2} - \frac{1}{(s+1)^3}$$

查表得：

$$x(t) = \frac{1}{2}\cdot 1(t) + \frac{1}{2}e^{-2t} - e^{-t} - \frac{1}{2}t^2e^{-t}$$

3、单共轭复数极点的部分式展开法：

X（s）=P(s)/Q(s)的有理函数X（s)含有一对复数极点。

s=-α+jω和s=-α-jω那么这对极点相应的系数是：

$K_{-\alpha+j\omega}=(s+\alpha-j\omega)X(s)\big|_{s=-\alpha+j\omega}$

$K_{-\alpha-j\omega}=(s+\alpha+j\omega)X(s)\big|_{s=-\alpha-j\omega}$

例：求如下函数的拉氏反变换。

$$X(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2)}$$

,设ξ和ω_n的值使X(s)的非零极点是一对复数极点。

解：因为ξ，ω_n的值使X(s)非零极点是一对复数极 点$-\alpha \pm j\omega$，

$$X(s)=\frac{k_0}{s}+\frac{k_{-\alpha+j\omega}}{s+\alpha-j\omega}+\frac{k_{-\alpha-j\omega}}{s+\alpha+j\omega},\text{这里}\alpha=\xi\omega_n,\omega=\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

$$k_0=sX(s)\Big|_{s=0}=1$$

$$k_{-\alpha+j\omega}=(s+\alpha-j\omega)X(s)\Big|_{s=-\alpha+j\omega}=\frac{\omega_n}{2\omega}\cdot e^{-j(\theta+\frac{\pi}{2})}$$

$$k_{-\alpha-j\omega}=(s+\alpha+j\omega)X(s)\Big|_{s=-\alpha-j\omega}=\frac{\omega_n}{2\omega}\cdot e^{j(\theta+\frac{\pi}{2})}$$

$$\therefore X(s)=\frac{1}{s}+\frac{\omega_n}{2\omega}\cdot\left[\frac{e^{-j(\theta+\frac{\pi}{2})}}{s+\alpha-j\omega}+\frac{e^{j(\theta+\frac{\pi}{2})}}{s+\alpha+j\omega}\right]$$，查表得：

$$X(s)=\frac{1}{s}+\frac{\omega_n}{2\omega}\cdot\left[\frac{e^{-j(\theta+\frac{\pi}{2})}}{s+\alpha-j\omega}+\frac{e^{j(\theta+\frac{\pi}{2})}}{s+\alpha+j\omega}\right]$$

$$x(t)=1+\frac{\omega_n}{2\omega}\cdot(e^{-j(\theta+\frac{\pi}{2})}\cdot e^{(-\alpha+j\omega)t}+e^{j(\theta+\frac{\pi}{2})}\cdot e^{(-\alpha-j\omega)t})$$

$$=1+\frac{\omega_n}{2\omega}\cdot e^{-\alpha t}\sin(\omega t-\theta)$$

以上式中 $\theta=\tan^{-1}(\frac{\omega}{\alpha})=\tan^{-1}(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi})$



2.2 拉普拉斯变换

MATLAB有一个命令用于求B(s)/A(s)的部分分式展开式。

$$F(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{b_0s^n+b_1s^{n-1}+\cdots+b_n}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_n}$$

在MATLAB的行向量中，num和den分别表示F(s)分子和分母的系

num=[b0,b1,b2,…,bn];

den=[1,a1,a2,…,am] ;

命令

[r,p,k]=residue(num,den)

MATLAB将按下式给出F(s)部分分式展开式中的留数、极点和余项：

$$F(s)=\frac{r(1)}{s-p(1)}+\frac{r(2)}{s-p(2)}+\cdots+\frac{r(n)}{s-p(n)}+k(s)$$

目录

2.1 引言

2.2 拉普拉斯变换(掌握)

✓2.3 输入输出描述法：数学模型定义(掌握)

2.4 数学模型图示法与反馈控制系统传递函数(重点/难点)

2.5 状态空间描述法

2.6 传递函数描述与状态空间描述之间的相互转换

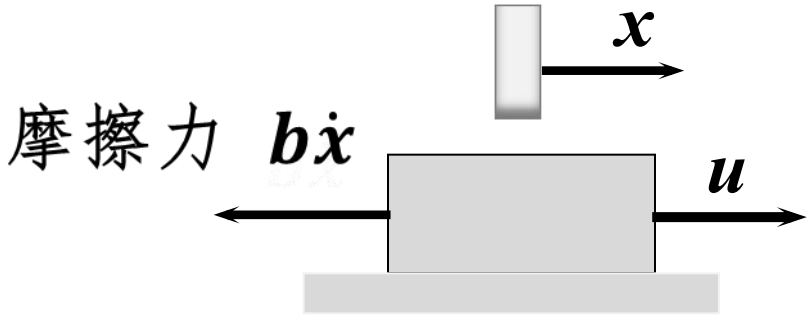
2.7 工程控制系统数学模型的建立

2.8 课程思政：数学模型的等价变化类比人与人相处之道

2.3.1. 输入输出微分方程的建立及其求解



假设：汽车的质量为m,汽车车轮的转动惯量可以忽略不计，并且阻碍汽车运动的阻力和汽车的速度v成正比，
阻尼系数为b



拉力u → 速度v

位移：x,速度：$v=\dot{x}$,加速度：$a=\ddot{x}$

牛顿第二定律 $u-b\dot{x}=m\ddot{x}$

关心的是汽车运动的速度： $u-b\dot{x}=m\dot{v}$

或者：

$$\dot{v}+\frac{b}{m}v=\frac{u}{m}$$

2.3.1. 输入输出微分方程的建立

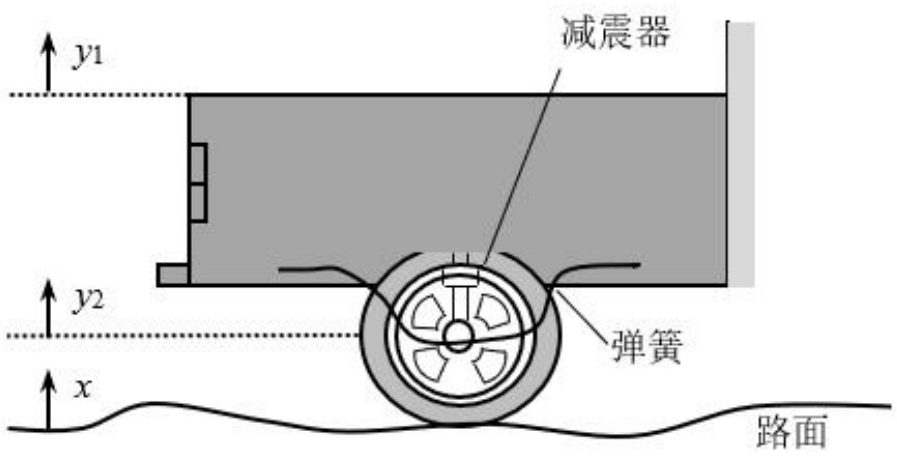
- 微分方程的列写步骤
  - 分析各元件的工作原理，明确输入、输出量
  - 建立输入、输出量的动态联系（微分方程）
  - 消去中间变量
  - 标准化微分方程

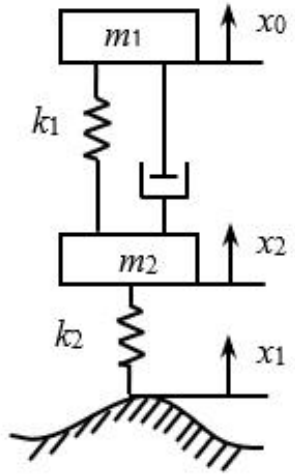


2.3.1. 输入输出微分方程的建立

机械位移系统

某老式皮卡的单个车轮的悬挂减震系统如图所示，车的质量为m_1，车轮的质量为m_2，悬挂弹簧的弹性系数为k_1，轮胎的弹性系数为k_2，减震器的阻尼系数为b，试列写出车辆在路面作用x下位移$y_1(t)$的运动方程

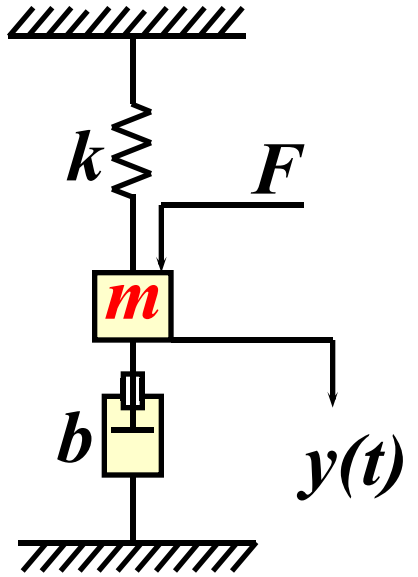




便于大家的理解，我们讨论一个受力体的模型。

2.3.1. 输入输出微分方程的建立

- 试列写质量m在外力F作用下位移y(t)的运动方程。



解：$$m\frac{d^2y(t)}{dt^2}=F(t)-F_1(t)-F_2(t)$$

阻尼器的阻尼力：$$F_1(t)=b\frac{dy(t)}{dt}$$

弹簧弹性力：$$F_2(t)=ky(t)$$

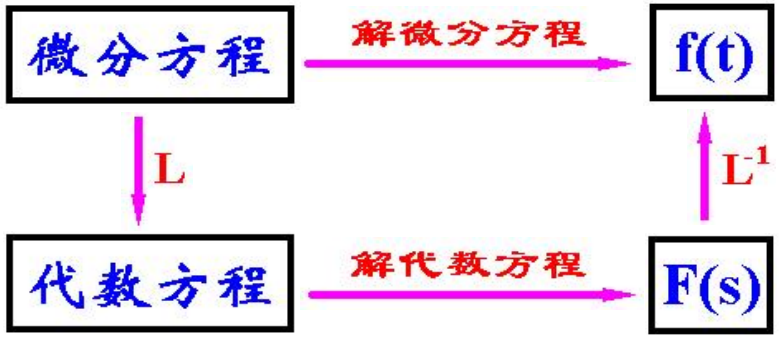
整理得：$$m\frac{d^2y(t)}{dt^2}+b\frac{dy(t)}{dt}+ky(t)=F(t)$$

微分方程标准化 $$\frac{d^2y(t)}{dt^2}+\frac{b}{m}\frac{d^2y(t)}{dt^2}+\frac{k}{m}y(t)=\frac{1}{m}F(t)$$

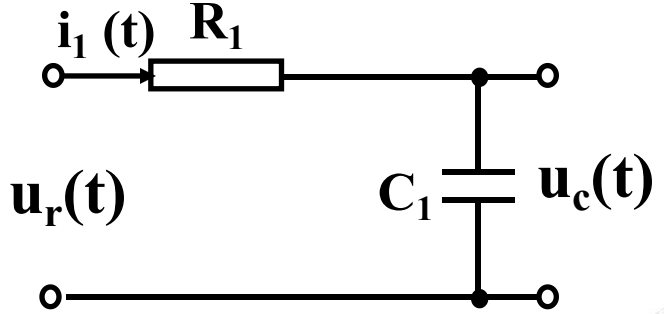
问题提出：建立了系统的输入输出微分方程后，如何分析系统运动规律和基本特性？

2.3.1线性定常微分方程的求解

- 求解方法：经典法、拉氏变换法。



例2.3　已知$R_1=1$，$C_1=1F$，$u_c(0)=0.1v$，$u_r(t)=1(t)$，求 $u_c(t)$



解：$$R_1C_1\frac{du_c}{dt}+u_c=u_r$$

$$R_1C_1sU_c(s)-R_1C_1u_c(0)+U_c(s)=U_r(s)$$

$$sU_c(s)-0.1+U_c(s)=U_r(s)$$

$$U_r(s)=1/s$$

$$U_c(s)=\frac{1}{s(s+1)}+\frac{0.1}{s+1}$$

$$u_c(t)=1-e^{-t}+0.1e^{-t}$$

2.3.2 传递函数与传递函数的零点和极点

1、传递函数的定义

在零初始条件下，线性定常系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。

G(s) =Y(s)/U(s)

对于**n阶**线性定常系统，我们用下面**通用微分方程**表示其输入输出关系。

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{dy(t)}{dt}+a_0 y(t)=b_m\frac{d^m u(t)}{dt^m}+\cdots+b_1\frac{du(t)}{dt}+b_0 u(t)$$

令初始条件为零，经拉氏变换后

$$s^nY(s)+a_{n-1}s^{n-1}Y(s)+\cdots+a_1sY(s)+a_0Y(s)=b_ms^mU(s)+\cdots+b_1sU(s)+b_0U(s)$$

2.3.2 传递函数与传递函数的零点和极点

n阶线性定常系统的输入输出传递函数模型：

令初始条件为零，经拉氏变换后

$$s^nY(s)+a_{n-1}s^{n-1}Y(s)+\cdots+a_1sY(s)+a_0Y(s)$$
$$=b_ms^mU(s)+\cdots+b_1sU(s)+b_0U(s)$$

$$G(s)=\frac{Y(S)}{U(S)}=\frac{b_ms^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots b_1s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots a_1s+a_0}$$

思考：

（1）零初始条件代表的物理含义？

（2）求传递函数为什么需要零初始条件？

（3）传递函数适用于线性时变系统？或非线性系统吗？

2.3.2 传递函数与传递函数的零点和极点

思考：为何定义传递函数时要求系统满足零初始条件？

例：$\dfrac{dy(t)}{dt}+y(t)=u(t)$

若 $y(0)\neq 0$ 则有 $sY(s)-y(0)+Y(s)=U(s)$

无法直接得到传递函数，只能将输出表达为：

$$Y(s)=\frac{1}{s+1}U(s)+\frac{1}{s+1}y(0)$$

2.3.2 传递函数与传递函数的零点和极点

思考：为何传递函数只能用于线性定常系统？

因为传递函数定义为输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比，所以要得到传递函数，就需要分别把输入和输出变量的拉氏变换从微分方程的每一项中提出来，而时变或非线性系统做不到这一点。

针对时间函数 $f(t)$ 的拉氏变换为 $\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$

对于线性定常系统，$f(t)=a\dfrac{d^n y(t)}{dt^n} \Rightarrow F(s)=as^n Y(s)$

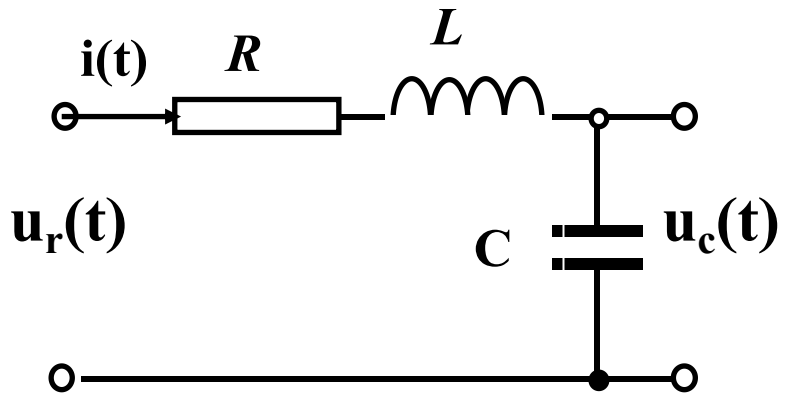
而当 $f(t)=ty(t),\quad y^2(t),\quad y(t)u(t)$ 时，显然无法得到 $Y(s)$ 或 $U(s)$。

2.3.2 传递函数与传递函数的零点和极点

例：R-L-C串联网络的传递函数

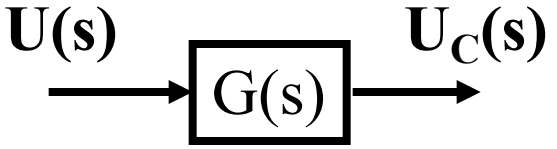
其中输入u(t)，输出$u_c(t)$

由输入输出微分方程



$$LC\frac{d^2u_C(t)}{dt^2}+RC\frac{du_C(t)}{dt}+u_C(t)=u(t)$$

可得 $LCs^2U_C(s)+RCsU_C(s)+U_C(s)=U(s)$



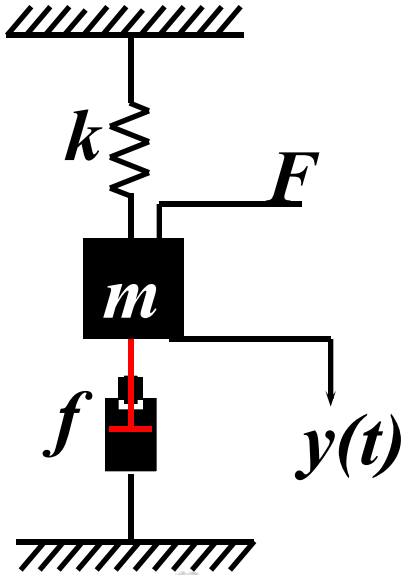
所以，传递函数为 $G(s)=\frac{U_C(s)}{U(s)}=\frac{1}{LCs^2+RCs+1}$

思考：在不同的输入信号下，如何求系统的输出？

2.3.2 传递函数与传递函数的零点和极点

例 图为机械位移系统。

- 试列写质量m在外力F作用下位移y(t)的运动方程。



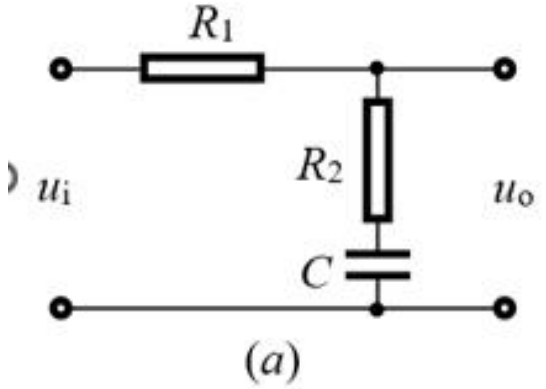
$$\frac{d^2y(t)}{dt^2}+\frac{f}{m}\frac{dy(t)}{dt}+\frac{k}{m}y(t)=\frac{1}{m}F(t)$$

试试： G(S)=?

$$G(s)=\frac{Y(s)}{F(S)}=\frac{1}{ms^2+fs+k}$$

2.3.2 传递函数与传递函数的零点和极点

例：　无源校正装置的传递函数



复阻抗法：网络元件用**复阻抗**表示，网络的变量用其拉氏变换式表示，然后根据基尔霍夫定律导出输出量与输入量之比的表达式，即为网络的传递函数。

(a) 复阻抗：$Z_{1a}(s)=R_1$，$Z_{2a}(s)=R_2+1/(Cs)$，

$$U_o(s)=\frac{U_i(s)}{Z_{1a}(s)+Z_{2a}(s)}Z_{2a}(s)=\frac{R_2+1/(Cs)}{R_1+R_2+1/(Cs)}U_i(s)=\frac{R_2Cs+1}{(R_1+R_2)Cs+1}U_i(s)$$

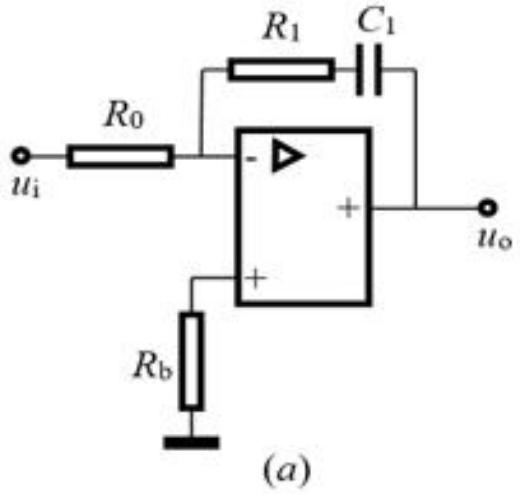
传递函数

$$G_a(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{R_2Cs+1}{(R_1+R_2)Cs+1}=\frac{1+\beta T_i s}{1+T_i s}$$

$T_i=(R_1+R_2)C$ ：　网络的时间常数，$\beta=R_2/(R_1+R_2)<1$ ：该校正装置的分度系数

2.3.2 传递函数与传递函数的零点和极点

例：　有源校正装置的传递函数



(a)

解： 应用复阻抗法：由于放大器的开环放大系数很大，其输入电流可忽略不计，

根据基尔霍夫电流定律在入口端有

$i_i+i_f=0$，即$i_i=-i_f$，$I_i(s)=-I_f(s)$，而

$I_i(s)=U_i(s)/Z_i(s)$，$I_f(s)=U_o(s)/Z_f(s)$，则

$$\frac{U_i(s)}{Z_i(s)}=-\frac{U_o(s)}{Z_f(s)}$$

传递函数

$$G(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=-\frac{Z_f(s)}{Z_i(s)}$$

小结：

运算放大器的传递函数等于反馈电路的复阻抗与输入电路的复阻抗之比

2.3.2 传递函数与传递函数的零点和极点

•传递函数：

$$G(s)=\frac{Y(S)}{U(S)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots b_1 s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots a_1 s+a_0}$$

•因式分解：

$$G(s)=\frac{b_{\mathrm{m}}(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_{\ m})}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-\ p_n)}=K_g\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-p_j)}$$

•零点：分子多项式的根 z_i；

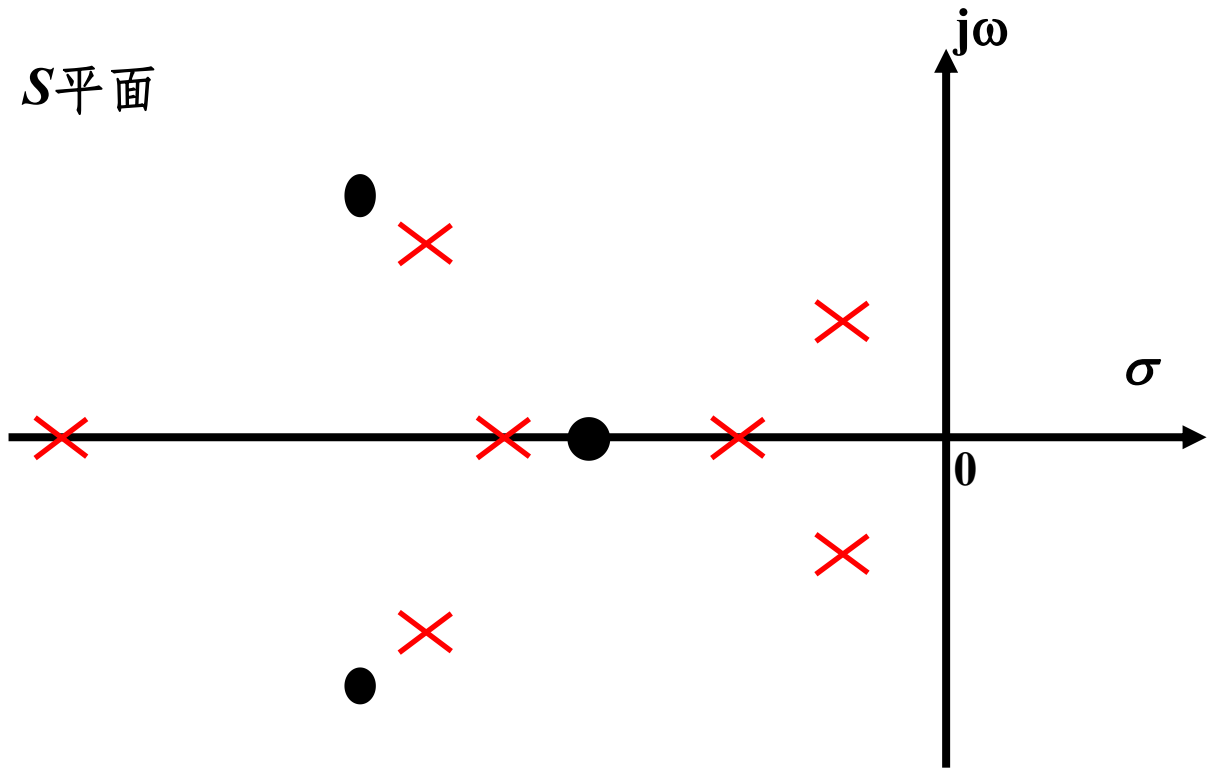
•极点：分母多项式的根 p_j。

•传递系数或根轨迹增益：Kg。

•零、极点的类型：实数或是复数（共轭成对出现）

2.3.2 传递函数与传递函数的零点和极点

- 零、极点分布图:



注：相消的零点和极点为解耦零点

关于传递函数的几点说明

✓ 定义：在零初始条件下，线性定常系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比

$$G(s) = Y(s)/U(s)$$

(1) 控制系统的传递函数取决于系统的结构和参数，与输入信号的函数形式和大小无关

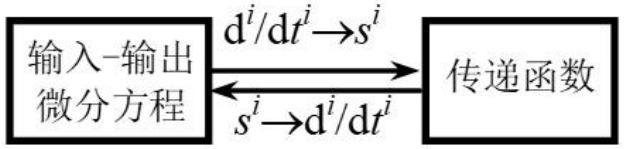
(2) 控制系统的传递函数通常是复变量s的真有理分式函数（$n \geq m$）且所有系数均为实数

由于实际系统总是存在惯性且动力源功率有限，一个物理上可实现系统的传递函数G(s)，其分子的次数不会高于分母的次数

关于传递函数的几点说明

(3)**传递函数**反映的是**系统的输入输出关系**，描述的是系统的零状态响应特性，对于绝大多数实际系统它是一种对系统的简洁的完全描述。

- **无零极相消**时，传递函数是系统的一种**完全描述**；
  - 与微分方程可相互转换；



- **有零极相消**时，传递函数只能反映系统的零状态响应特性，是系统的一种**局部描述**

(4) 控制系统的**传递函数G(s)与单位脉冲响应g(t)**构成一**拉氏变换对**

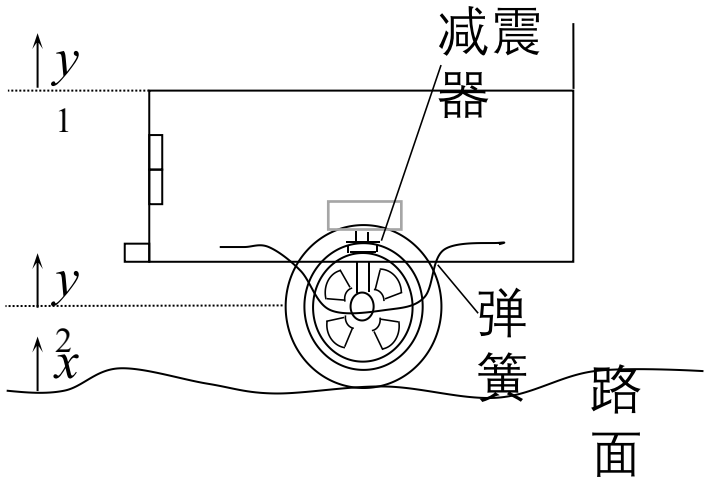
$$u(t)=\delta(t),\quad U(s)=L[\delta(t)]=1 \qquad Y(s)=G(s)U(s)=G(s)$$

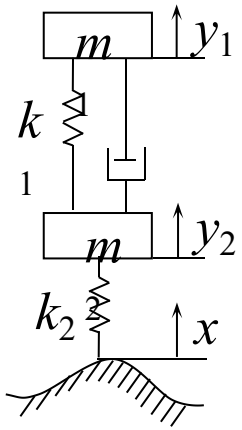
$$g(t)=L^{-1}[Y(s)]=L^{-1}[G(s)U(s)]=L^{-1}[G(s)]$$

系统的单位脉冲响应常用作控制系统在时域的输入输出描述

2.3.2 传递函数与传递函数的零点和极点

练习：某老式皮卡的单个车轮的悬挂减震系统，车的质量为m_1，车轮的质量为m_2，悬挂弹簧的弹性系数为k_1，轮胎的弹性系数为k_2，减震器的阻尼系数为f，





运动方程：

$$m_1\ddot{y}_1 + f(\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k_1(y_1 - y_2) = 0$$

$$m_2\ddot{y}_2 + f(\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k_1(y_2 - y_1) + k_2 y_2 = k_2 x$$

系统的传递函数？ $\dfrac{Y_1(s)}{X(s)}$??

2.3.3 典型环节的传递函数

n阶线性定常系统的输入输出传递函数模型：

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}$$

有理分式型

零极点型

$$=\frac{K_g\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-p_j)}=K\frac{\prod_{k=1}^{m_1}(\tau_k s+1)\prod_{l=1}^{m_2}(\tau_l^2 s^2+2\xi\tau_l s+1)}{s^{\upsilon}\prod_{i=1}^{n_1}(T_i s+1)\prod_{j=1}^{n_2}(T_j^2 s^2+2\xi T_j s+1)}$$

时间常数标准型

根轨迹增益

系统增益（放大系数）

$$m=m_1+2m_2,\quad n=\upsilon+n_1+2n_2$$

2.3.3 典型环节的传递函数

例 已知 $\mathbf{G}(s)=\dfrac{4s-4}{s^3+3s^2+2s}$

将其化零极点，时间常数标准型，并确定其增益。

解. $G(s)=\dfrac{4(s-1)}{s^3+3s^2+2s}$ 有理分式型

$=\dfrac{4(s-1)}{s(s+1)(s+2)}$ 零极点型 $Kg=4$ 根轨迹增益

$G(S)=2\cdot\dfrac{(s-1)}{s(\frac{1}{2}s+1)(s+1)}$ 时间常数型 $K=2$ 系统增益

∴ 根轨迹增益 ≠ 系统增益

2.3.3 典型环节的传递函数

1. 比例环节 $G(s)=k$

2. 惯性环节 $G(s)=\dfrac{1}{Ts+1}$

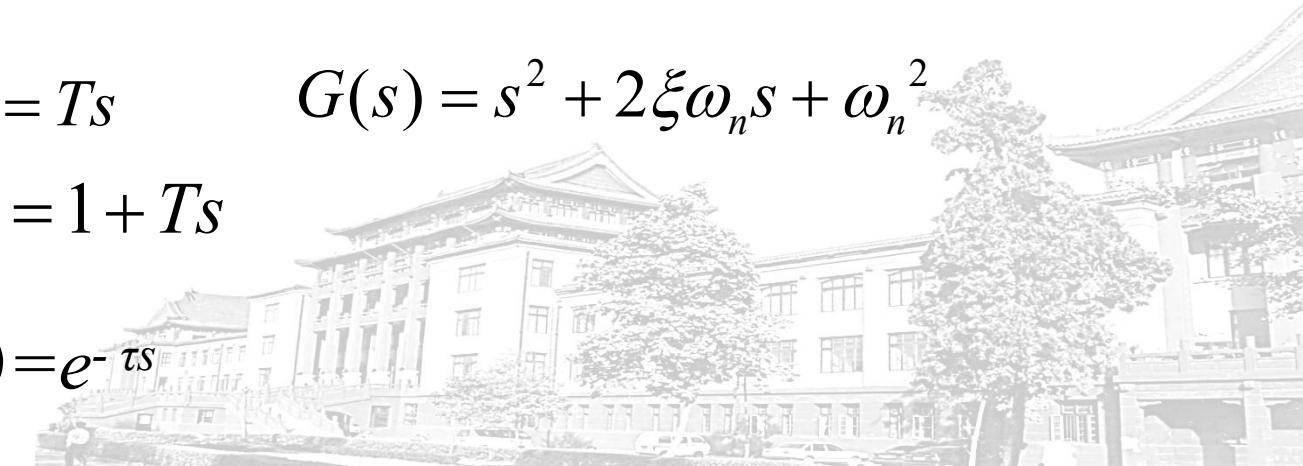
3. 积分环节 $G(s)=\dfrac{K_{\mathrm{i}}}{\mathrm{s}}$

4. 振荡环节 $G(s)=\dfrac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$

5. 微分环节 $G(s)=Ts$ $G(s)=s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n{}^2$

$G(s)=1+Ts$

6. 时滞环节 $G(s)=e^{-\tau s}$

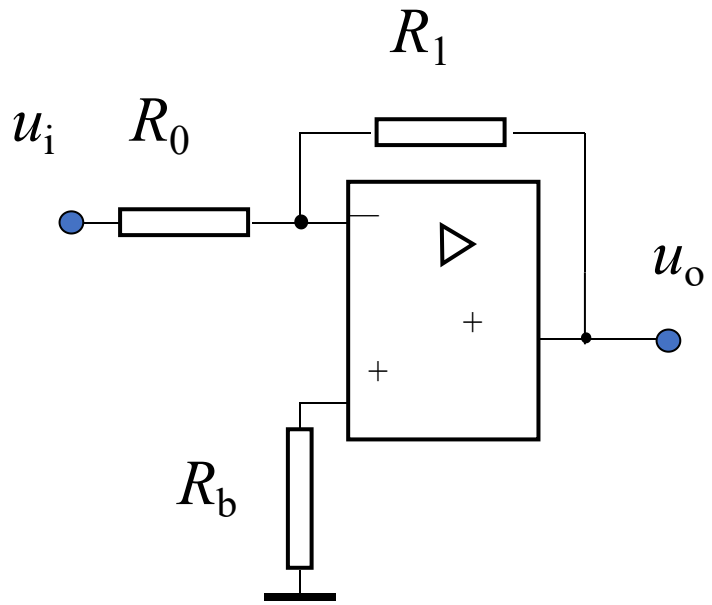


2.3.3 典型环节的传递函数

1、比例环节

动态方程： $y(t)=ku(t)$ $G(s)=k$

特点：没有零点和极点，环节的输出量与输入量成比例，即 $y(t)=Ku(t)$ 。



比例调节器 $\dfrac{U_o(s)}{U_i(s)}=-\dfrac{R_1}{R_0}$

其他如齿轮系统、电位器、纯电阻电路等。

2.3.3 典型环节的传递函数

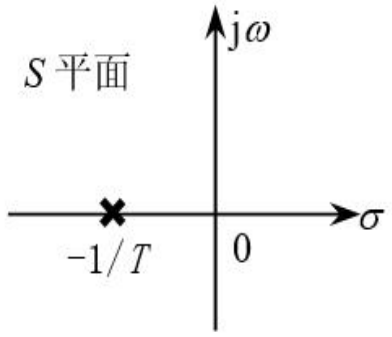
2. 惯性环节

$$G(s)=\frac{1}{Ts+1}$$

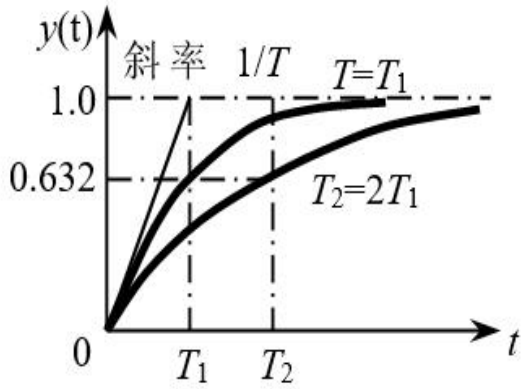
特点：有一个负实数极点，单位阶跃响应只取决于时间常数T或负实数极点 -1/T, 响应过程呈现非周期的特点。

单位阶跃响应 $$Y(s)=G(s)U(s)=\frac{1}{Ts+1}\frac{1}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1/T}$$ $$y(t)=L^{-1}[Y(s)]=1-e^{-t/T}$$

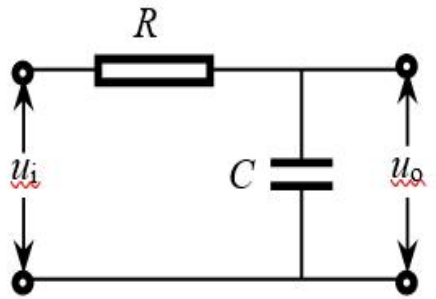
实际系统/环节：输出响应特性只取决于一个特征量时间常数*T*(或极点*p*)



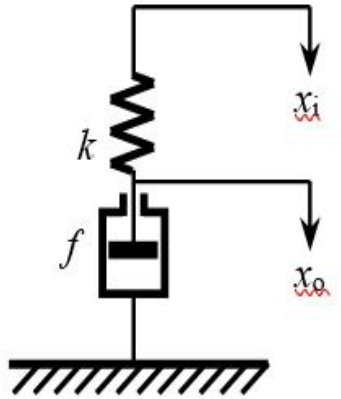
(a)零极点分布



(b)单位阶跃响应曲线



(c)RC 电路 $\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{1}{Ts+1}$



(d)弹簧-阻尼器系统

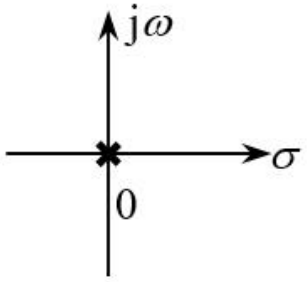
2.3.3 典型环节的传递函数

3. 积分环节

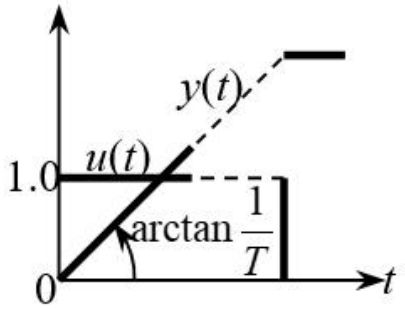
$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{1}{T_i s} \qquad 或 \qquad G(s)=\frac{K_i}{s}$$

特点： 具有一个位于**坐标原点处的极点，没有零点**。其输出量为输入量的积累，如果输入量消失则积累就停止，但是输出量并不消失而是维持在原数值上。

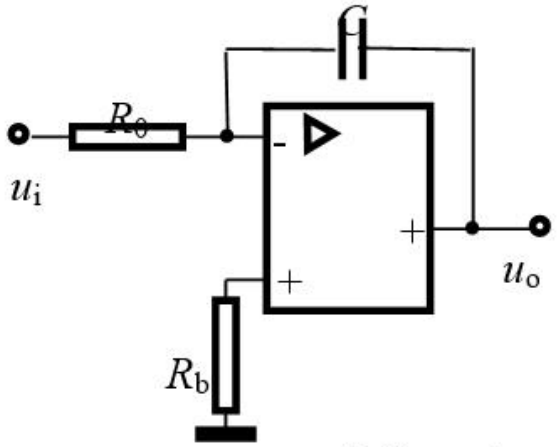
实际系统/环节：



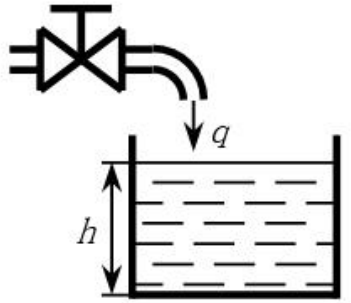
(a)零极点分布



(b)单位阶跃响应曲线



(c)有源积分网络 $\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{-1}{R_bCs}$



(d) 水箱 $\frac{H(s)}{Q(s)}=\frac{1}{Cs}$

水箱中液体的增量等于其输入流量的增加量，即

$$C\Delta h = q\Delta t$$

或

$$C\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=q$$

2.3.3 典型环节的传递函数

4. 振荡环节

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{(s-p_1)(s-p_2)}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$$

$T=1/\omega_n$：时间常数

ξ 阻尼比，$0<\xi<1$

ω_n：无阻尼自然震荡角频率

时间常数形

$$G(s)=\frac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$$

特点：一对共轭复数极点，单位阶跃响应特性是衰减振荡收敛的

$$p_{1,2}=-\xi\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}\qquad 或\qquad p_{1,2}=\left(-\xi\pm j\sqrt{1-\xi^2}\right)/T$$

单位阶跃响应函数

$$Y(s)=G(s)U(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{s}-\frac{(s+\zeta\omega_n)+\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_n^2(1-\zeta^2)}$$

2.3.3 典型环节的传递函数

4. 振荡环节

拉氏反变换

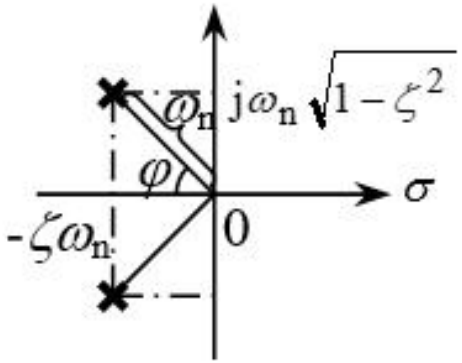
$$y(t)=L^{-1}[Y(s)]=1-\mathrm{e}^{-\varsigma\omega_n t}\left[\cos\omega_n\sqrt{1-\varsigma^2}\,t+\frac{\varsigma}{\sqrt{1-\varsigma^2}}\sin\omega_n\sqrt{1-\varsigma^2}\,t\right]$$

$$=1-\frac{\mathrm{e}^{-\varsigma\omega_n t}}{\sqrt{1-\varsigma^2}}\sin\left(\omega_n\sqrt{1-\varsigma^2}\,t+\varphi\right)\quad t\geq 0$$

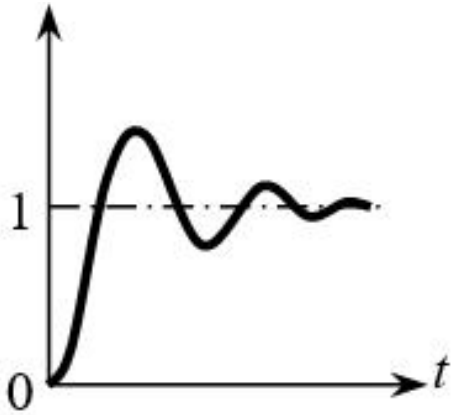
式中

$$\varphi=\arctan\left(\sqrt{1-\varsigma^2}\,/\,\varsigma\right)=\arccos\varsigma$$

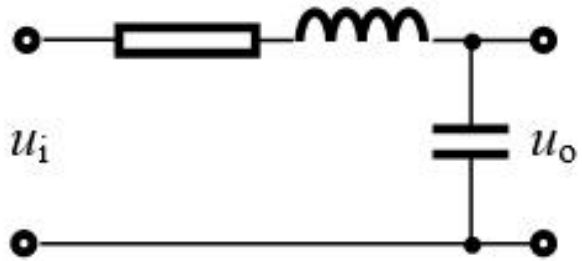
实际系统/环节：



(a)零极点分布



(b)单位阶跃响应曲线



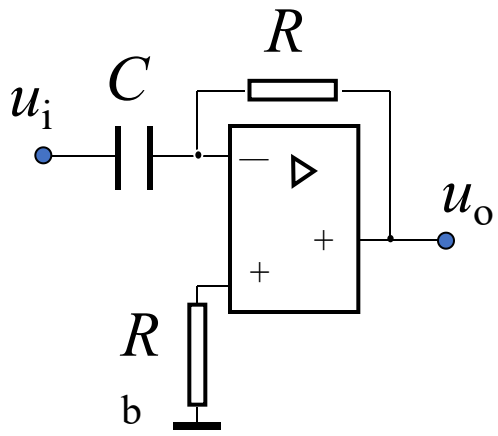
(c)RLC 串联电路

2.3.3 典型环节的传递函数

5、微分环节

理想微分环节

$$y(t) = T\frac{du(t)}{dt} \qquad G(s) = Ts$$



$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -RCs$$

一阶微分环节

$$y(t) = u(t) + T\frac{du(t)}{dt} \qquad G(s) = 1 + Ts$$

特点：起主要作用的是零点,反映输入的变化率，有超前作用，常用来改善动态性能

二阶微分环节

$$y(t) = \frac{d^2u(t)}{dt^2} + 2\xi\omega_n\frac{du(t)}{dt} + \omega_n^2 u(t)$$

$$G(s) = s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2$$

注：微分对信号的高频噪声很敏感，实际使用时通常加惯性环节

如 $\frac{T_d s}{Ts+1}$，$\frac{T_d s+1}{Ts+1}$

2.3.3 典型环节的传递函数

6.时滞环节

$$y(t)=u(t-\tau)1(t-\tau) \Longrightarrow G(s)=e^{-\tau s}$$

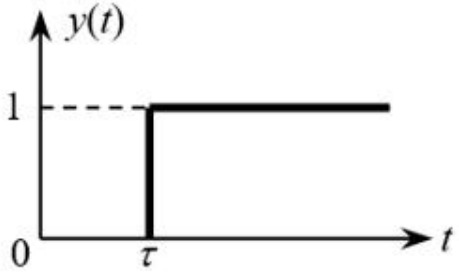
无理函数，
分析困难

特点：输出量的变化在时间上滞后于输入量的变化。

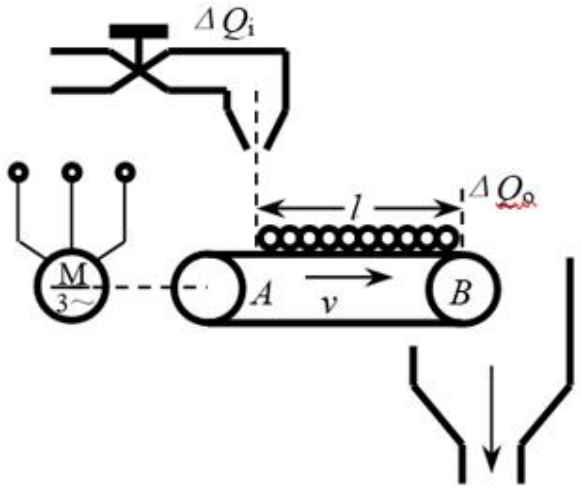
逼近方法：

(1) 多个惯性环节的串联

$$e^{-\tau s} \approx \frac{1}{\left(1+\frac{\tau}{n}s\right)^n} \qquad n >> 1$$



(b)单位阶跃响应曲线



(a)带式运输机系统

(2) 泰勒级数的有限项

$$G(s)=e^{-\tau s} \approx 1-\tau s+\frac{\tau^2}{2}s^2$$

或

$$G(s)=e^{-\tau s} \approx 1-\tau s$$

实际系统/环节：

带式运输机系统，计算机控制、卫星通信、互连网等

2.3.3 典型环节的传递函数



思考：下面的系统包含哪些典型环节？

$$G(s)=\frac{K_g\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-p_j)}e^{-\tau s}=\frac{K_c\prod_{i=1}^{m}(\alpha_i s+1)}{\prod_{j=1}^{n}(\beta_j s+1)}e^{-\tau s}$$

$$=\frac{k_c\prod_{i=1}^{m_1}(T_i s+1)\prod_{K=1}^{m_2}(T^2{}_k s^2+2\varsigma_k T_k s+1)}{s^v\prod_{l=1}^{n_1}(T_l s+1)\prod_{r=1}^{n_2}(T^2{}_r s^2+2\varsigma_r T_r s+1)}\cdot e^{-\tau s}$$

- 什么叫传递函数的零点、极点？系统增益？根轨迹增益？

练习

B2.2 (4)

B2.4

B2.8

B2.9（2），（3）

B2.12

B2.14 (c)



目录

2.1 引言

2.2 拉普拉斯变换(掌握)

2.3 输入输出描述法：数学模型定义(掌握)

✓2.4 数学模型图示法与反馈控制系统传递函数(重点/难点)

2.5 状态空间描述法

2.6 传递函数描述与状态空间描述之间的相互转换

2.7 工程控制系统数学模型的建立

2.8 课程思政：数学模型的等价变化类比人与人相处之道

2.4 模型图示法与反馈控制系统的传递函数

2.4.1结构图

2.4.2信号流程图及梅逊公式

2.4.3状态变量图

2.4.4反馈控制系统的传递函数

2.4.5应用MATLAB求传递函数

注：重点讲 2.4.1 、 2.4.2和2.4.4

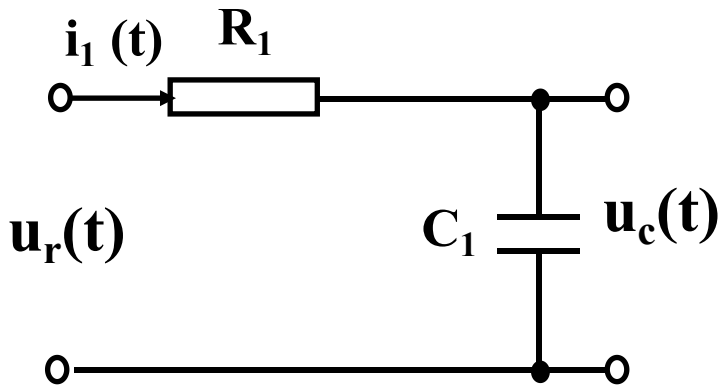


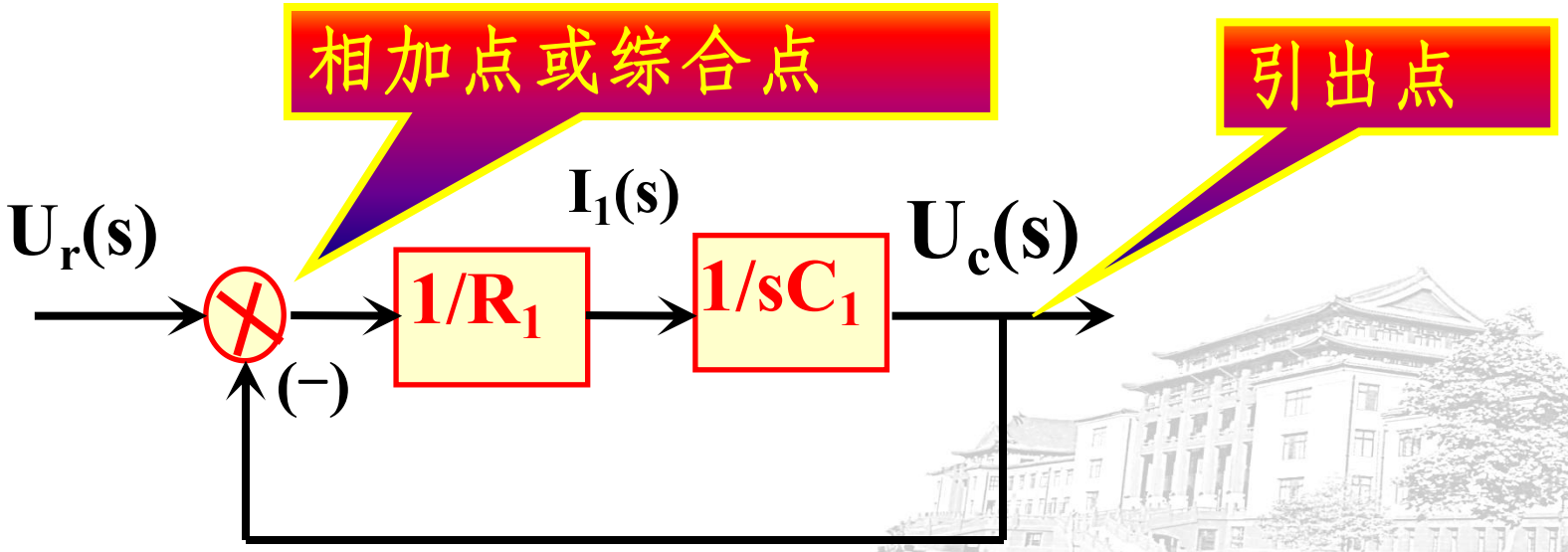
2.4.1 结构图--组成

- 例　绘出RC电路的结构图。

$$I_1(s)=\frac{1}{R_1}(U_r(s)-U_c(s))$$

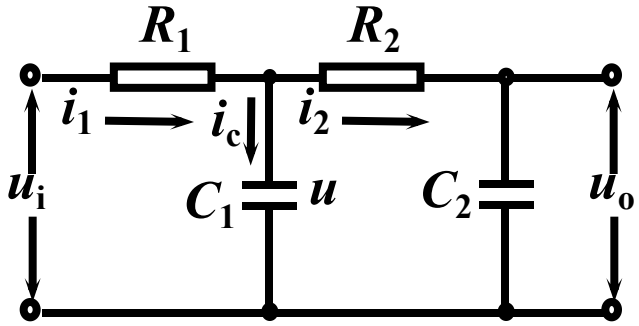
$$U_c(s)=\frac{I_1(s)}{C_1 s}$$





2.4.1 结构图--绘制

例　绘出图示双RC网络的结构图。



2.19

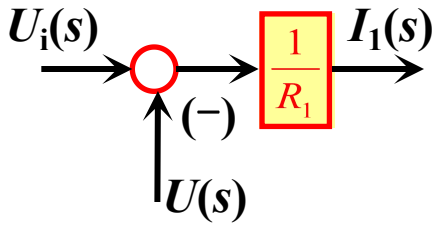
$$I_1(s)=\frac{1}{R_1}\cdot[U_i(s)-U(s)]$$

$$I_c(s)=I_1(s)-I_2(s)$$

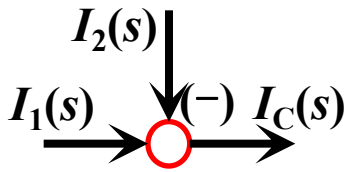
$$U(s)=\frac{I_c(s)}{C_1 s}$$

$$I_2(s)=\frac{1}{R_2}[U(s)-U_o(s)]$$

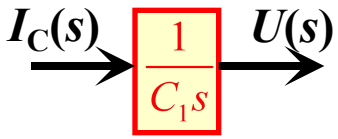
$$U_o(s)=\frac{I_2(s)}{C_2 s}$$



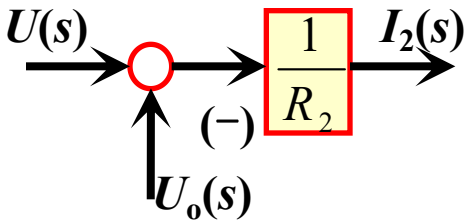
(a)



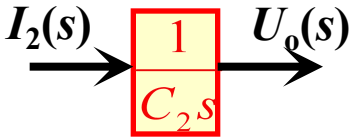
(b)



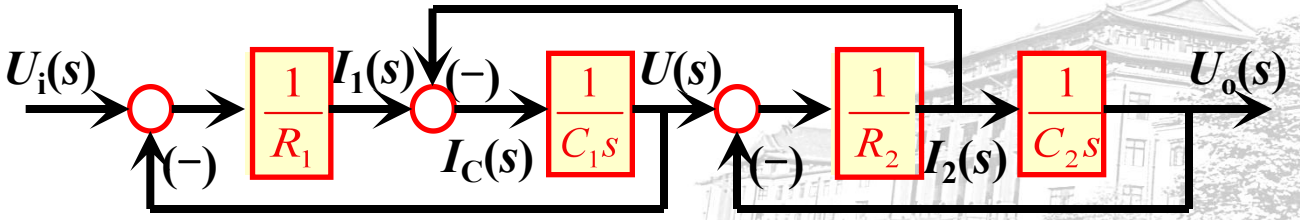
(c)



(d)

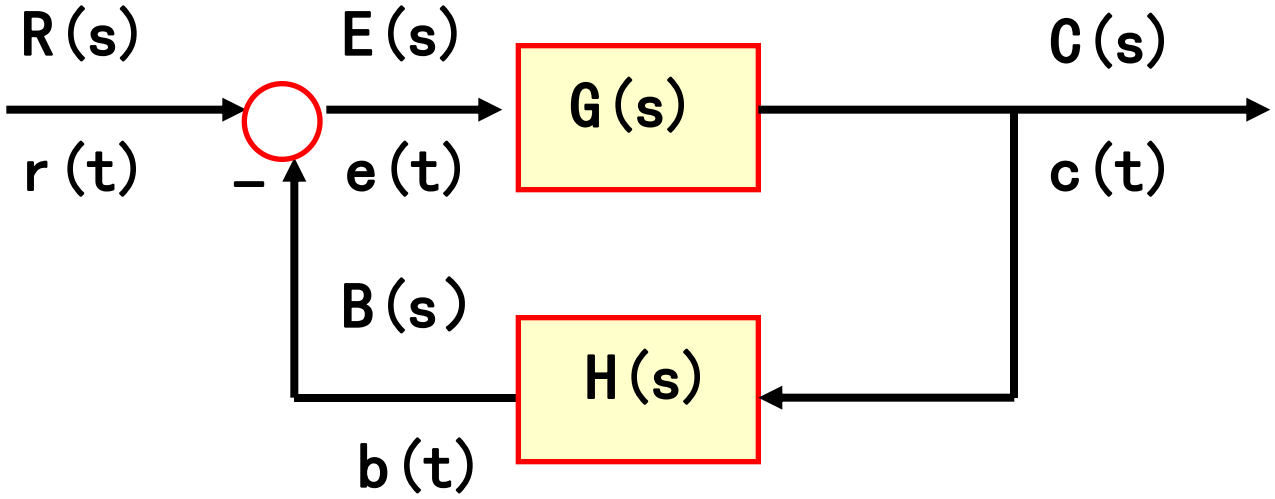


(e)



(f)

2.4.1 结构图--绘制



R(s),r(t)：参考输入
C(s),c(t)：输出信号
B(s),b(t)：反馈信号
E(s),e(t)：跟踪误差

G(s)=C(s)/E(s)：前向通道传递函数
H(s)= B(s) / C(s) ：反馈支路的传递函数
G(s)H(s)：开环传递函数
Φ(s)=C(s)/R(s)：闭环传递函数

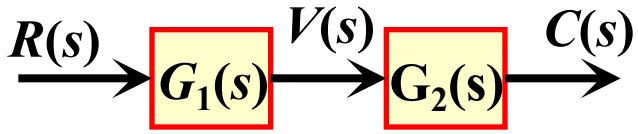
2.4.1 结构图--等效变换

•串联方框的简化(等效)：

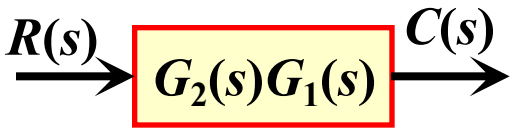
$$C(s) = G_2(s)V(s)$$

$$V(s) = G_1(s)R(s)$$

$$C(s) = G_2(s)G_1(s)R(s)$$



(a)

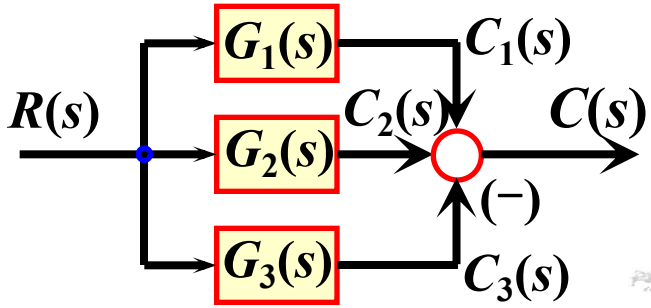


(b)

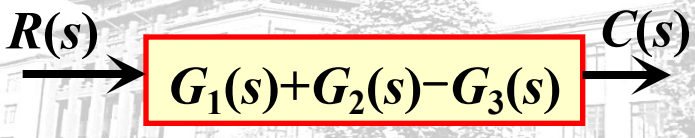
•并联方框的简化（等效）：

$$C(s) = C_1(s) + C_2(s) - C_3(s)$$

$$= [G_1(s) + G_2(s) - G_3(s)]R(s)$$



(a) 变换前



(b) 变换后

2.4.1 结构图--等效变换

•反馈连接方框的简化（等效）：

重要！

$$C(s)=G(s)E(s)$$

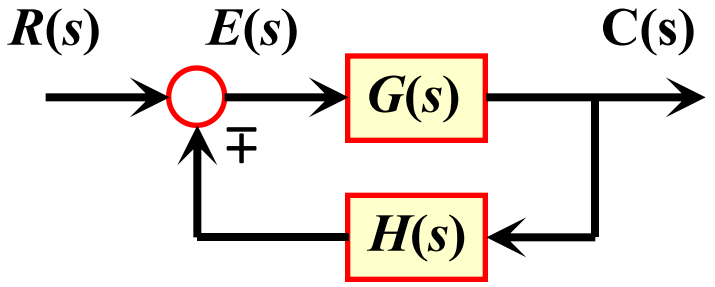
$$E(s)=R(s)\mp H(s)\,C(s)$$

$$C(s)=G(s)[R(s)\mp H(s)C(s)]$$

前向通道传函

$$C(s)=\frac{G(s)}{1\pm G(s)H(s)}R(s)$$

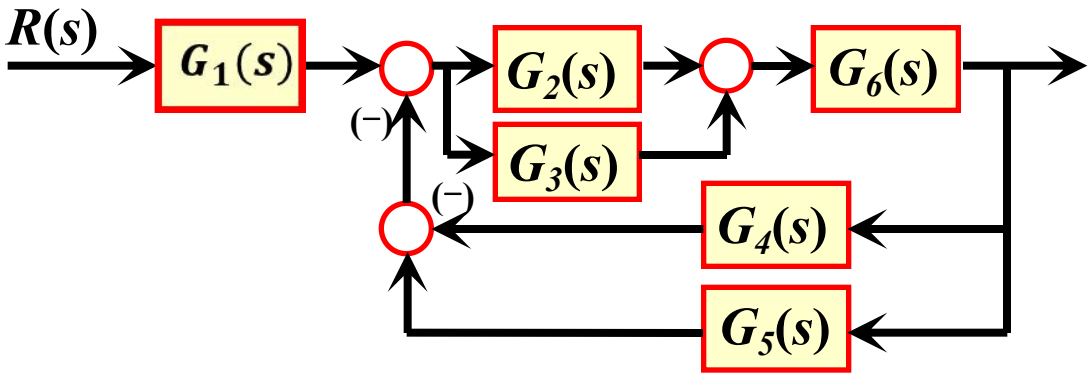
开环传函



注意 并联与反馈的不同

2.4.1 结构图--等效变换

- 例



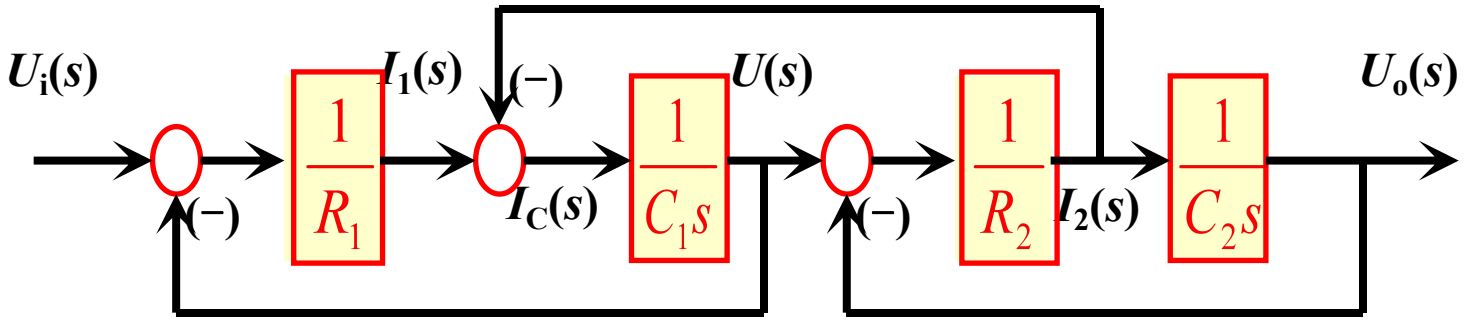
$$G_{236} = (G_2 + G_3)G_6$$

$$G_{54} = G_5 - G_4$$

$$G = \frac{G_{236}}{1 + G_{236}G_{54}}G_1$$

2.4.1 结构图--等效变换

问题： 如何化简两级RC网络的结构图？



- 比较点和引出点的移动：

  等效原则：前向通道和反馈通道传递函数都不变。

2.4.1 结构图--等效变换

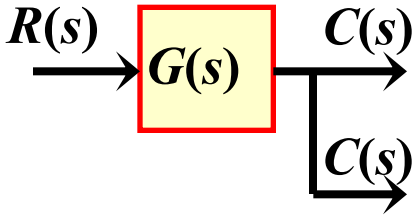
- 比较点和引出点的移动：

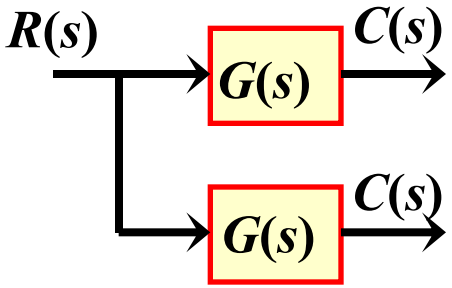
  等效原则：<u>前向通道和反馈通道传递函数都不变。</u>

  - 引出点移动：

    1. 引出点前移

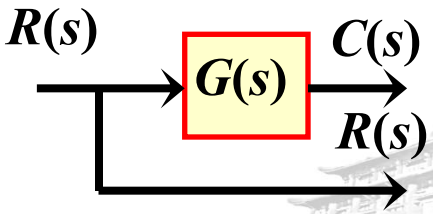
$$C(s)=G(s)R(s)$$

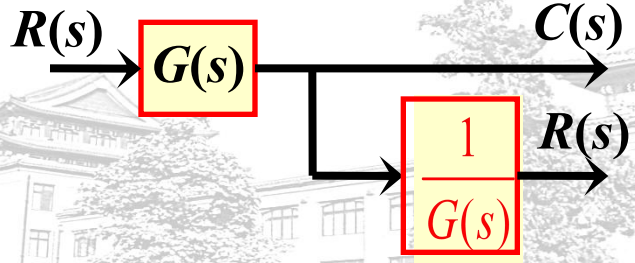




    2. 引出点后移

$$R(s)=\frac{1}{G(s)}G(s)R(s)$$





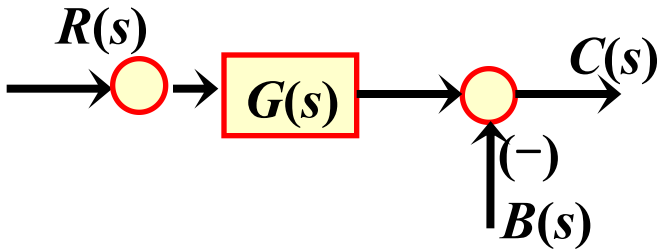
2.4.1 结构图--等效变换

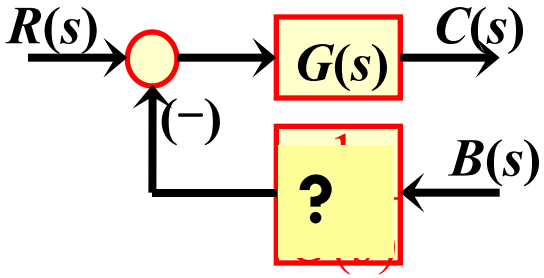
- **相加点的移动**

1. 相加点前移

$$C(s)=G(s)R(s)-B(s)$$

$$=G(s)\left[R(s)-\frac{1}{G(s)}B(s)\right]$$

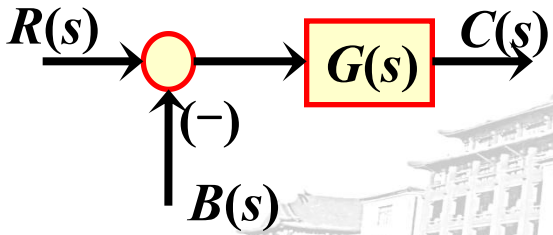


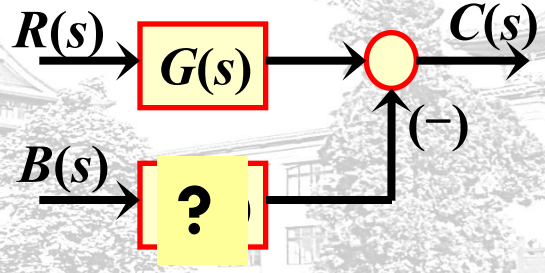


2. 相加点后移

$$C(s)=G(s)[R(s)-B(s)]$$

$$=G(s)R(s)-G(s)B(s)$$

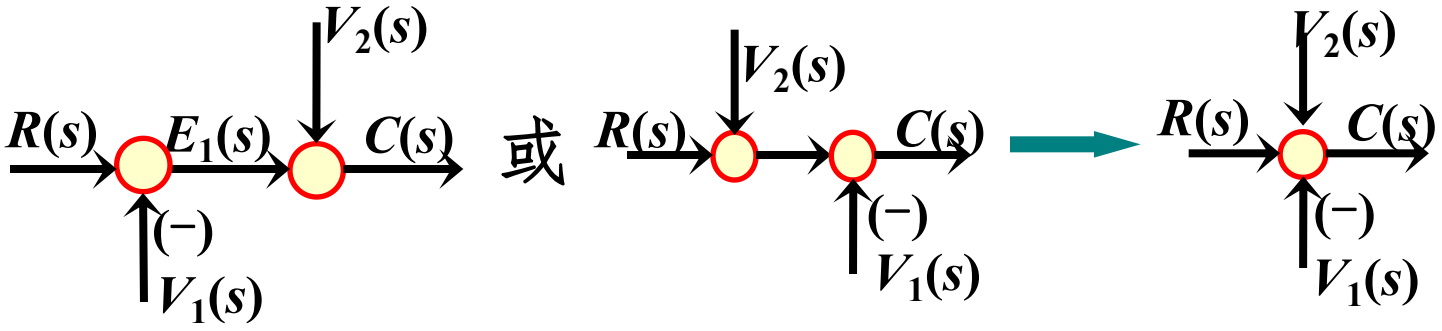




2.4.1 结构图--等效变换

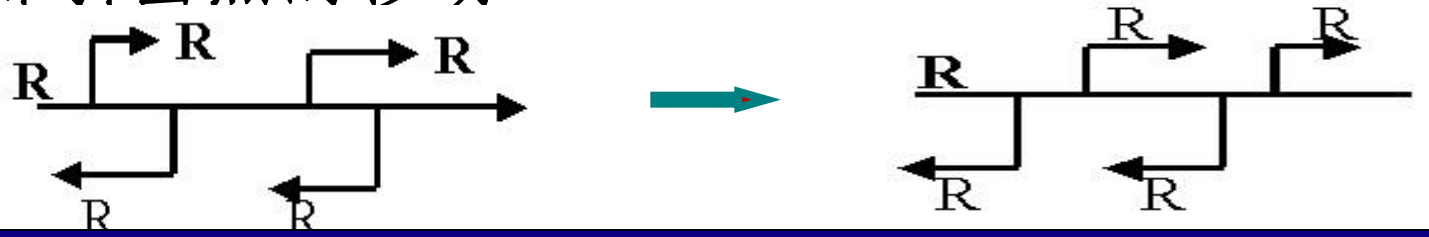
3. 交换或合并相加点

$$C(s)=E_1(s)+V_2(s)$$
$$=R(s)-V_1(s)+V_2(s)$$
$$=R(s)+V_2(s)-V_1(s)$$



结论：多个相邻的综合点可以随意交换位置。

4. 相邻引出点的移动



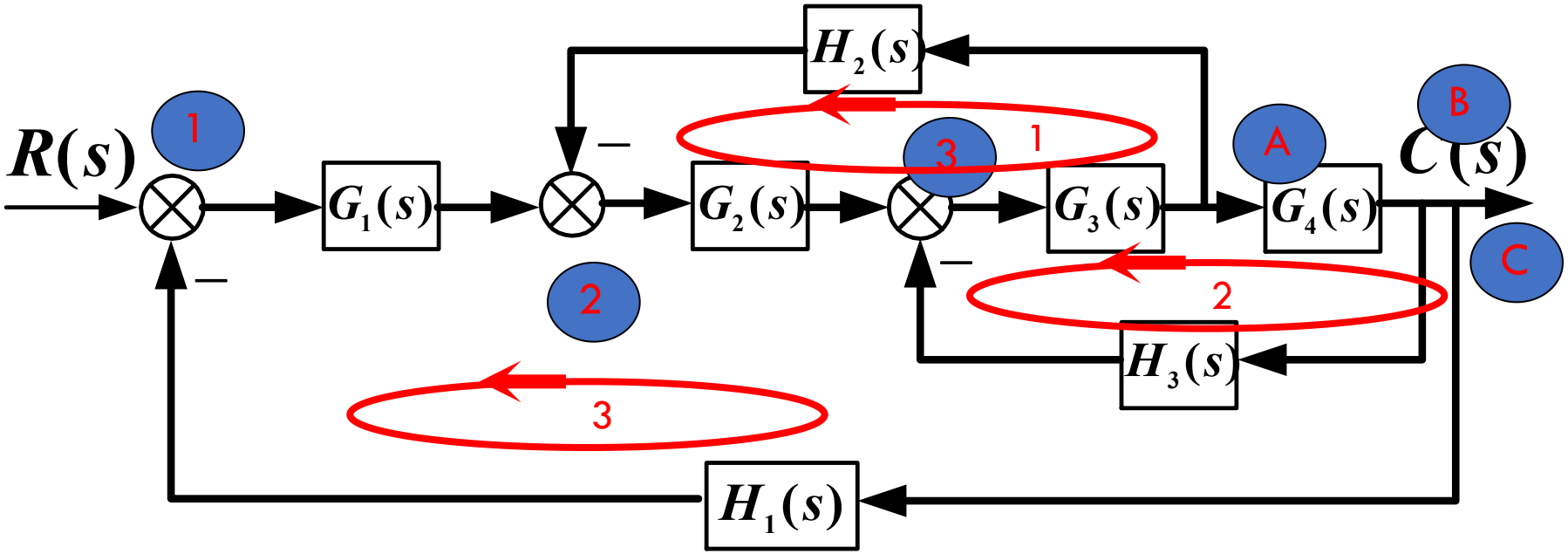
结论：相邻引出点交换位置，不改变信号的性质。

注意!



2.4.1 结构图--等效变换

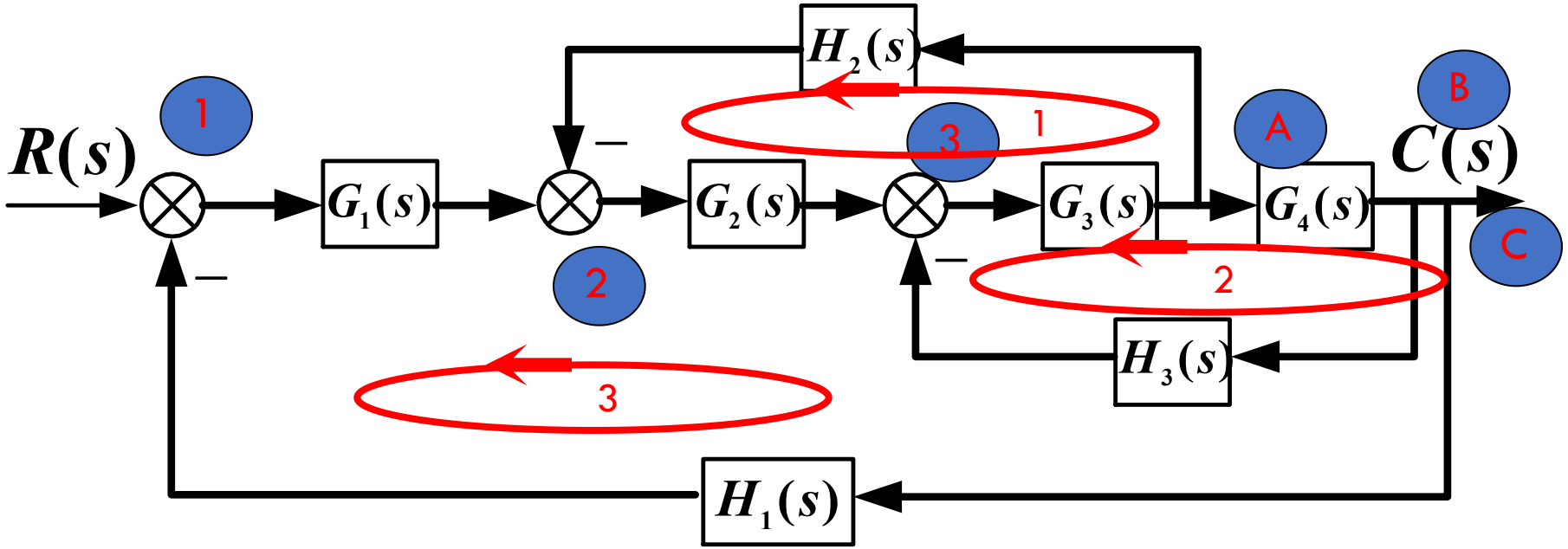
思考：具有引出点、综合交叉点的多回路结构，如何进行化简？



试求系统传递函数C(s)/R(s)。

2.4.1 结构图--等效变换

例　结构图化简:试求系统传递函数C(s)/R(s)。

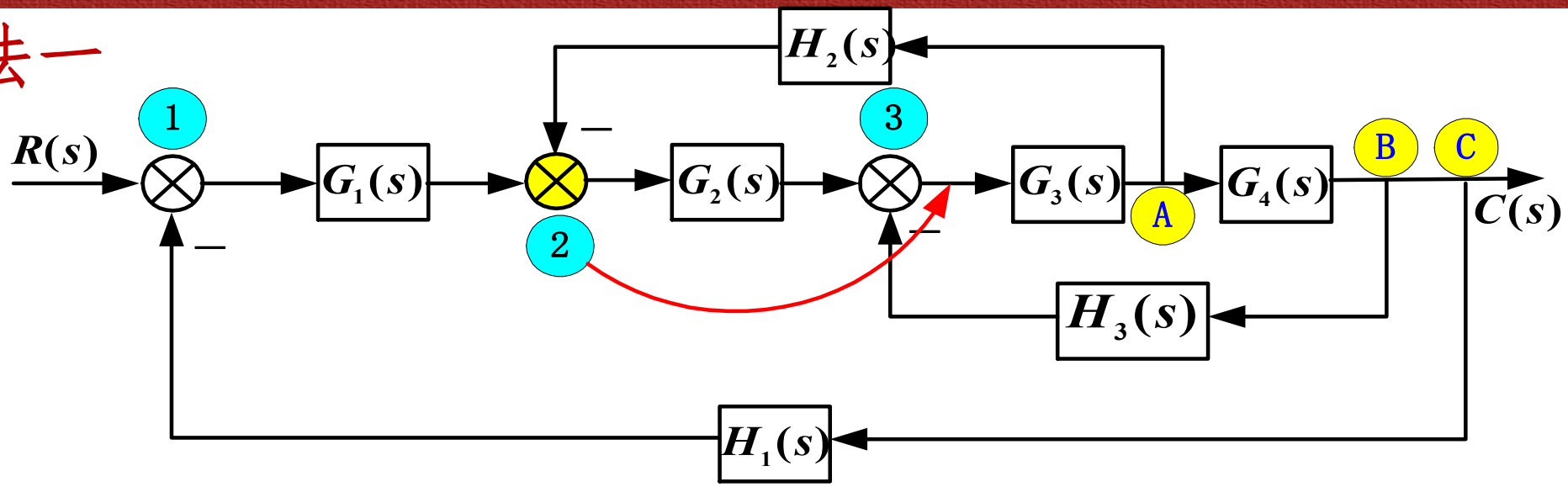


本题特点：具有引出点、综合交叉点的多回路结构。

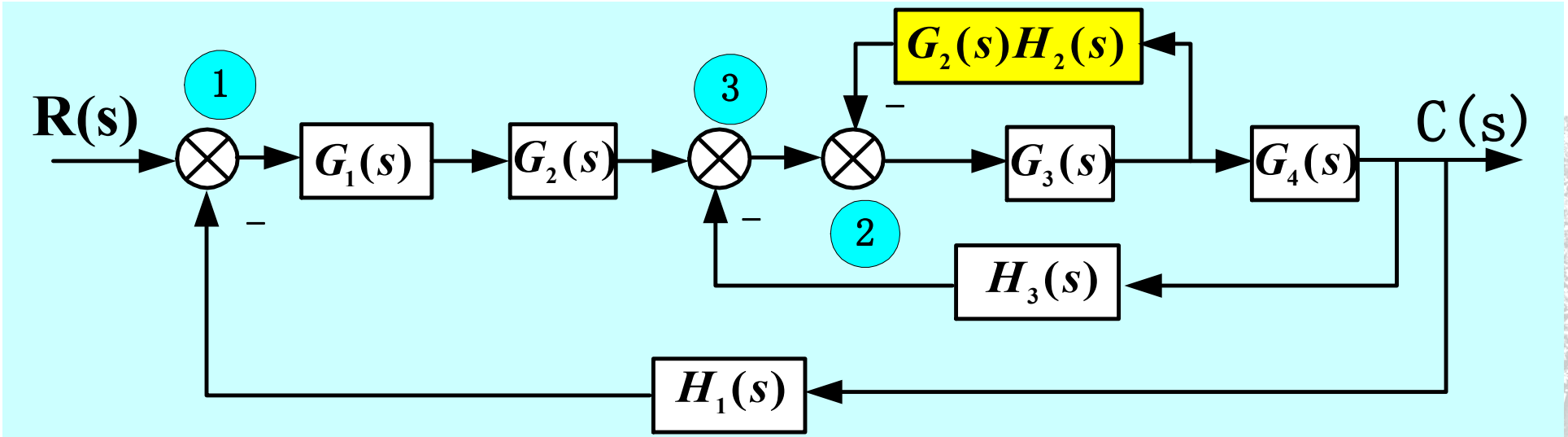
解题思路：消除交叉连接（移动相邻的引出点或相邻相加点），由内向外逐步化简。

2.4.1 结构图--等效变换

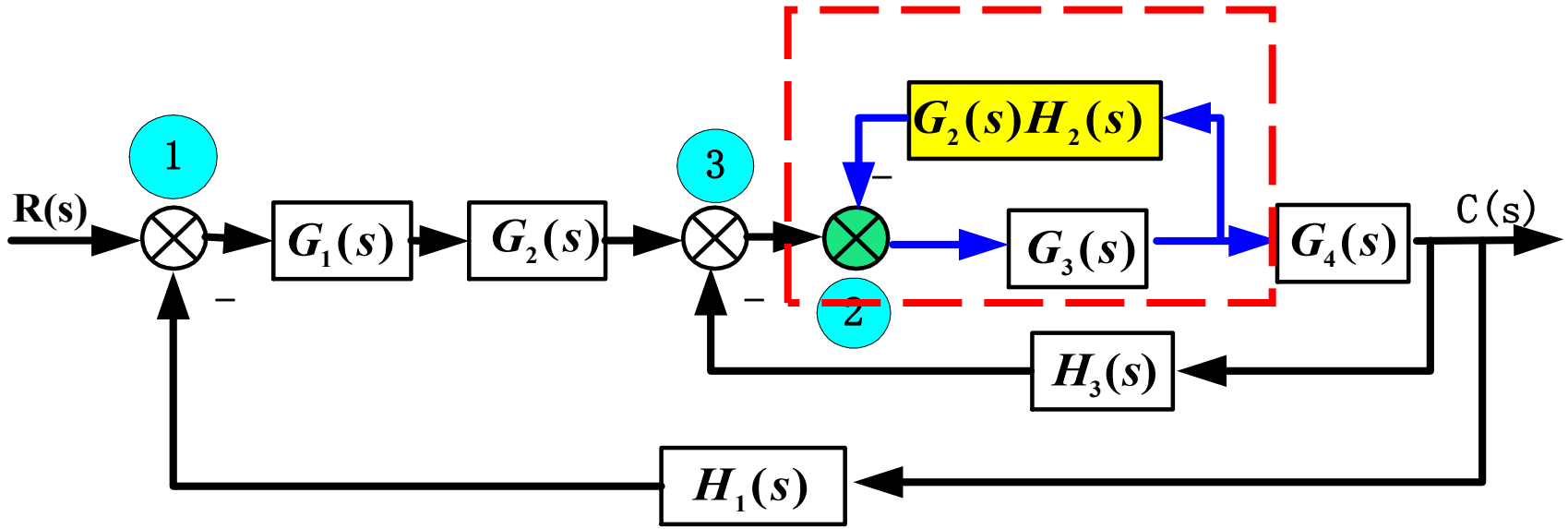
•解题方法一



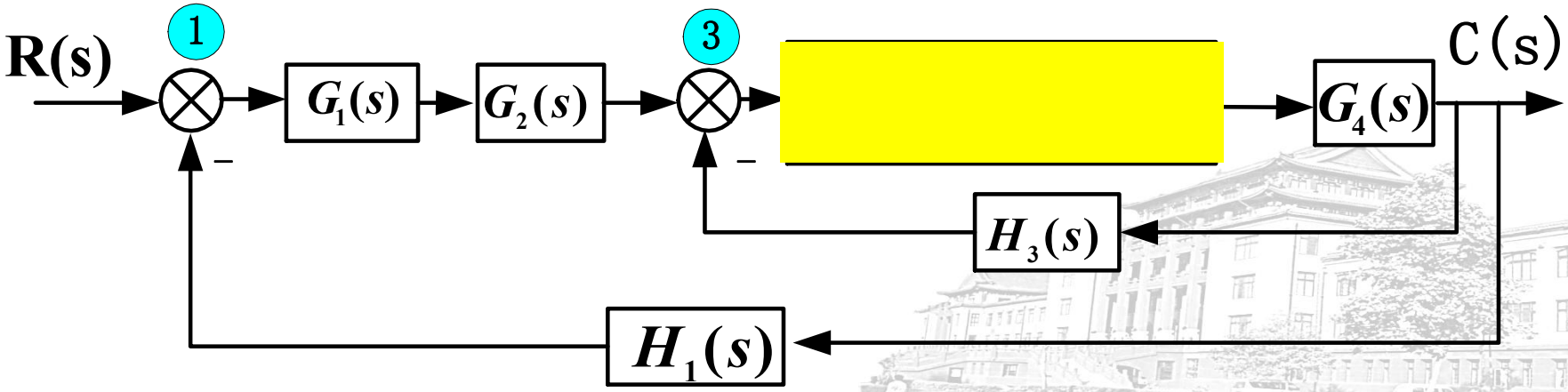
- 将综合点2后移，然后与综合点3交换。



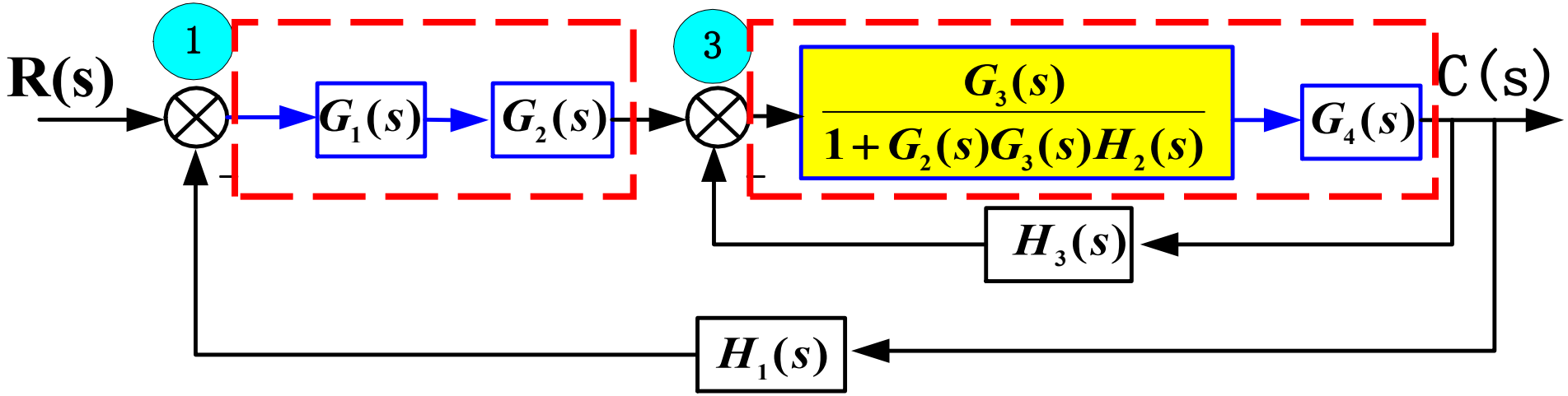
2.4.1 结构图--等效变换



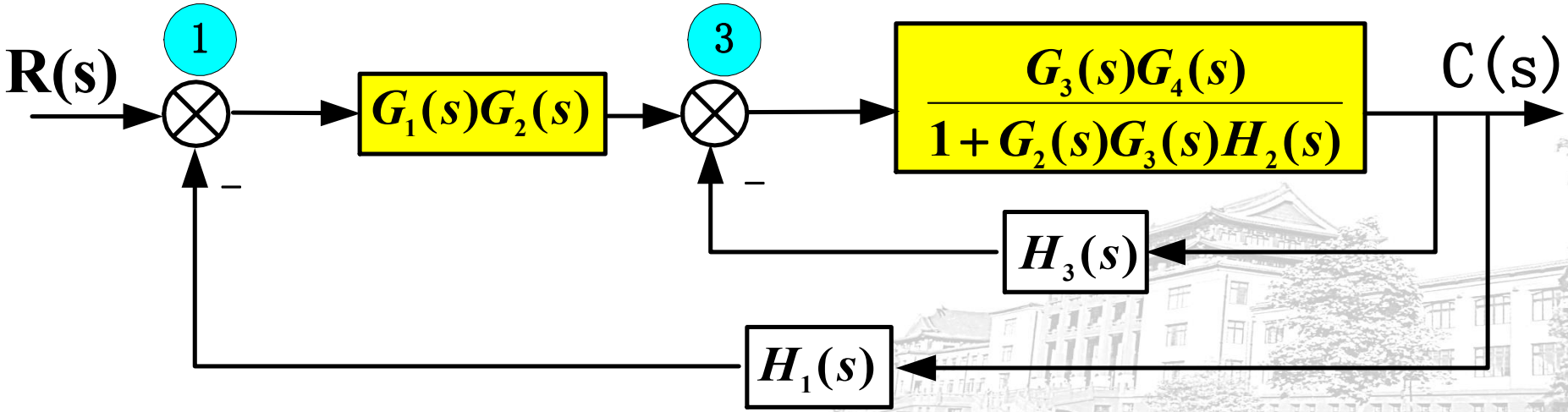
- 内反馈环节等效变换



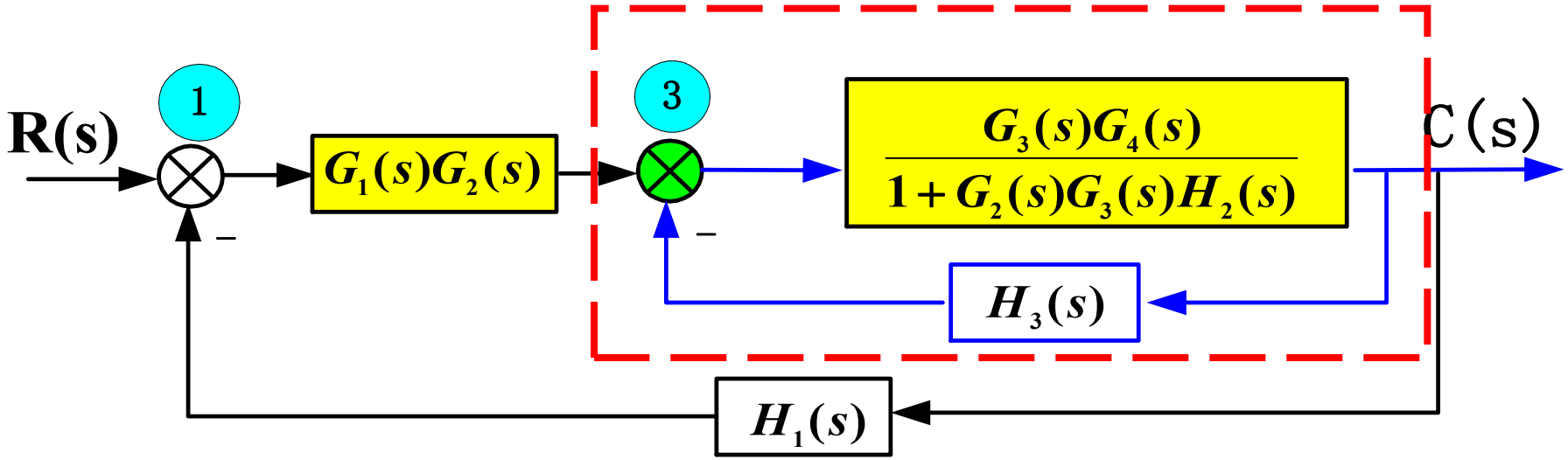
2.4.1 结构图--等效变换



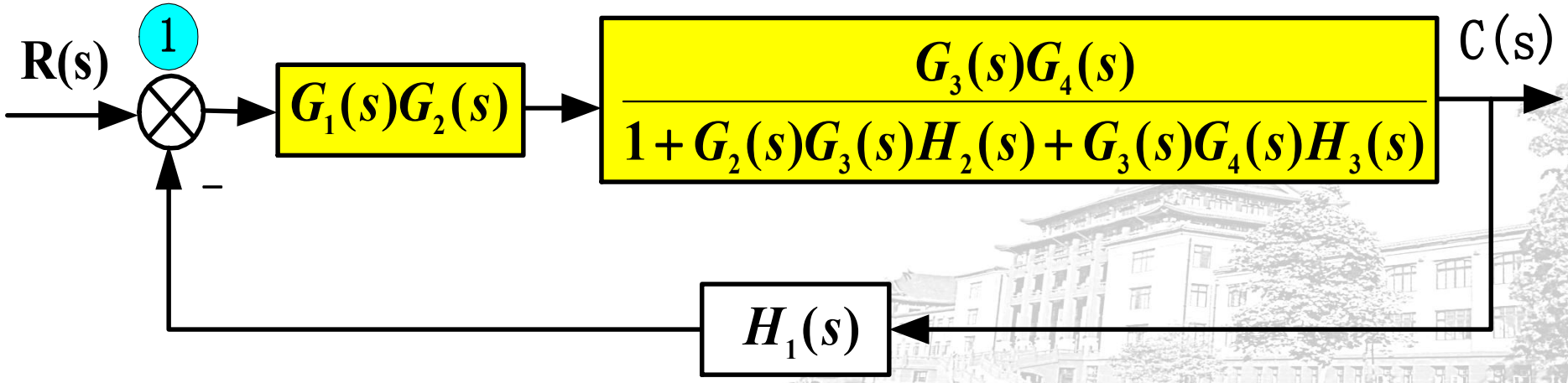
- 串联环节等效变换



2.4.1 结构图--等效变换

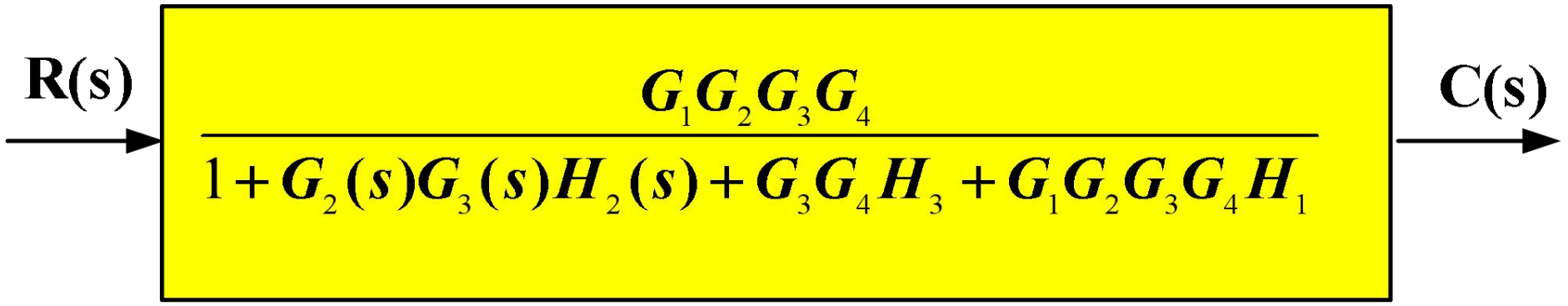


- 内反馈环节等效变换



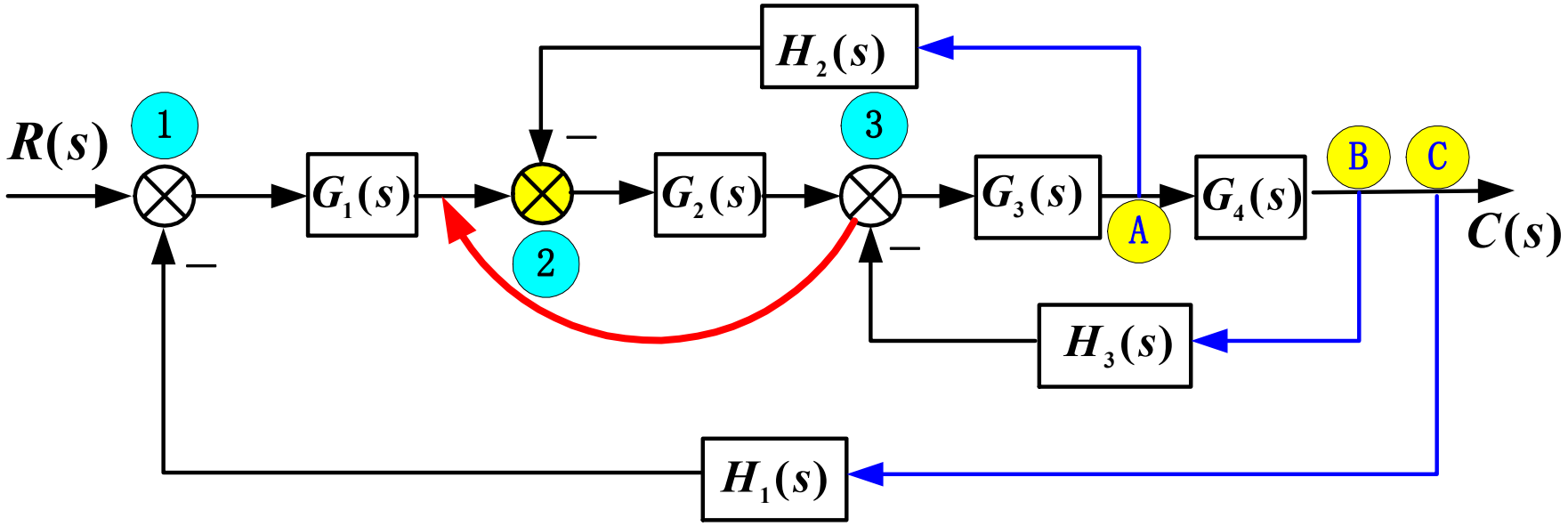
2.4.1 结构图--等效变换

- 等效变换化简结果



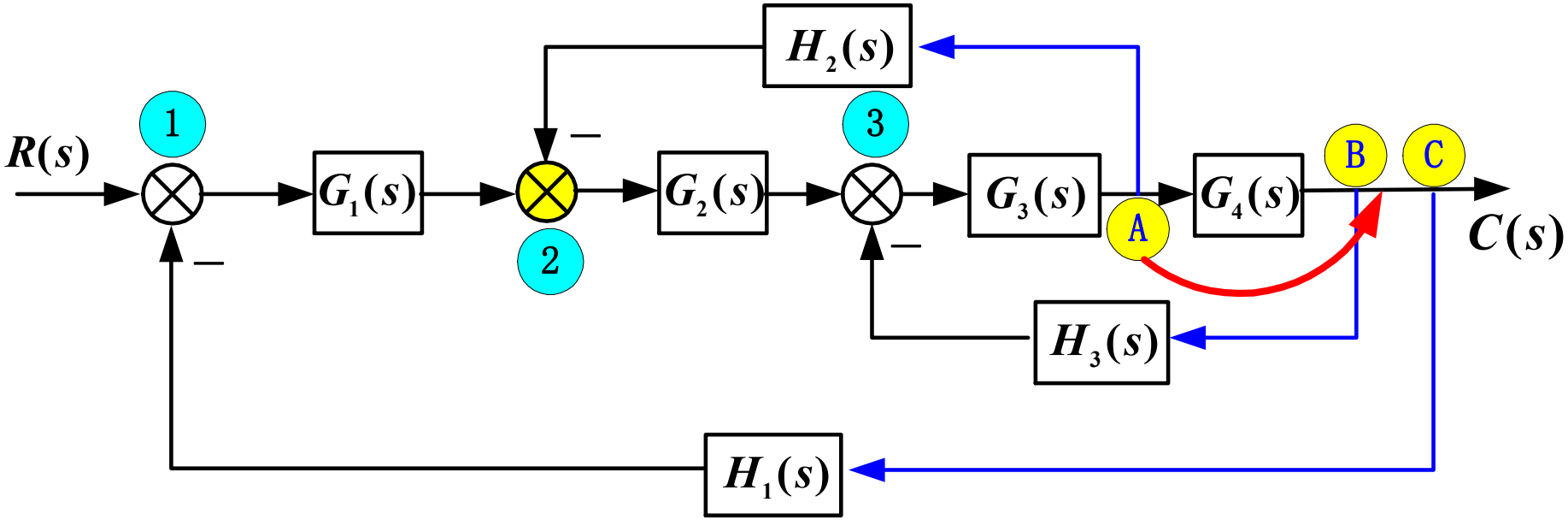
2.4.1 结构图--等效变换

- 解题方法二



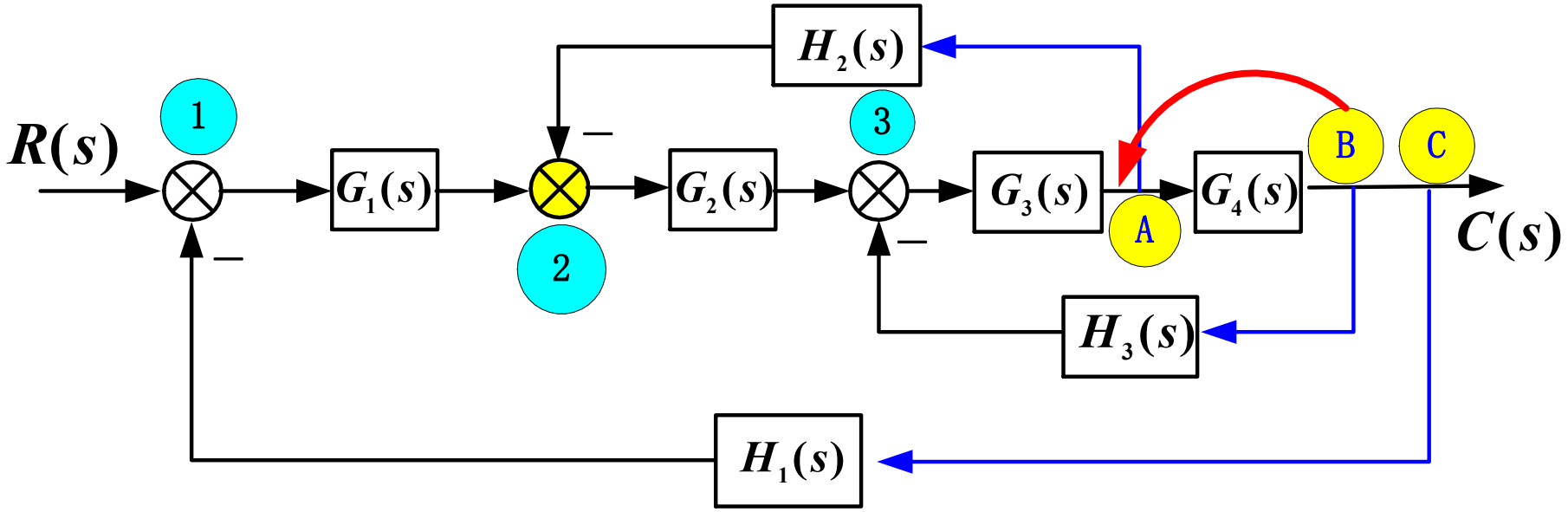
2.4.1 结构图--等效变换

- 解题方法三



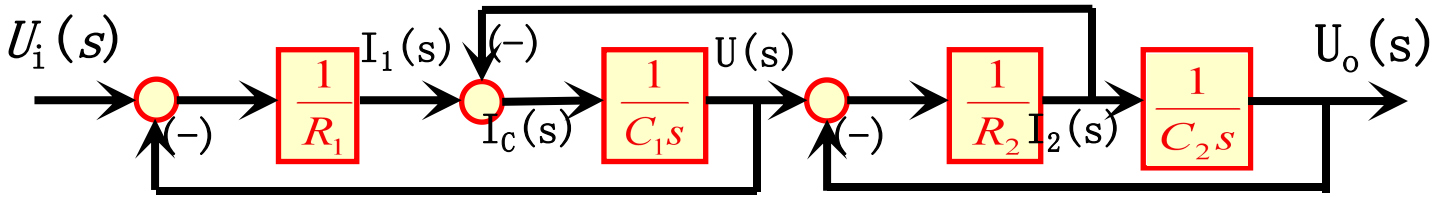
2.4.1 结构图--等效变换

- 解题方法四



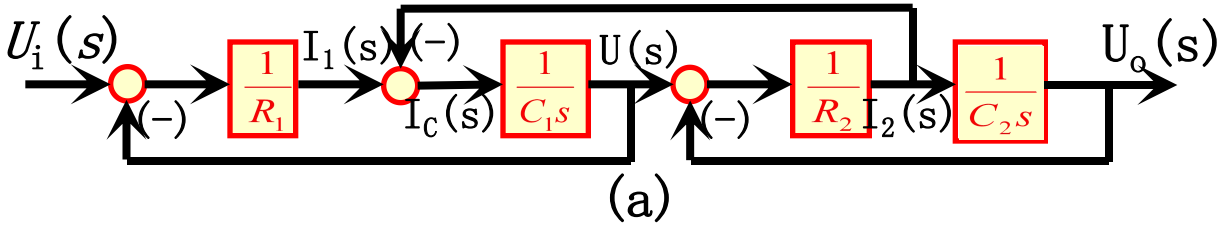
- 参考 P162 例A2.6

练习：化简两级RC网络的结构图

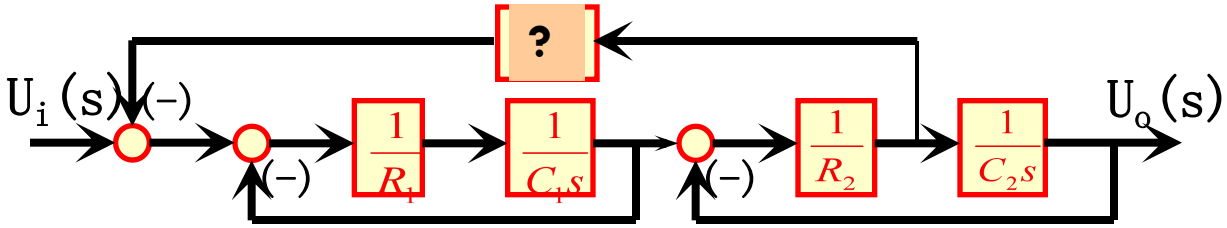


2.4.1 结构图--等效变换

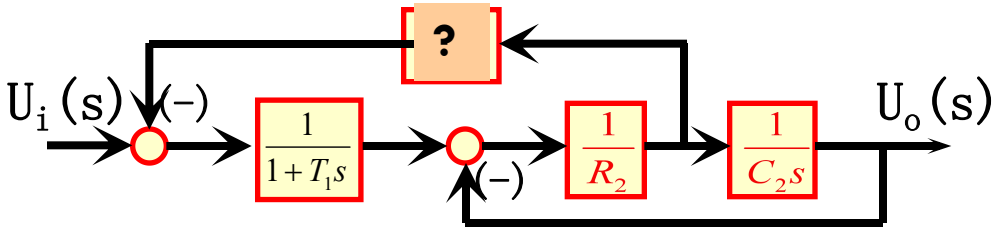
练习：化简两级RC网络的结构图



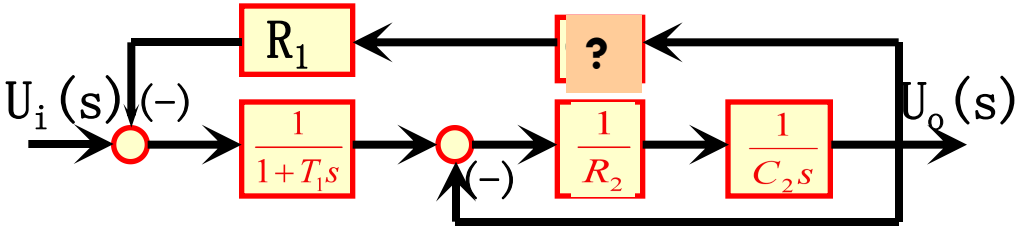
(a)



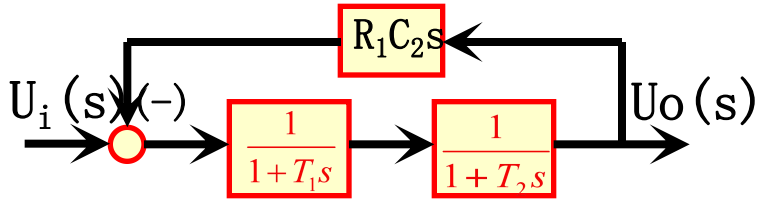
(b)



(c)



(d)



(e)

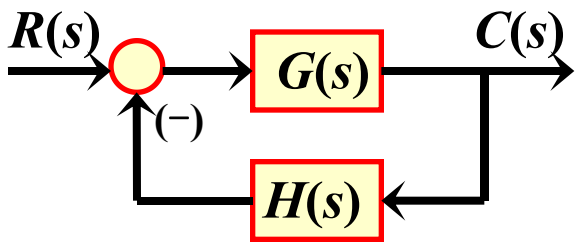
2.4.1 结构图的等效变换

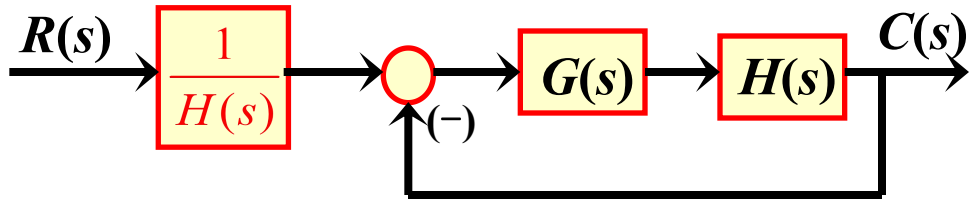
其它等价法则

1. 等效为单位反馈系统

$$C(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}R(s)$$

$$=\frac{G(s)H(s)}{1+G(s)H(s)}\cdot\frac{1}{H(s)}R(s)$$



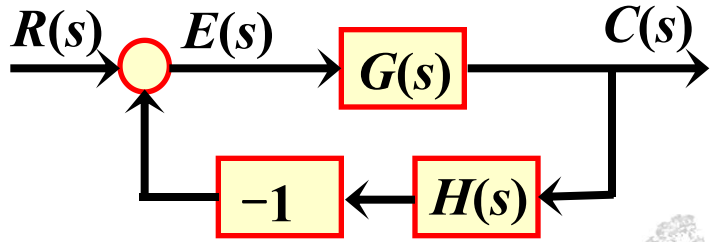


2. 负号可在支路上移动

$$E(s)=R(s)-H(s)C(s)$$

$$=R(s)+(-1)H(s)C(s)$$

$$=R(s)+[-H(s)]C(s)$$





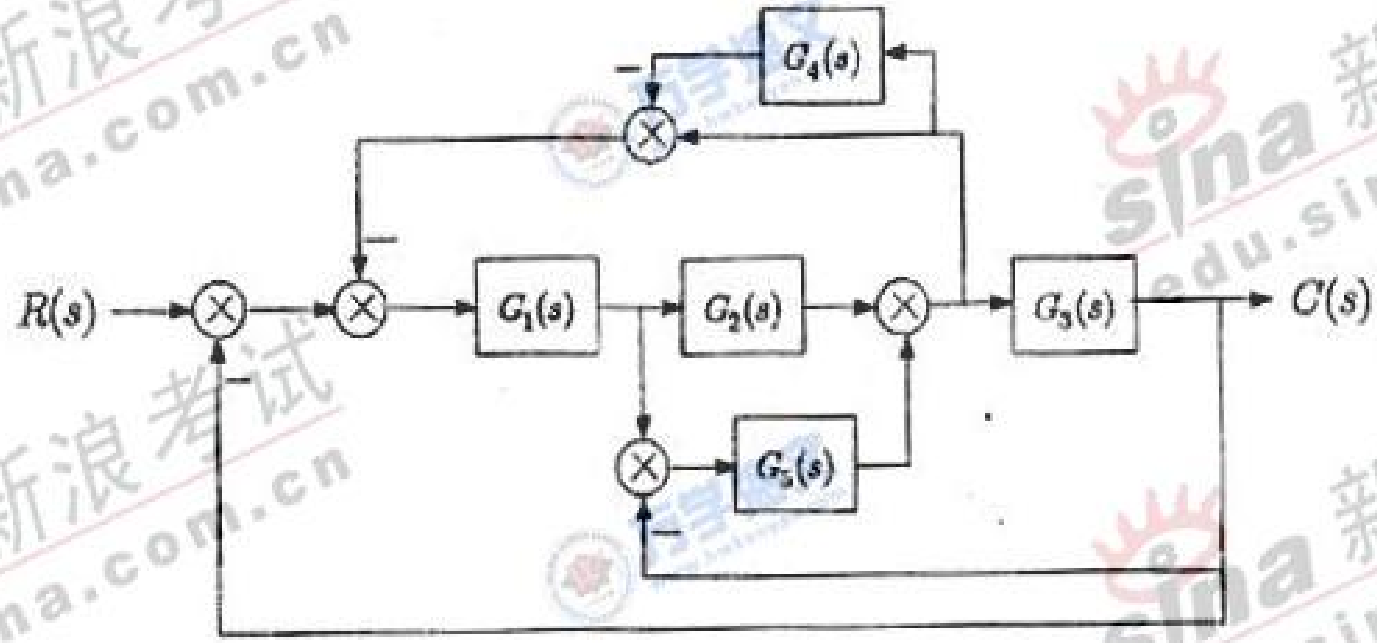
结构图化简步骤小结

- *确定输入量与输出量*。如果作用在系统上的输入量有多个，则必须分别对每个输入量逐个进行结构图化简，求得各自的传递函数。
- 若结构图中有交叉联系，应运用移动规则，*首先将交叉消除，化为无交叉的多回路结构*。
- 对多回路结构，可由里向外进行变换，直至变换为一个等效的方框，即得到所求的传递函数。

- 尽量避免综合点和引出点之间的移动。

思考

一、(本题 15 分) 系统结构图如题一图所示，求传递函数 $C(s)/R(s)$ 。

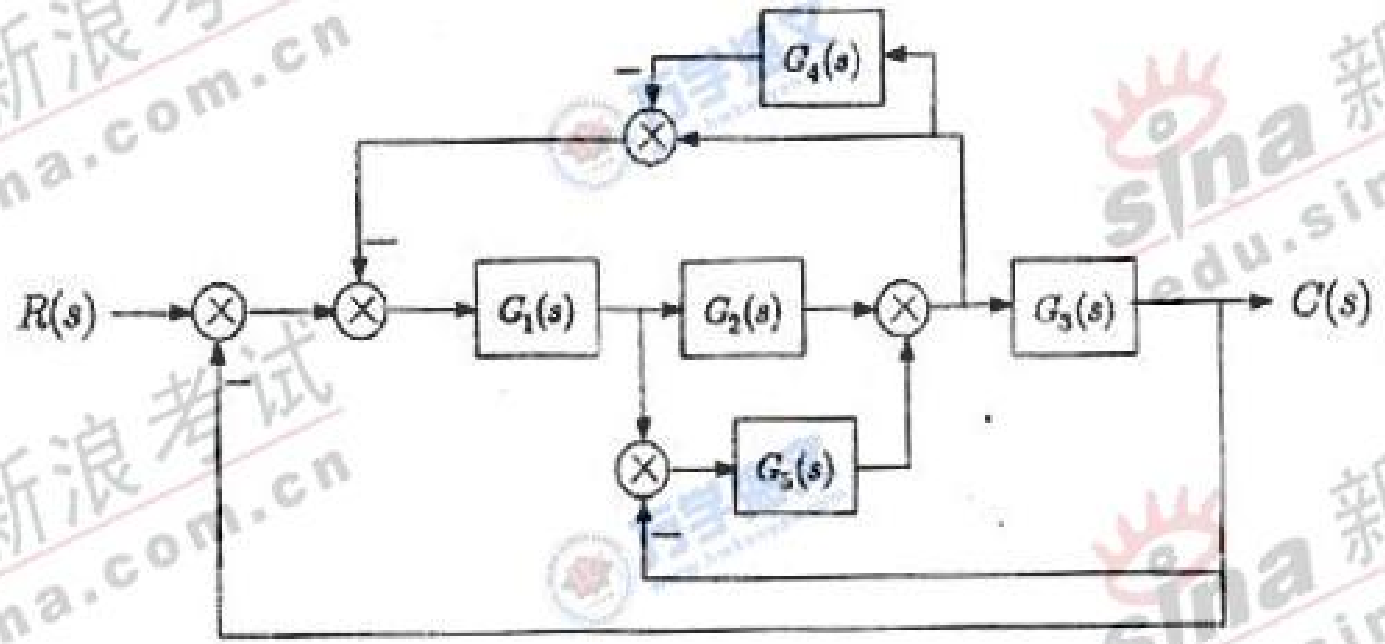


题一图

作业

作业：B2. 15 (a), (c)

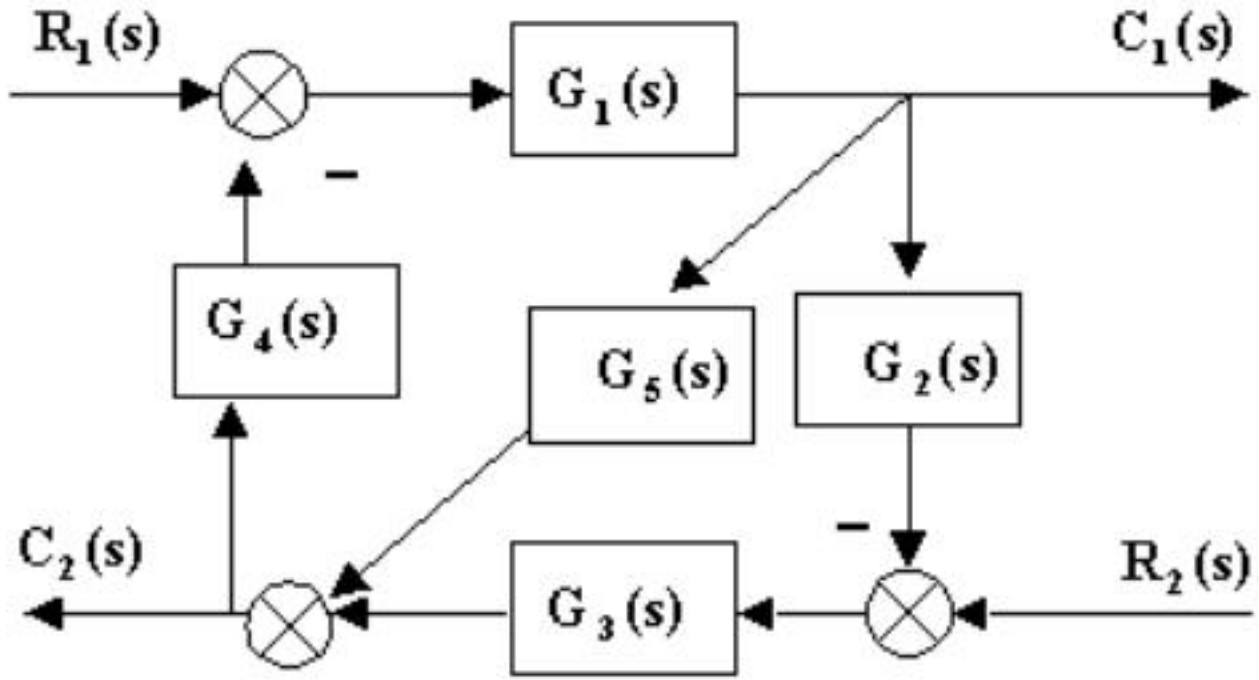
一、(本题 15 分) 系统结构图如题一图所示，求传递函数 $C(s)/R(s)$ 。



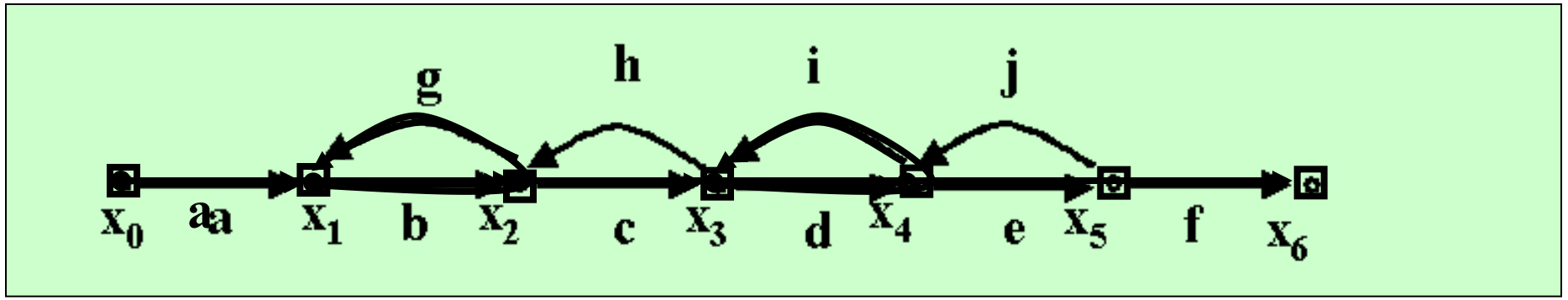
题一图

作业

选做:求下图所示控制系统的传递函数$C_1(s)/R_1(s)$及$C_2(s)/R_1(s)$、$C_1(s)/R_2(s)$、$C_2(s)/R_2(s)$。



2.4.2 信号流程图及梅森公式



节 点

支路　　支路增益

前向通道　　前向通道回路增益(传函)

回路　　回路增益(传函)。　　不接触回路

注意

只适用于线性定常系统。

对于同一个系统，信号流图形式不唯一

2.4.2 信号流程图及梅森公式

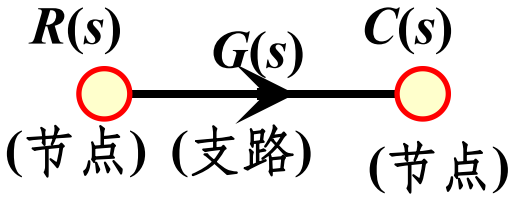
由系统结构图绘制信号流图

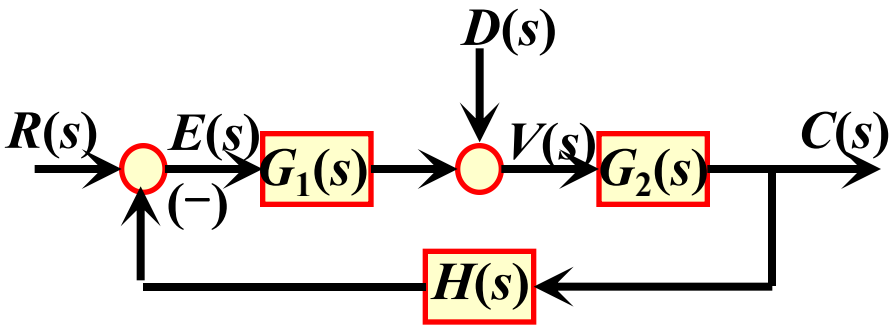
1) 用小圆圈标出传递的信号，得到节点。

2) 用线段表示结构图中的方框，用传递函数代表支路增益。

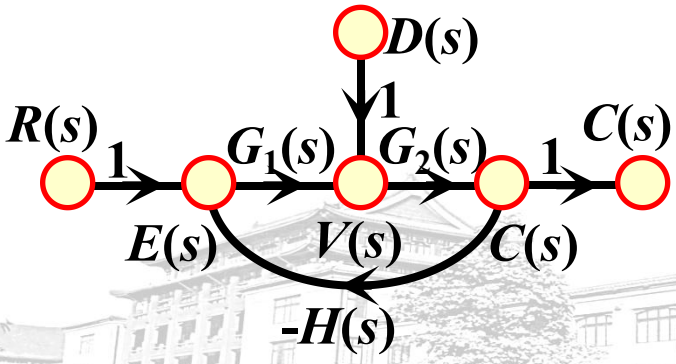
➢注意信号流图的节点表示变量的相加。







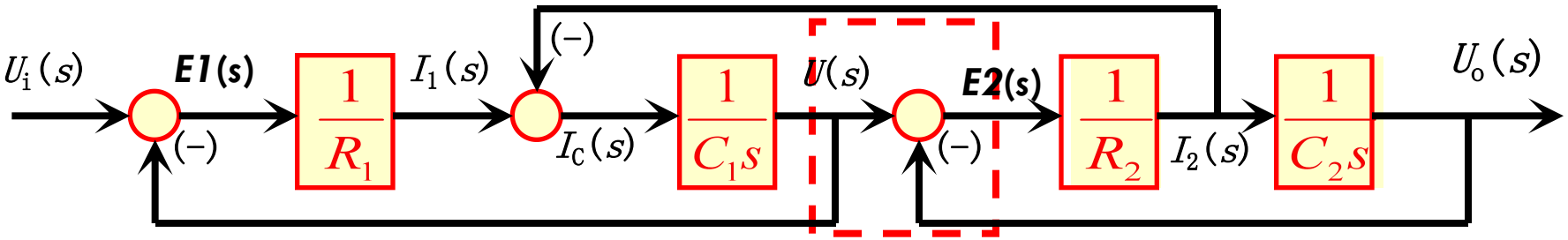
(a) 结构图

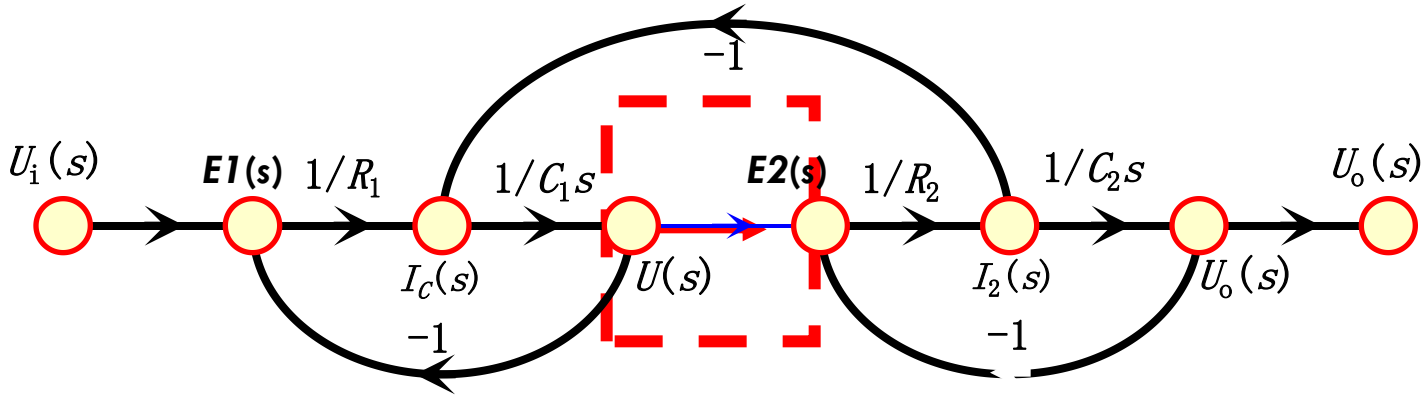


(b) 信号流图

2.4.2 信号流程图及梅森公式

例 绘制结构图对应的信号流图(1)。





思考：当结构图的综合点之前存在有引出点时，在将结构图转换为流程图时，有必要为引出点单独设置节点吗？当综合点之后有引出点时,必要为引出点单独设置节点吗?

注意

方框内的支路不能省略

2.4.2 信号流程图及梅森公式

- 梅森公式为：$$P=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_K\Delta_K$$

其中：n从输入节点到输出节点之前向通道总数。

- Δ:称为特征式 $$\Delta=1-\sum L_i+\sum L_iL_j-\sum L_iL_jL_k+\cdots$$

  $\sum L_i$:所有各回路的”回路增益”之和

  $\sum L_iL_j$:两两互不接触的回路,其”回路增益”乘积之和

  $\sum L_iL_jL_k$:所有三个互不接触的回路,其”回路增益”乘积之和

- P_k:从输入端到输出端第k条前向通路的通路增益或传函。

- Δk =在除去与第k 条前向通路相接触的回路的流图中，第K条前向通路特征式的余因子。即：与第k条前向通路不相接触的那部分信号流图的Δ

2.4.2 信号流程图及梅森公式

例 已知系统信号流图，求传递函数。

解 (1)求解多项式Δ,确定回路个数： $P=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_K\Delta_K$ $\Delta=1-\sum L_i+\sum L_iL_j-\sum L_iL_jL_k+\cdots$

- 三个回路：$L_1=-G_2H_2$ $L_2=G_1G_2H_2$ $L_3=-G_2G_3H_1$

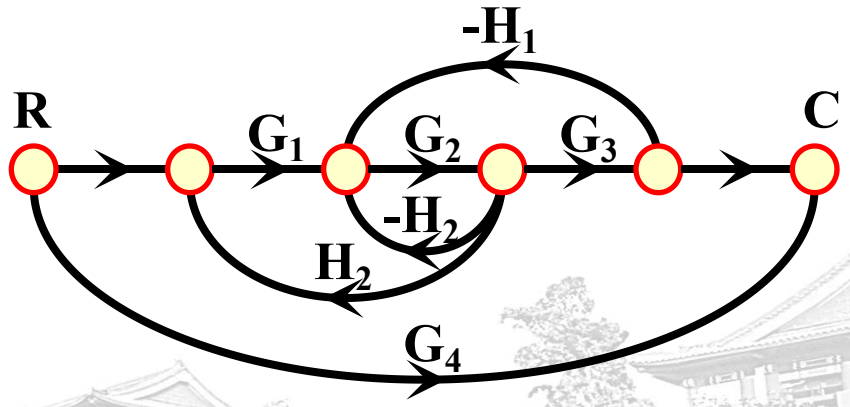
- 回路相互均接触，则：$\Delta=1-\sum L_a=1+G_2H_2+G_2G_3H_1-G_1G_2H_2$

(2) 求P_K ,ΔK.

前向通路有两条：

$P_1=G_1G_2G_3$ ，没有与之不接触的回路：$\Delta_1=1$

$P_2=G_4$ ，与所有回路不接触：$\Delta_2=\Delta$



$$G(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k=\frac{G_1G_2G_3}{1+G_2H_2+G_2G_3H_1-G_1G_2H_2}+G_4$$

2.4.2 信号流程图及梅森公式

例 已知系统信号流图，求传递函数 X_4/X_1及 X_2/X_1。

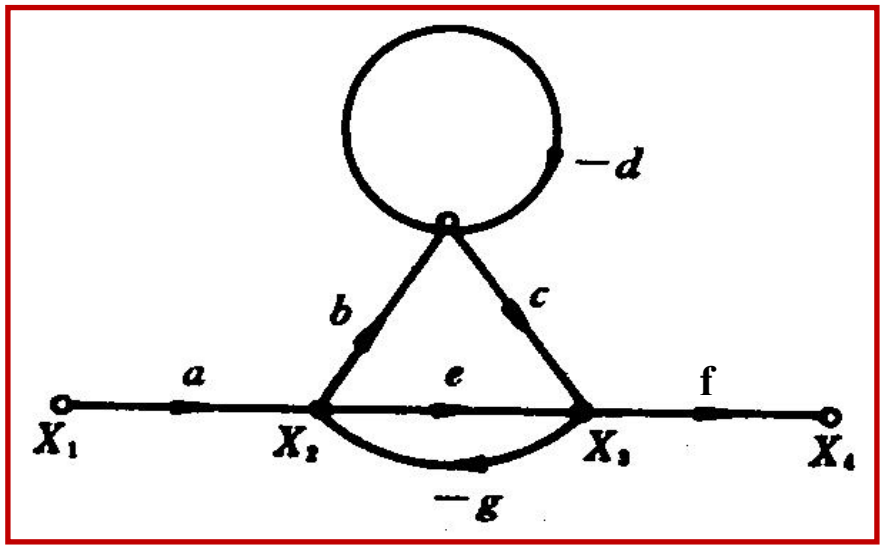
$$P=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_K\Delta_K$$

$$\Delta=1-\sum L_i+\sum L_iL_j-\sum L_iL_jL_k+\cdots$$

解：三个回路，$\sum L_a=-d-eg-bcg$

有两个互不接触回路，$\sum L_bL_c=\deg$

则 $\Delta=1+d+eg+bcg+\deg$



1. $X_1\to X_4, p_1=aef, p_2=abcf$

$\Delta_1=1+d, \Delta_2=1$

$$\frac{X_4}{X_1}=\frac{1}{\Delta}(p_1\Delta_1+p_2\Delta_2)=\frac{aef(1+d)+abcf}{1+d+eg+bcg+\deg}$$

2. $X_1\to X_2, p_1=a, \Delta_1=1+d$

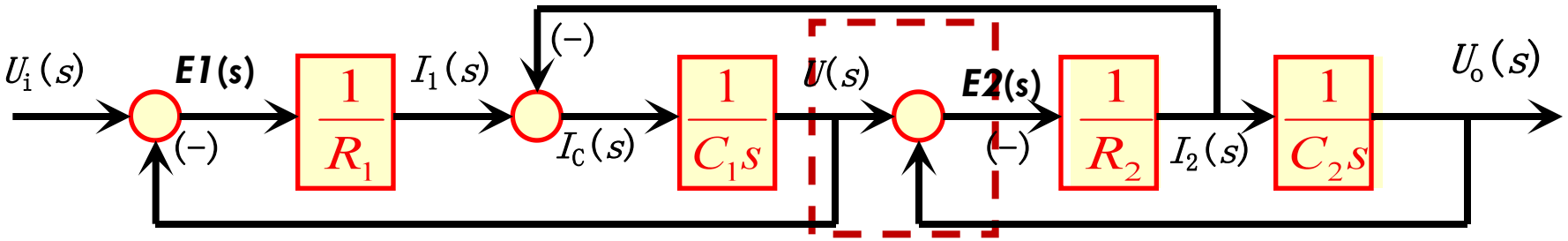
$$\frac{X_2}{X_1}=\frac{1}{\Delta}p_1\Delta_1=\frac{a(1+d)}{1+d+eg+bcg+\deg}$$

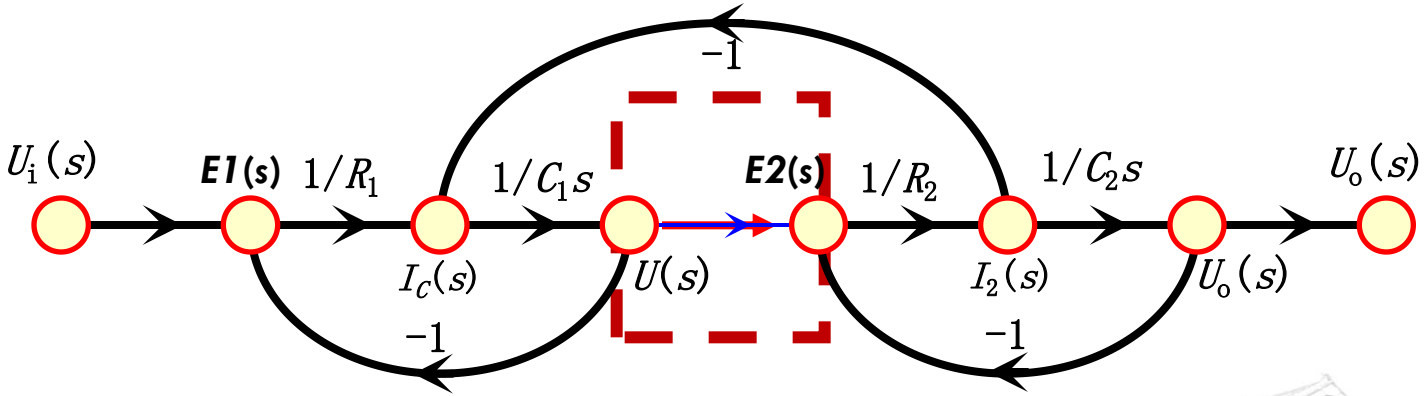
观察：X_4/X_1及 X_2/X_1，你会得到什么结论呢？

分母多项式相同

2.4.2 信号流程图及梅森公式

课堂练习与讨论：利用梅森公式求传递函数Uo(S)/Ui(S)





提示

- 运用梅森增益公式时,要仔细地找出每一个通道,并判断独立回路之间,独立回路与前向通道之间是否有接触.梅森增益公式适用于复杂系统传递函数的求解



小结

由结构图求传递函数的方法

- 由定义通过解析推导
- 结构图等效变换
- 梅森公式

p150例A2.5

作业：

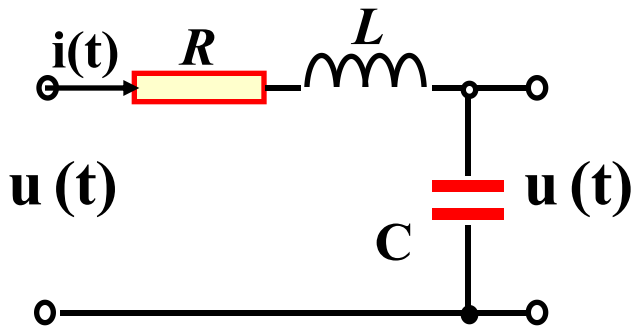
B2.17(a)

B2.18(a)



2.4.3 状态变量图（自学）

例2.12 画出下面R-L-C串联网络的状态变量图



$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1(t)\\ \dot{x}_2(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1/C\\ -1/L & -R/L\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 1/L\end{bmatrix}u(t),\qquad y(t)=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}\dot{x}_1(t)=\frac{1}{C}x_2(t)\\ \dot{x}_2(t)=-\frac{1}{L}x_1(t)--\frac{R}{L}x_2(t)+\frac{1}{L}u(t)\end{cases}$$

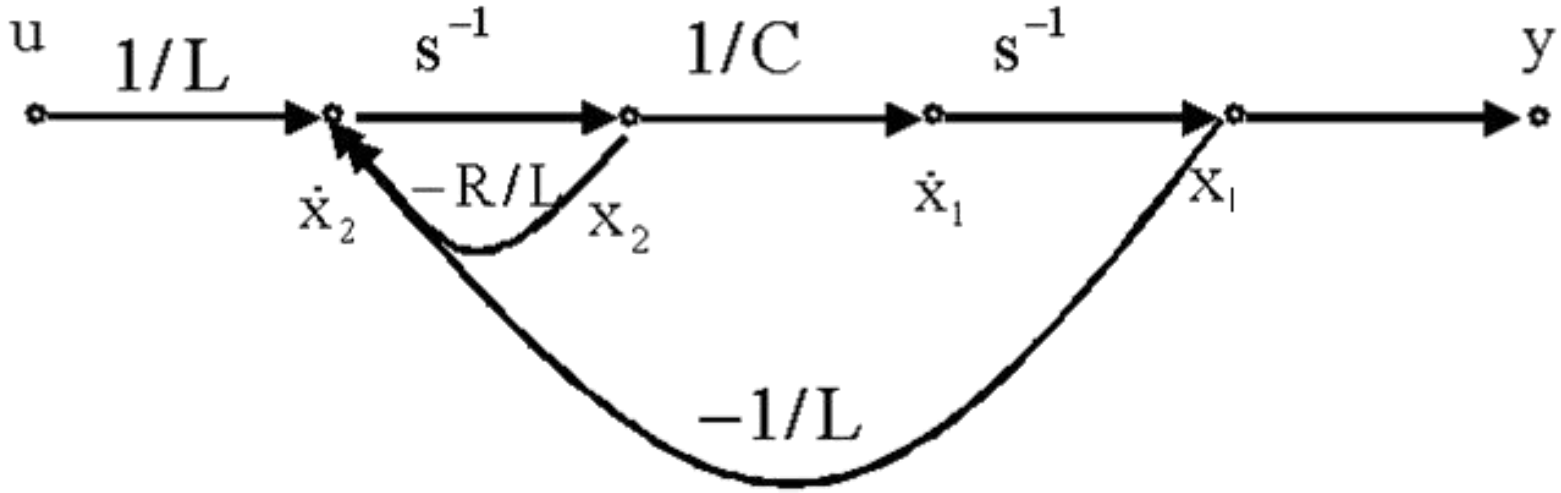
$$y(t)=x_1(t)$$

2.4.3 状态变量图（自学）

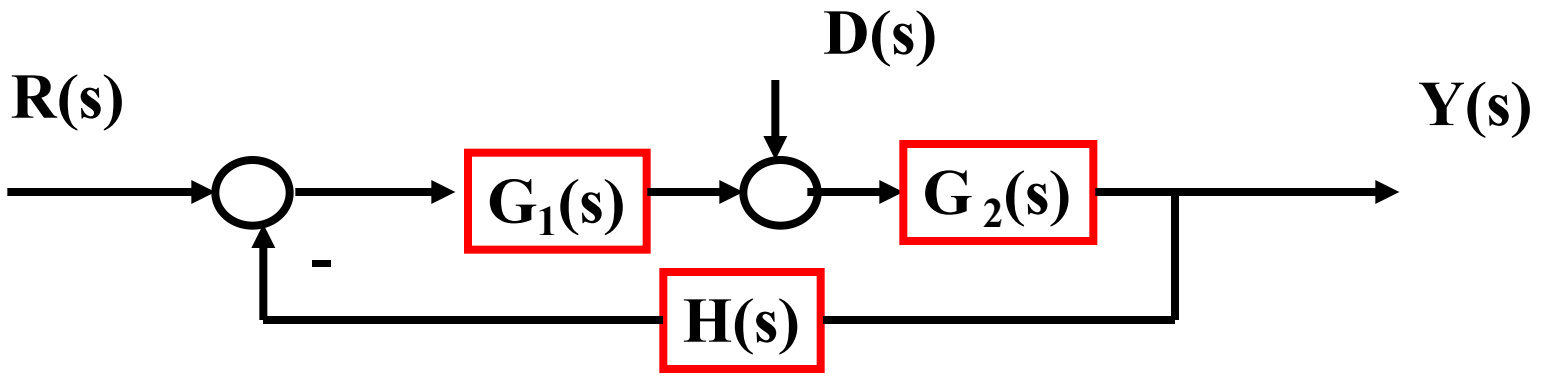
● 状态方程拉氏变换的信号流图

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \frac{1}{C} x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{1}{L} x_1(t) - -\frac{R}{L} x_2(t) + \frac{1}{L} u(t) \end{cases}$$

$$y(t) = x_1(t)$$



2.4.4 反馈控制系统的传递函数

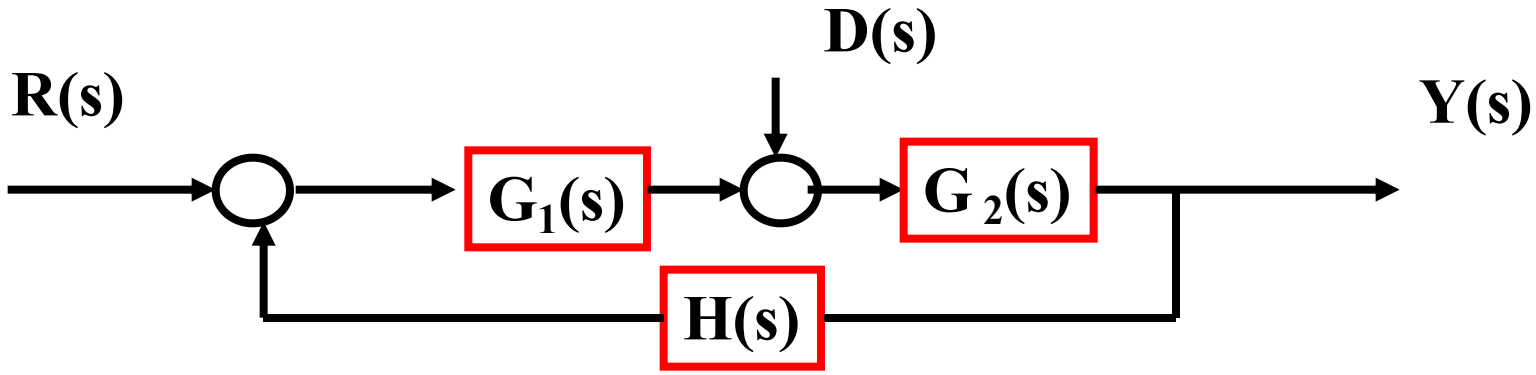


输　入：　控制输入　　干扰输入

输　出：
- 由控制作用产生的输出
- 由干扰作用产生的输出

2.4.4 反馈控制系统的传递函数

1. 输入信号作用下的闭环传递函数 (D=0)



闭环传递函数：
$$\Phi_r(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}$$

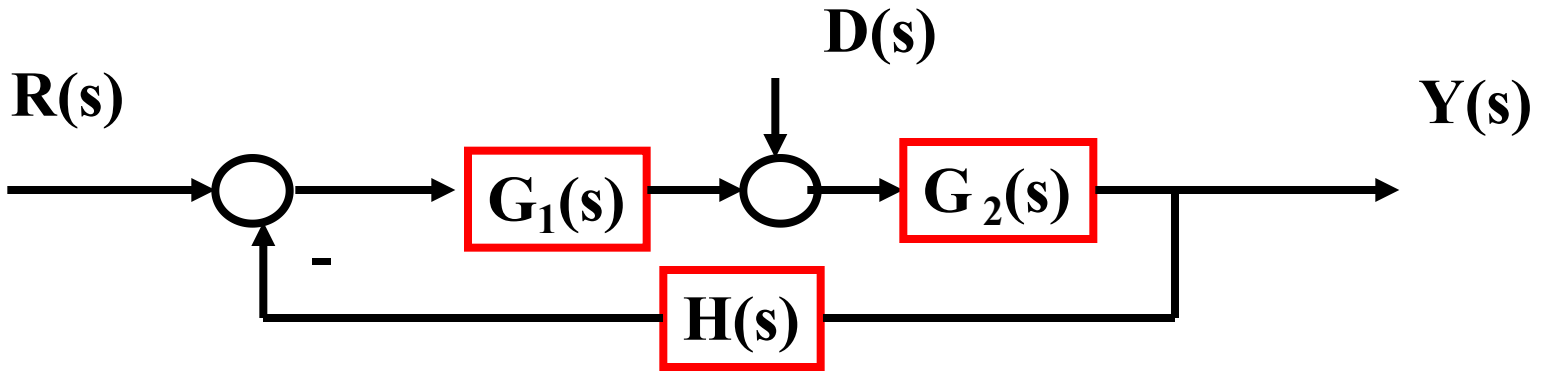
$$\therefore \Phi_r(s)=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

运用反馈公式

分母为： 1+开环传递函数

2.4.4 反馈控制系统的传递函数

2. 扰动作用下的闭环传递函数(R=0)



$$\Phi_d(s)=\frac{Y(s)}{D(s)}$$

$$\Phi_d(s)=\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

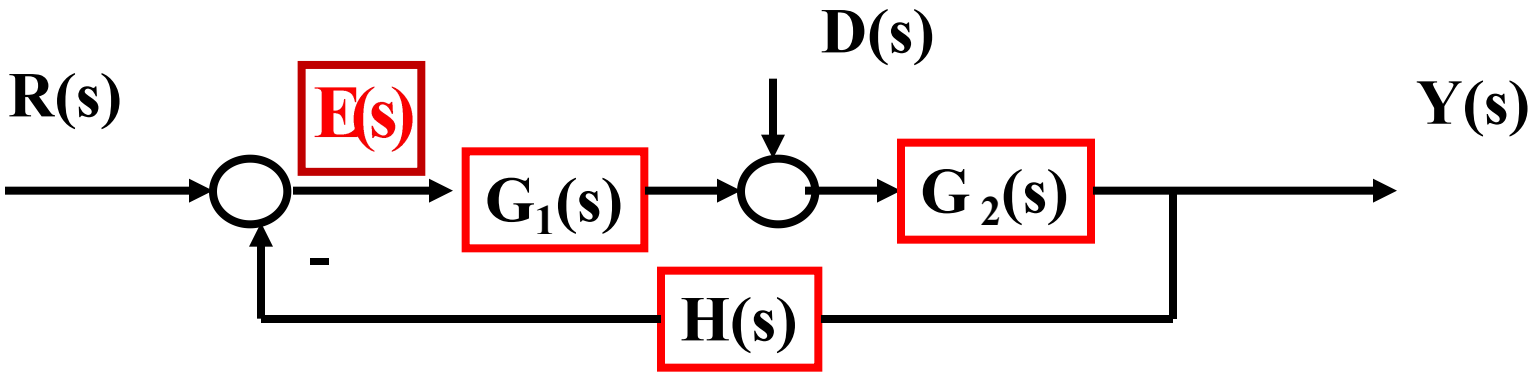
分母同样为
1+开环传函

当扰动与参考输入同时作用于系统时，系统输出为

$$Y(s)=\Phi_d(s)\cdot D(s)+\Phi_r(s)\cdot R(s)$$

2.4.4 反馈控制系统的传递函数

3. 闭环系统的误差传递函数

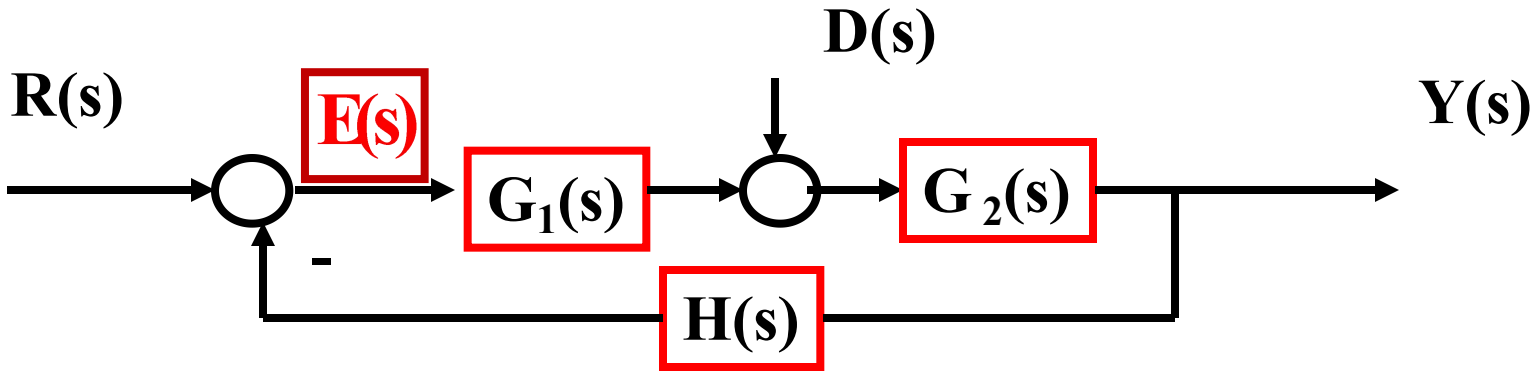


（a）跟踪误差传递函数：$\Phi_e(s)=\dfrac{E(s)}{R(s)}$

$$\therefore \Phi_e(s)=\frac{1}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

分母同样为1+开环传函

2.4.4反馈控制系统的传递函数



（a）扰动误差传递函数：$\Phi_{ed}(s)=\dfrac{E(s)}{D(s)}$

$$\therefore \Phi_{ed}(s)=-\frac{G_2(s)H(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

分母同样为1+开环传函

当扰动与参考输入同时作用系统时，系统的误差为：

$$E(s)=\Phi_{ed}(s)\cdot D(s)+\Phi_{e}(s)\cdot R(s)$$

2.4.4反馈控制系统的传递函数

4. 闭环系统的特征多项式与特征方程

闭环系统的特征多项式

$1+G_1(s)G_2(s)H(s)$的分子多项式

闭环系统的特征方程：

$$1+G_1(s)G_2(s)H(s)=0$$

- 反映系统结构的不变量。
- 闭环系统的特征多项式为开环传递函数的分母多项式与分子多项式之和（决定闭环极点）
- 闭环零点由前向通道传递函数的零点和反馈通道传递函数的极点组成。

练习：B2.11

2.4.5 应用MATLAB求传递函数(自学)

$G = tf(num, den)$,　　$G = zpk(z, p, kg)$

建立传函模型

$set(sys,' property',value)$

$set(sys,' property1',value1,' property2',value2,)$

$set(sys)$

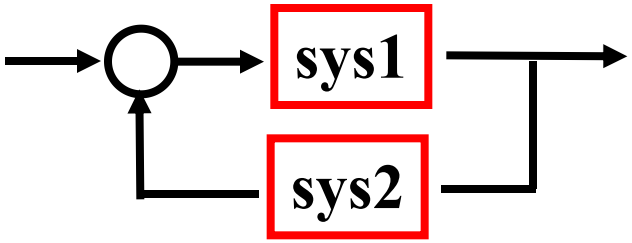
设置传函模型属性

$get(sys)$

$value = get(sys,' PropertyName')$

$get(G,' vaviable')$

获取传函模型属性值



$sys = sys1 * sys2$　　串联

$sys = sys1 + sys2$　　并联

$sys = feedback(sys1, sys2, sign)$　　反馈

等价于:sys=series(sys1,sys2);　sys= parallel(sys1,sys2);

sys=feedback(sys1,sys2)

例2.13
见P89例2.19

2.4.5 应用MATLAB求传递函数(自学)

设系统的传递函数

$$G(s)=\frac{s-1}{s^2-2s+7}$$

```
Num=[1, -1]; den=[1, -2, 7]; G=tf(num,den);
或:  G=tf([1, -1], [1, -2, 7]);
```

$$G(s)=\frac{6(2s+1)}{(s+6)(s^2+3s+1)^2(s^3+6s^2+5s+3)}$$

```
Num=6*[2, 1];
den=conv(conv(conv([1,3,1],[1,3,1]),[1,6]),[1,6,5,3]);
G=tf(num,den);
```

$$G(s)=\frac{2s-4}{s^2+2s+2}=\frac{2(s-2)}{(s+1-j)(s+1+j)}$$

```
z=[2]; p=[-1+j, -1-j]; k=2; G=zpk(z,p,k);
或:  G=zpk(2, [-1+j, -1-j], 2);
```

2.4.5 应用MATLAB求传递函数(自学)

闭环系统典型结构图，各环节的传递函数分别为

$$G_1(s)=\frac{10s+5}{s} \qquad G_2(s)=\frac{s^3+7s^2+24s+24}{s^4+10s^3+35s^2+50s+24}$$

$$H(s)=\frac{1}{0.01s+1}$$

```
G1=tf([10, 5],[1, 0]);
G2=tf([1,7,24,24],[1,10,35,50,24]);
H=tf(1,[0.01,1]);
G=feedback(G1*G2,H)
```

目录

2.1 引言

2.2 拉普拉斯变换(掌握)

2.3 输入输出描述法：数学模型定义(掌握)

2.4 数学模型图示法与反馈控制系统传递函数(重点/难点)

✓2.5 状态空间描述法

2.6 传递函数描述与状态空间描述之间的相互转换

2.7 工程控制系统数学模型的建立

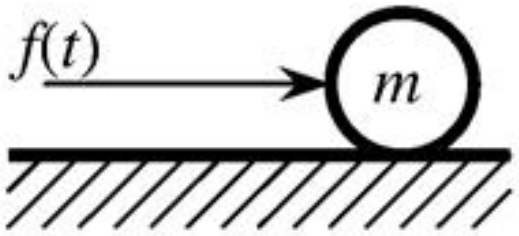
2.8 课程思政：数学模型的等价变化类比人与人相处之道

状态的定义

状态变量：完全描述系统行为的最小一组变量（线性独立的）

例：分析图中所示质点在外力作用下，在光滑无摩擦平面上运动的特性

输入量：外力$f(t)$ 输出量：质点运动的速度$v(t)$



系统的状态方程 $m\dfrac{dv(t)}{dt}=f(t)$　　$v(t)$：系统的状态变量

$$v(t)=\frac{1}{m}\int_{-\infty}^{t}f(\tau)d\tau=\frac{1}{m}\left[\int_{-\infty}^{t_0}f(\tau)d\tau+\int_{t_0}^{t}f(\tau)d\tau\right]=v(t_0)+\frac{1}{m}\int_{t_0}^{t}f(\tau)d\tau$$

物理涵义是：一个(动态)系统的输出响应$v(t)$不仅取决于该时刻的输入$f(t)$，而且还与系统的过去工作状态(即历史情况)有关。

故系统的状态，是对系统的过去、现在和未来行为的全面描述。

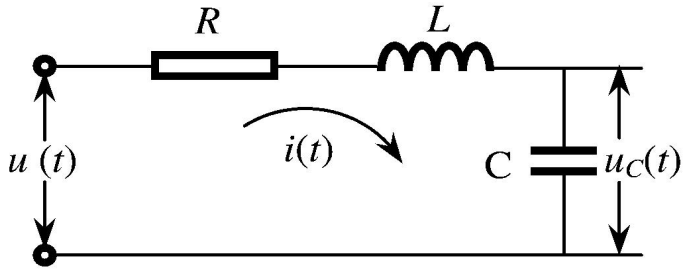
状态变量的选取

根据控制系统的状态变量组的定义：能**完全描述**系统行为的一个**最小变量组，故系统状态变量的选取不是唯一的，可以从不同的角度或用不同的方法来选取：**

- ✓ **从数学的角度**：当连续控制系统用微分方程(离散系统用差分方程)来描述，而微分方程的解依赖于初始条件，因此可**选取初始条件对应的变量或与其相关的变量**作为系统的状态变量

$$LC\frac{\mathrm{d}^2 u_c(t)}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_c(t)}{\mathrm{d}t}+u_c(t)=u(t)$$

选取与$u_c(0)$和$\dot{u}_c(0)$相关的变量$u_c(t)$和$i(t)$



- ✓ **从物理的角度**：动态系统的特点是含有储能(或储存信息)的元件，故可选取**独立储能(或储存信息)元件的特征变量或与其相关的变量**作为系统的状态变量（见表2.4.1）

状态空间

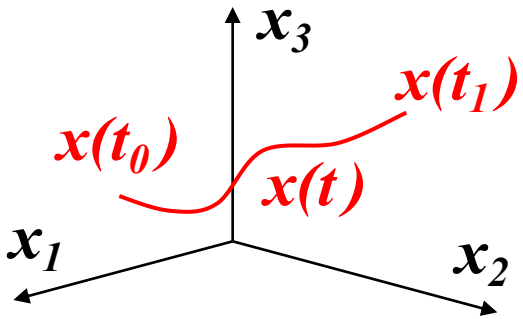
状态（向量）取值的一个向量空间。

实际系统的状态变量在每个时刻的取值均为实数，因而系统的状态为n维实数列向量。

$$x_{(t)} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \cdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$$

所有的状态(向量)构成一个在实数域上的向量空间,称为状态空间其维数为n。

状态轨迹: 用状态空间中从$x(t_0)$点出发由$t \geq t_0$各时刻的状态点所构成的一条轨迹来表示系统的运动。

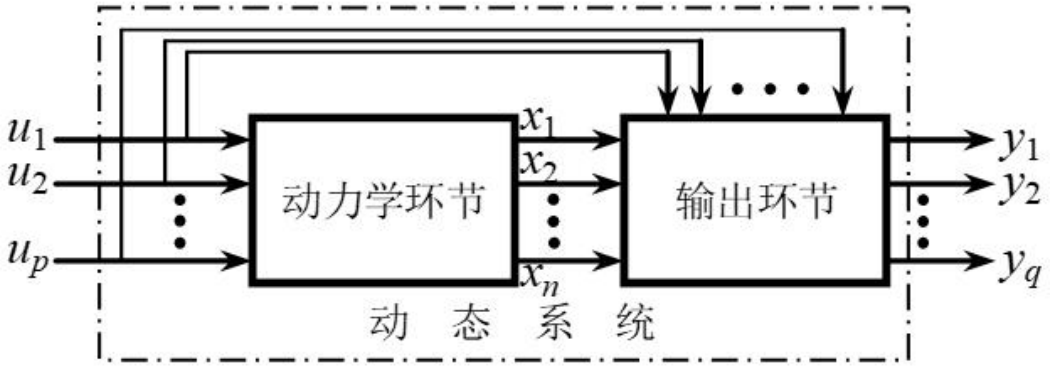


3维状态空间

2.5.2 控制系统的状态空间表达式

◆动态系统的结构

控制系统属于动态系统，动态系统状态空间描述法的特点是**考虑了系统运动的全过程：输入-状态-输出**



动态系统结构的示意图

◆动态系统的状态空间描述

n阶系统，p个输入量$u_1, u_2, \ldots, up$，q个输出量$y_1, y_2, \ldots, y_q$，状态变量组$x_1, x_2, \ldots, x_n$

状态方程（微分方程）

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, \cdots, x_n, u_1, \cdots u_p, t) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, \cdots, x_n, u_1, \cdots u_p, t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n = f_n(x_1, \cdots, x_n, u_1, \cdots u_p, t) \end{cases} \quad t \geq t_0$$

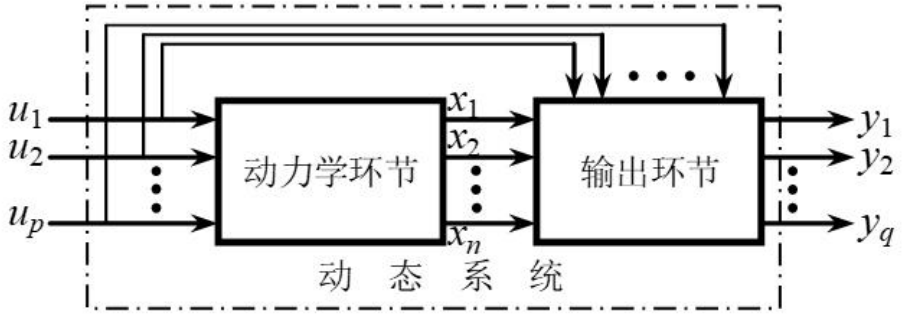
输出方程（代数方程）

$$\begin{cases} y_1 = g_1(x_1, \cdots, x_n, u_1, \cdots u_p, t) \\ y_2 = g_2(x_1, \cdots, x_n, u_1, \cdots u_p, t) \\ \vdots \\ y_q = g_q(x_1, \cdots, x_n, u_1, \cdots u_p, t) \end{cases}$$

◆动态系统的状态空间描述

完全描述动态系统行为的状态空间表达式，通常表示成下列向量方程的简洁紧凑形式：

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t) \\ \boldsymbol{y} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t) \end{cases} \quad t \geq t_0$$



动态系统结构的示意图

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_p \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_q \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t) = \begin{bmatrix} f_1(x,u,t) \\ f_2(x,u,t) \\ \vdots \\ f_n(x,u,t) \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t) = \begin{bmatrix} g_1(x,u,t) \\ g_2(x,u,t) \\ \vdots \\ g_q(x,u,t) \end{bmatrix}$$

n维状态向量　p维控制向量　q维输出向量

◆线性时变系统的状态空间描述

完全描述动态系统行为的状态空间表达式的简洁紧凑形式：

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}, t) \\ \boldsymbol{y} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}, t) \end{cases} \quad t \geq t_0$$

线性系统的特点是：在上式中向量函数$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}, t)$和$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}, t)$为$\boldsymbol{x}$和$\boldsymbol{u}$的线性函数。

线性系统状态空间表达式的一般形式为：

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = A(t)\boldsymbol{x} + B(t)\boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{y} = C(t)\boldsymbol{x} + D(t)\boldsymbol{u} \end{cases} \quad t \in \left[t_0, t_f\right]$$

◆线性时变系统的状态空间描述

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = A(t)\boldsymbol{x} + B(t)\boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{y} = C(t)\boldsymbol{x} + D(t)\boldsymbol{u} \end{cases} \qquad t \in [t_0, t_f]$$

上式中系数矩阵的元素为不依赖于x和u，只是时间t的函数，它们分别为：

$$A(t) = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{bmatrix}_{n\times n} \qquad B(t) = \begin{bmatrix} b_{11}(t) & b_{12}(t) & \cdots & b_{1p}(t) \\ b_{21}(t) & b_{22}(t) & \cdots & b_{2p}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1}(t) & b_{n2}(t) & \cdots & b_{np}(t) \end{bmatrix}_{n\times p}$$

$$C(t) = \begin{bmatrix} c_{11}(t) & c_{12}(t) & \cdots & c_{1n}(t) \\ c_{21}(t) & c_{22}(t) & \cdots & c_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{q1}(t) & c_{q2}(t) & \cdots & c_{qn}(t) \end{bmatrix}_{q\times n} \qquad D(t) = \begin{bmatrix} d_{11}(t) & d_{12}(t) & \cdots & d_{1p}(t) \\ d_{21}(t) & d_{22}(t) & \cdots & d_{2p}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{q1}(t) & d_{q2}(t) & \cdots & d_{qp}(t) \end{bmatrix}_{q\times p}$$

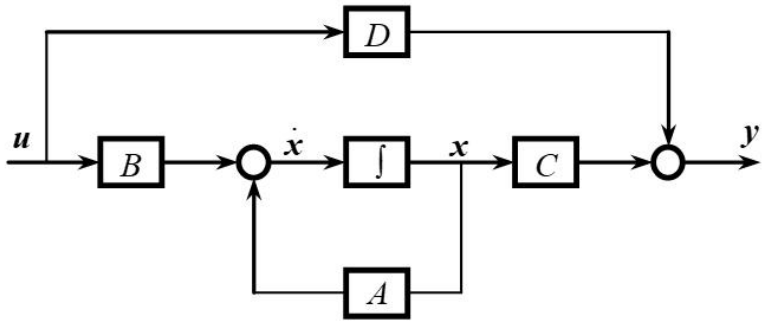
◆线性定常系统的状态空间描述

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}=A(t)\boldsymbol{x}+B(t)\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y}=C(t)\boldsymbol{x}+D(t)\boldsymbol{u}\end{cases}\quad t\in[t_0,t_f]\quad\xrightarrow{\text{线性系统的参数不随时间变化}}\quad\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}=A\boldsymbol{x}+B\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y}=C\boldsymbol{x}+D\boldsymbol{u}\end{cases}\quad t\geq t_0$$

A、B、C、D时变　　A、B、C、D定常

A是$n\times n$维的，称为系统的**状态矩阵**；B是$n\times p$维的，称为**控制矩阵(或输入矩阵)**；C是$q\times n$维的，称为**输出矩阵**；D是$q\times p$维的，称为**前馈矩阵**。

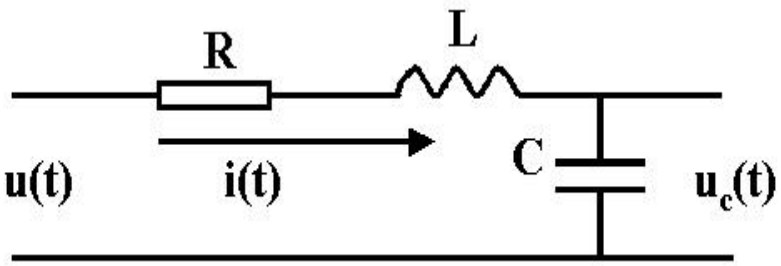
- 涉及三种类型变量：输入、输出、状态；
- 对于给定系统，状态空间表达式不唯一，但状态的个数相等；
- 状态的变化与状态的初始值及输入有关。



线性连续时间系统的结构图

2.5.2 控制系统的状态空间表达式

例: R-L-C串联网络 （输入u，输出u_c）



$$u(t)=Ri(t)+L\frac{di(t)}{dt}+u_C(t)$$

x_1　$\dot{x}_1$　x_2

$$i(t)=C\frac{du_C(t)}{dt}$$

x_1　$\dot{x}_2$　y

状态方程

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\quad A\quad\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}B\end{bmatrix}u$$

$$LC\frac{d^2u_C(t)}{dt^2}+RC\frac{du_C(t)}{dt}+u_C(t)=u(t)$$

$$y=\begin{bmatrix}C\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$$

输出方程

简记为 $\dot{x}=Ax+Bu$

$y=Cx$

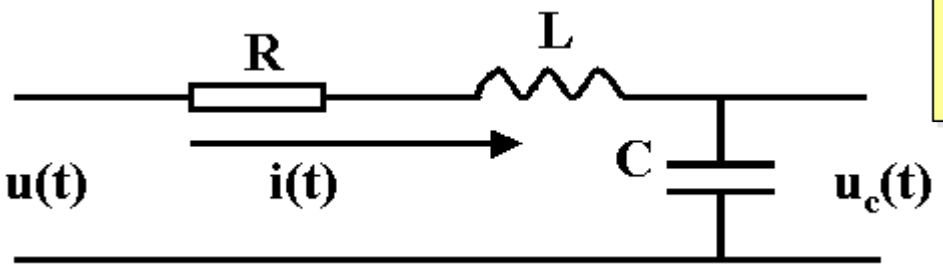
状态变量的选择的不唯一性

2.5.2 控制系统的状态空间表达式

状态变量的选择唯一?

不唯一!

由R-L-C网络的输入输出微分方程求



$\dot{x}_2$ x_2 x_1

$$LC\frac{d^2u_C(t)}{dt^2}+RC\frac{du_C(t)}{dt}+u_C(t)=u(t)$$

y

$\dot{x}_1 = x_2$

状态方程

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{L}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ \frac{1}{LC}\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$$

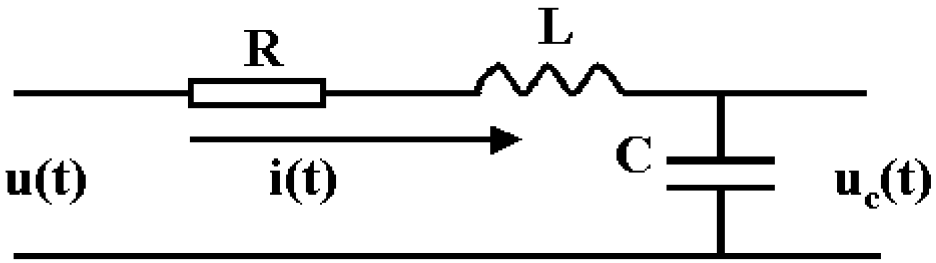
输出方程

该方法具有一般性,可用于输入输出高阶微分方程

2.5.2 控制系统的状态空间表达式

同一系统不同状态变量之间的关系？

前例R-L-C网络的两种状态变量为



$$x=\begin{bmatrix} i \\ u_c \end{bmatrix} \quad 和 \quad x=\begin{bmatrix} u_c \\ \dot{u}_c \end{bmatrix} \qquad 令 \ \tilde{x}=\begin{bmatrix} u_c \\ \dot{u}_c \end{bmatrix}$$

$$则 \ \tilde{x}=\begin{bmatrix} u_c \\ \dot{u}_c \end{bmatrix}= \qquad \underbrace{\qquad}_{} \begin{bmatrix} i \\ u_c \end{bmatrix}$$

即同一系统状态空间模型的具体形式不唯一，不同状态变量之间存在线性变换关系

2.5.2 控制系统的状态空间表达式

设同一系统的两种状态空间表达式为

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du$$

和

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u$$
$$y = \bar{C}\bar{x} + \bar{D}u$$

非奇异线性变换为 $x = P\bar{x}$, （P^{-1}存在）

则有 $$P\dot{\bar{x}} = AP\bar{x} + Bu \Rightarrow \dot{\bar{x}} = P^{-1}AP\bar{x} + P^{-1}Bu$$

$$y = CPx + Du$$

$$\therefore \quad \bar{A} = P^{-1}AP, \quad \bar{B} = P^{-1}B, \quad \bar{C} = CP, \quad \bar{D} = D$$

◆小结

① 同一系统由于状态变量选取的不同，或输出量、输入量选择的不一样，可以导出不同形式的状态空间表达式；

② 对于大多数控制系统来说它们可通过$x = P\bar{x}$进行线性变换，不同形式的表达式都是对系统的完全描述，它们之间是等价的；

③ 系统的状态空间表达式不唯一；

系统的状态变量也不一定是物理量。

1. 状态变量图的绘制

可以根据系统的状态空间模型或输入输出模型(输入输出微分方程或传递函数)来绘制状态变量图。

(1) 由输入输出微分方程绘制状态变量图

例2.4.3 设控制系统的输入输出微分方程为

$$y^{(n)}(t)+a_{n-1}y^{(n-1)}(t)+\cdots+a_1y^{(1)}(t)+a_0y(t)=b_0u(t)$$

式中$y^{(i)}(t)=d^iy(t)/dt^i(i=1,2,\ldots,n)$，试绘制系统的状态变量图

1. 状态变量图的绘制

（1）由输入输出微分方程绘制状态变量图

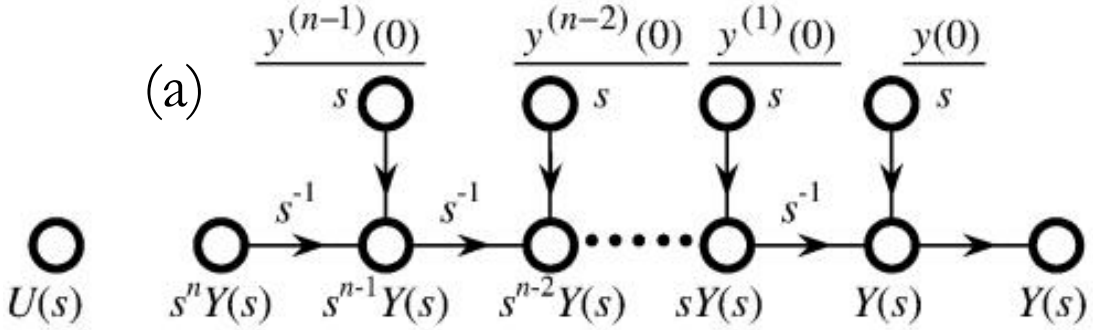
解 将系统的微分方程改写成下列形式:

$$y^{(n)}(t)=-a_0y(t)-a_1y^{(1)}(t)-\cdots-a_{n-1}y^{(n-1)}(t)+b_0u(t)$$

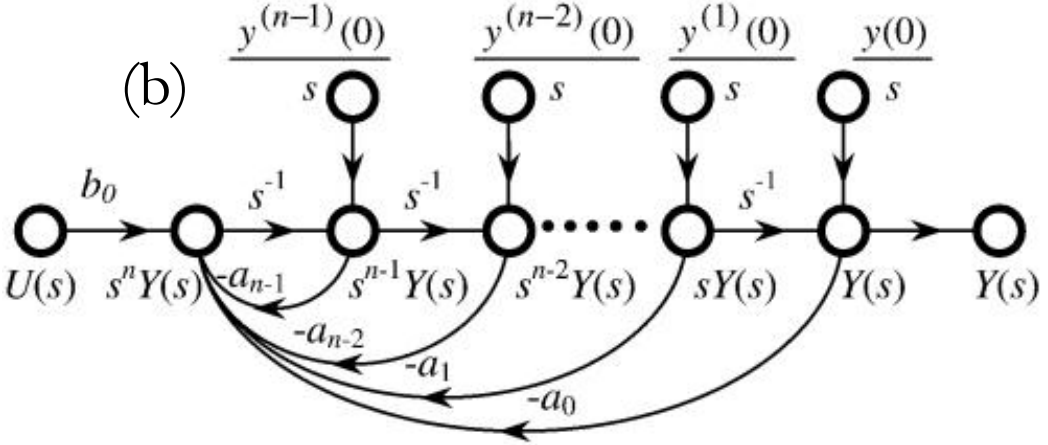
各变量用节点表示，按照因果关系和**积分器**的特点在图上从左往右排列，应用积分器单元，绘制积分部分的状态变量图如图(a)所示。

然后根据上式绘制最左边积分器入口端部分，将它们结合在一起则可得系统的状态变量图如图 (b)所示。

(a)

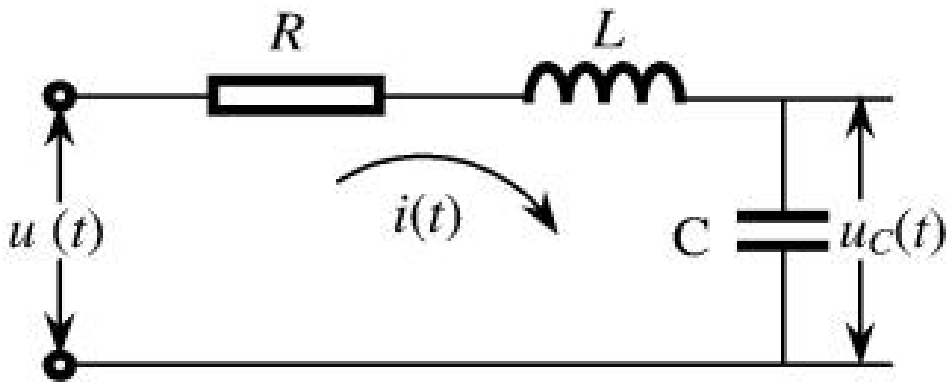


(b)



1. 状态变量图的绘制

(2) 由状态空间表达式绘制状态变量图



例2.4.4 RLC串联网络的状态空间表达式如下所示，试绘制该系统的状态变量图。

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{bmatrix} 0 & 1/C \\ -1/L & -R/L \end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)+\begin{bmatrix} 0 \\ 1/L \end{bmatrix}u(t) \\ y(t)=\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

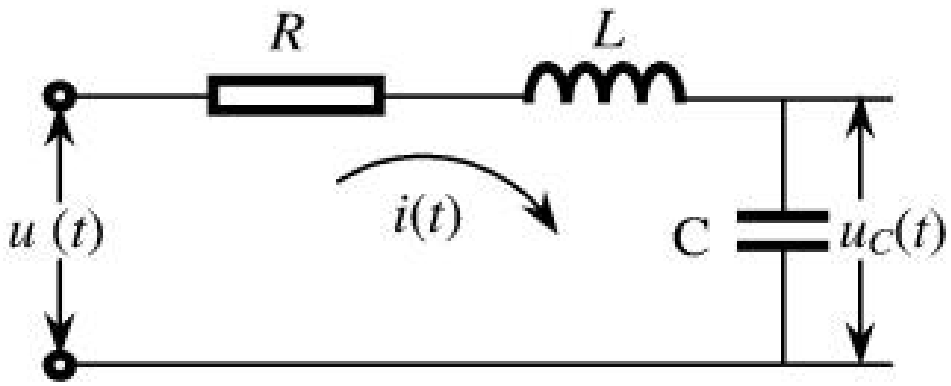
解 为了便于观察，将系统的状态空间表达式改写成下列一阶微分方程组

$$\dot{x}_1=\frac{1}{C}x_2(t)$$

$$\dot{x}_2=-\frac{1}{L}x_1(t)-\frac{R}{L}x_2(t)+\frac{1}{L}u(t)$$

$$y(t)=x_1(t)$$

1. 状态变量图的绘制



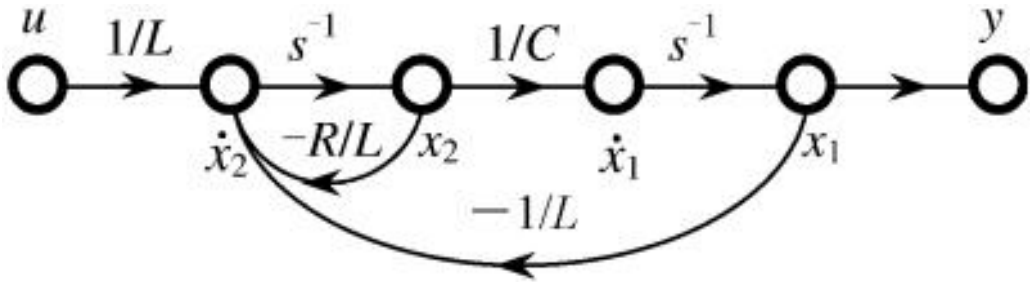
（2）由状态空间表达式绘制状态变量图

$$\dot{x}_1 = \frac{1}{C}x_2(t) \qquad (2.4.17a)$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{1}{L}x_1(t) - \frac{R}{L}x_2(t) + \frac{1}{L}u(t) \qquad (2.4.17b)$$

$$y(t) = x_1(t) \qquad (2.4.17c)$$

由上式可知：系统为2阶，因而状态变量图含有两个独立的积分器，它们的输出变量可分别取为系统的状态变量$x_1(t)$和$x_2(t)$；根据信号的传递或控制关系，可确定信号的传递流程为：$u(t) \xrightarrow{\text{式(2.4.17b)}} x_2(t) \xrightarrow{\text{式(2.4.17a)}} x_1(t) \xrightarrow{\text{式(2.4.17c)}} y(t)$



2.状态变量图的应用

- **列写系统的状态空间表达式:**

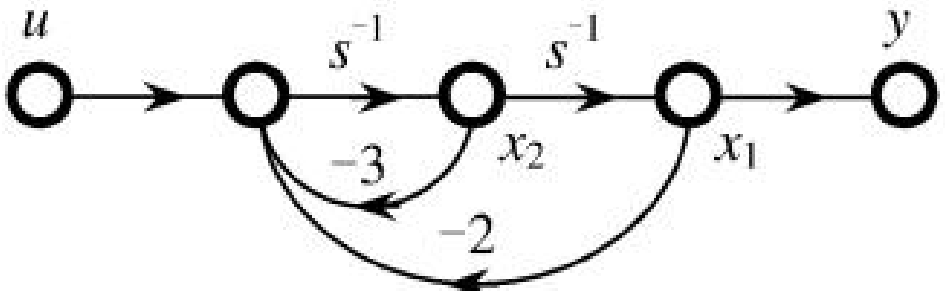
选取独立积分器的输出变量作为状态变量，列写积分器入口端节点方程和输出节点方程，可导出系统的状态空间表达式;

- 可以应用梅逊公式求取系统任意两个变量间的传递函数或其它复域表达式;
- 可应用它进行模拟仿真。

例2.4.5 设系统的输入输出微分方程为 $\ddot{y}(t)+3\dot{y}(t)+2y(t)=u(t)$

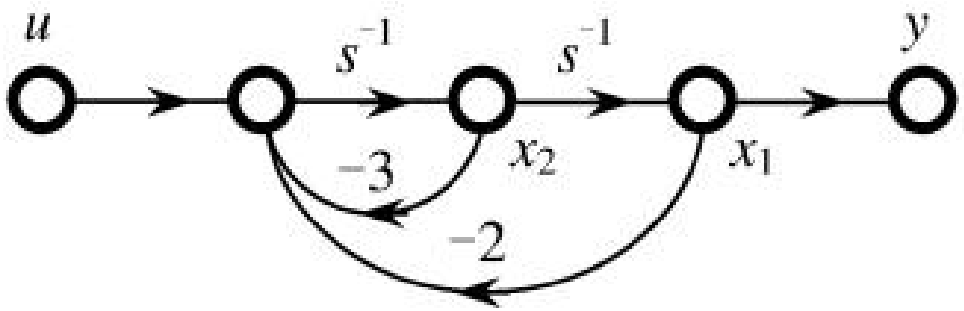
试列写系统的状态空间表达式。

绘制系统的状态变量图，如图所示:



2.状态变量图的应用

例2.4.5 设系统的输入输出微分方程为 $\ddot{y}(t)+3\dot{y}(t)+2y(t)=u(t)$



$$\begin{cases}\dot{x}_1=x_2\\ \dot{x}_2=-2x_1-3x_2+u\\ y=x_1\end{cases}\quad 或\quad \begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u\\ y=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}\end{cases}$$

目录

2.1 引言

2.2 拉普拉斯变换(掌握)

2.3 输入输出描述法：数学模型定义(掌握)

2.4 数学模型图示法与反馈控制系统传递函数(重点/难点)

2.5 状态空间描述法

✓2.6 传递函数描述与状态空间描述之间的相互转换

2.7 工程控制系统数学模型的建立

2.8 课程思政：数学模型的等价变化类比人与人相处之道

2.6.1 由状态空间模型转化为传递函数（阵）

线性定常系统状态空间表达式的一般形式：

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + B\boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{y} = C\boldsymbol{x} + D\boldsymbol{u} \end{cases}$$

取拉氏变换，线性定常系统状态空间表达式在复域的表示式为：

$$\begin{cases} X(s) = (sI - A)^{-1}x_0 + (sI - A)^{-1}BU(s) \\ Y(s) = C(sI - A)^{-1}x_0 + [C(sI - A)^{-1}B + D]U(s) \end{cases}$$

由上式令初始状态x_0=0，则线性定常系统的传递函数(阵)为：

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{C \cdot \mathrm{adj}(sI - A) \cdot B + D \cdot \det(sI - A)}{\det(sI - A)}$$

式中：$(sI-A)^{-1}=\mathrm{adj}(sI-A)/\det(sI-A)$，**adj(*sI*−*A*)为特征矩阵(*sI*−*A*)的伴随矩阵，det(*sI*−*A*)为特征矩阵的行列式，又称系统的特征多项式。**

2.6.1由状态空间模型转化为传递函数（阵）

线性变换不改变系统的传递函数

变换关系：$\overline{A}=P^{-1}AP,\ \overline{B}=P^{-1}B,\ \overline{C}=CP,\ \overline{D}=D$

变换前　$G(s)=C(sI-A)^{-1}B+D$

变换后为

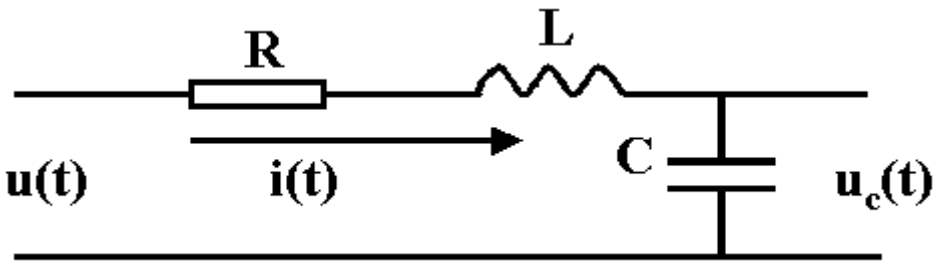
$$\begin{aligned}\overline{G}(s)&=\overline{C}(sI-\overline{A})^{-1}\overline{B}+\overline{D}\\&=CP(sI-P^{-1}AP)^{-1}P^{-1}B+D\\&=CP[P^{-1}(sI-A)P]^{-1}P^{-1}B+D\\&=C(sI-A)^{-1}B+D\\&=G(s)\end{aligned}$$

2.6.1由状态空间模型转化为传递函数（阵）

同一系统不同状态空间表达式可以之导出相同的传递函数

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{R}{L} & -\frac{1}{L}\\ \frac{1}{C} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\frac{1}{L}\\ 0\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$$



$$G(s)=\frac{1}{LCs^2+RCs+1}$$

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{L}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ \frac{1}{LC}\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$$

由同一系统的不同状态空间表达式导出的传递函数（阵）必然相同

2.6.2 由传递函数转化为状态空间描述

设 G(s) 为SISO系统

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{b_{n-1}s^{n-1}+\cdots+b_1s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1s+a_0}=\frac{b(s)}{a(s)}$$



$$y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+a_{n-2}y^{(n-2)}+\cdots+a_1\dot{y}+a_0y=b_{n-1}u^{(n-1)}+\cdots+b_1\dot{u}+b_0u$$

此时传递函数的分子阶次小于分母阶次，即$b_n=0$

则 $Y(s)=b(s)a^{-1}(s)U(s)=b(s)H(s)$

引入中间变量 h(t)

$$a(s)H(s)=U(s)$$

$\dot{x}_n$ x_n x_2 x_1

$$h^{(n)}(t)+a_{n-1}h^{(n-1)}(t)+\cdots+a_1h'(t)+a_0h(t)=u(t)$$

$$y(t)=b_{n-1}h^{(n-1)}(t)+\cdots+b_1h'(t)+b_0h(t)$$

对该方程的处理类同前面！

2.6.2 由传递函数转化为状态空间描述

$$\dot{x}_n \qquad x_n \qquad x_{n-1} \qquad x_2 \quad x_1$$

$$h^{(n)} + a_{n-1}h^{(n-1)} + a_{n-2}h^{(n-2)} + \cdots + a_1 h' + a_0 h = u$$

$$\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = x_3, \cdots, \dot{x}_{n-1} = x_n$$

$$y(t) = b_{n-1}x_n + \cdots + b_1 x_2 + b_0 x_1$$

$$\dot{x} = \left[\begin{array}{c|ccc|c} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ \hline -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{array}\right] x + \left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \hline 1 \end{array}\right] u,$$

$$y = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} \end{bmatrix} x$$

2.6.2 由传递函数转化为状态空间描述

之前已知：由微分方程转化为状态空间模型



这种转换不唯一!

转化的实质：寻找在外部特性上等价的状态空间表达式，使其满足输入输出微分方程或传递函数

$$G(s) = C(sI-A)^{-1}B+D$$

并称该状态空间表达式为该传递函数的一个实现。

2.6.3 系统零极点及其与传递函数零极点的关系（自学）

线性定常系统状态空间表达式的一般形式：

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + B\boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{y} = C\boldsymbol{x} + D\boldsymbol{u} \end{cases}$$

由上式令初始状态x_0=0，则线性定常系统的传递函数(阵)为：

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{C \cdot \mathrm{adj}(sI - A) \cdot B + D \cdot \det(sI - A)}{\det(sI - A)}$$

线性定常系统的系统极点：为状态矩阵A的特征值

系统极点=A的特征值=特征方程 $\det(sI - A) = 0$的根

系统极点有且只有n个，可以是单极点或重极点(实数或共轭复数)

同一系统虽然有不同的状态空间表达式和不一样的状态矩阵，但却具有相同的系统极点或相同的特征多项式，即：

$$\det\left(sI - \bar{A}\right) = \det\left(sI - P^{-1}AP\right) = \det\left[P^{-1}\left(sI - A\right)P\right]$$

$$= \det P^{-1} \cdot \det P \cdot \det\left(sI - A\right) = \det\left(sI - A\right)$$

- **系统极点与传递函数极点的关系**

零极相消　　解耦零点

①当传递函数无零极相消时，传递函数的分母多项式就是系统的特征多项式，故传递函数极点与系统极点相同；

②当传递函数存在零极相消时，互相抵消的系统极点和系统零点为解耦零点，相消后传递函数的分母多项式只是系统特征多项式的一部分，因而根据由相消后分母多项式定义的传递函数极点只是系统极点的一个子集。

系统极点与传递函数极点之间的关系为：

{系统极点} = {传递函数极点} ∪ {解耦零点}

- **系统零点及其与传递函数零点的关系**

①当传递函数无零极相消时，则其分母多项式就是系统的特征多项式，于是传递函数极点等于系统极点，传递函数分子多项式的根既是传递函数零点也是系统零点；

②当传递函数存在零极相消时，相互对消的系统极点和系统零点为解耦零点，传递函数极点只是系统极点的一个子集，根据相消后分子多项式定义的传递函数零点也只是系统零点的一个子集。

线性定常系统的系统零点与传递函数零点之间的关系为：

{系统零点}={传递函数零点}∪ {解耦零点}

小结： 系统零极点及其与传递函数零极点的关系

既有内在联系又有区别：

系统零极点反映的是整个系统的基本特性，而传递函数零极点反映的是系统输入输出的基本特性。

传递函数可能存在零极相消现象，于是传递函数零极点只是系统零极点的一个子集，相应的传递函数只是对系统的一种局部描述；

当传递函数无零极相消时，传递函数零极点与系统零极点一致，这时传递函数描述与状态空间描述一样都是对系统的完全描述；

绝大多数控制系统都属于后者，故通常传递函数零极点与系统零极点相同

例2.4.8 设线性系统的状态空间表达式为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + Bu = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 & -1 \\ -4 & -2 & 4 & -4 \\ -4 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = C\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} \end{cases}$$

求系统零极点和传递函数零极点。

解 由右式可得，系统的特征方程为

$$\det(sI - A) = (s+2)(s+1)(s-2)(s-1) = 0$$

系统极点$= \{-2, -1, 2, 1\}$

解

$$G(s)=C(sI-A)^{-1}B+D=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s+2 & 0 & -1 & 1\\ 4 & s+2 & -4 & 4\\ 4 & 0 & s-3 & 3\\ 0 & 0 & 0 & s-1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}2\\1\\2\\0\end{bmatrix}$$

系统的传递函数为：

$$=\frac{(s+1)(s-2)(s-1)}{(s+2)(s+1)(s-2)(s-1)}=\frac{1}{s+2}$$

传递函数极点$=\{-2\}$，没有传递函数零点

$\{$解耦零点$\}=\{-1,2,1\}$

$\{$系统零点$\}=\{$传递函数零点$\}\cup\{$解耦零点$\}=\{$解耦零点$\}=\{-1,2,1\}$

目录

2.1 引言

2.2 拉普拉斯变换(掌握)

2.3 输入输出描述法：数学模型定义(掌握)

2.4 数学模型图示法与反馈控制系统传递函数(重点/难点)

2.5 状态空间描述法

2.6 传递函数描述与状态空间描述之间的相互转换

✓2.7 工程控制系统数学模型的建立

2.8 课程思政：数学模型的等价变化类比人与人相处之道

实际系统都是非线性的，但非线性方程的求解较麻烦，而线性系统理论较成熟和实用。因此，工程上常常希望对非线性系统进行线性化。

小偏差线性化方法

其基本思路是：在给定平衡（工作）点的邻域内将非线性方程展开成泰勒级数，当偏差很小时可忽略其高阶导数项，从而得到只含有偏差的一阶导数项的线性化方程。

非线性特性方程：　$y=f(u)$

在工作点处，输入量为u_0输出量为 $y_0=f(u_0)$，在工作点附近展开成泰勒级数

$$y=f(u)=f(u_0)+\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u}\right|_{u=u_0}(u-u_0)+\frac{1}{2}\left.\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}u^2}\right|_{u=u_0}(u-u_0)^2+\cdots$$

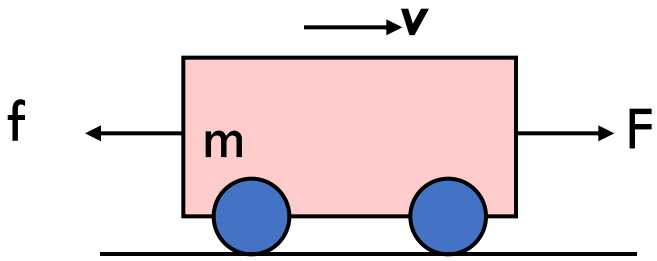
$\triangle u=u-u_0$很小时，可忽略其高次幂项　　常省略其增量符号

$$y\approx f(u_0)+\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u}\right|_{u=u_0}(u-u_0)=y_0+K\Delta u \quad \text{或} \quad \Delta y=K\Delta u \Longrightarrow y=Ku$$

2.7.1 非线性数学模型的线性化

例：小车速度与推力的关系

设小车速度为$v(t)$，推力为F，阻力为 $f = \underbrace{k_1 v}_{\text{摩擦}} + \underbrace{k_2 v^2}_{\text{风阻}z}$



则有 $F - k_1 v - k_2 v^2 = m\dfrac{dv}{dt}$ 属于非线性方程，忽略风阻则为线性方程

非线性方程的线性化：

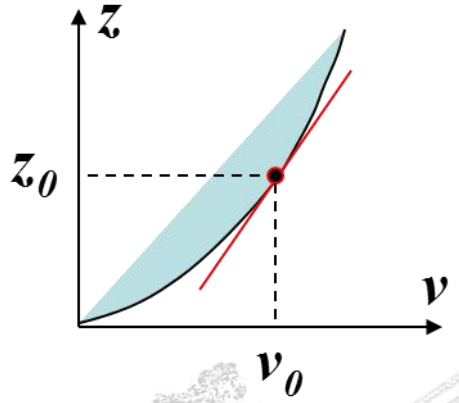
设稳态工作点为 $v = v_0$， $z = z_0$， $F = F_0 = k_1 v_0 + k_2 v_0^2$

围绕工作点有 $F = F_0 + \Delta F$， $v = v_0 + \Delta v$， $z = z_0 + \Delta z$

则z与Δv的关系可近似地线性化 为

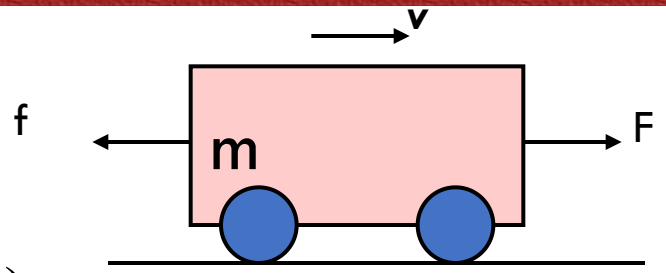
$$z = z_0 + \underbrace{2k_2 v_0 \Delta v}_{\Delta z} = k_2 v_0^2 + 2k_2 v_0 \Delta v$$

$$\left.\frac{dz}{dv}\right|_{v=v_0}$$



2.7.1 非线性数学模型的线性化

所以线性化后的近似关系为：

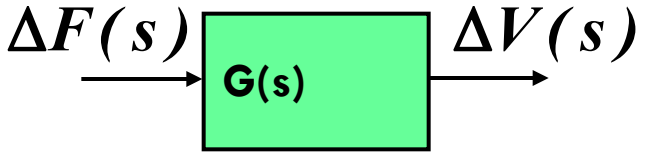


$$F - k_1 v - k_2 v^2$$

$$= (F_0 + \Delta F) - k_1(v_0 + \Delta v) - (k_2 v_0^2 + 2k_2 v_0 \Delta v) = m\frac{d(v_0 + \Delta v)}{dt}$$

即 $$m\frac{d\Delta v}{dt} + (k_1 + 2k_2 v_0)\Delta v = \Delta F$$

输入输出传递函数为



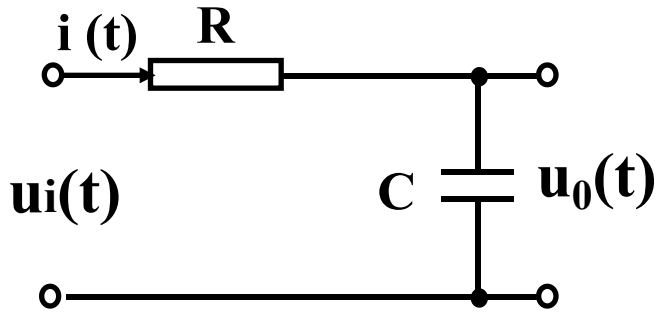
$$\frac{\Delta V(s)}{\Delta F(s)} = \frac{1}{ms + k_1 + 2k_2 v_0} = \frac{K}{Ts + 1}$$

其中 $$T = \frac{m}{k_1 + 2k_2 v_0}, \quad K = (k_1 + 2k_2 v_0)^{-1}$$

- 思考
- 观测RC电路和线性化后小车速度与推力的传递函数关系，说明了什么？

2.7.3 数学模型的相似性

例：RC电路

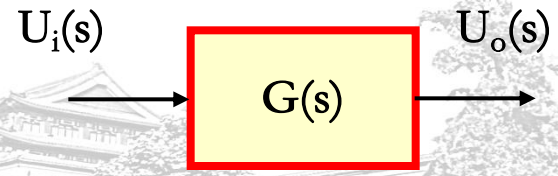


因为：
$$u_i(t) = Ri + u_0(t)$$
$$i = C\frac{du_0(t)}{dt}$$

所以：
$$RC\frac{du_0(t)}{dt} + u_o(t) = u_i(t)$$

输入输出传递函数为

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{RCs+1} = \frac{K}{Ts+1}$$

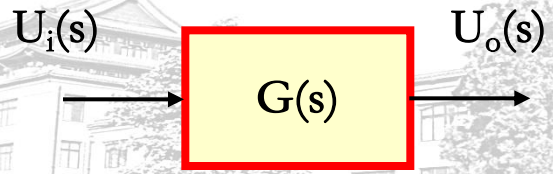


- 思考
- 观测RC电路和线性化后小车速度与推力的传递函数关系，说明了什么？

2.7.3 数学模型的相似性

小结

- 同一形式的数学描述可以代表不同的实际系统，这些系统具有相同的输入输出特性；
- 对于不同的实际系统，只要其数学描述相同，则分析和设计的思路、方法及过程也基本一致。



目录

2.1 引言

2.2 拉普拉斯变换(掌握)

2.3 输入输出描述法：数学模型定义(掌握)

2.4 数学模型图示法与反馈控制系统传递函数(重点/难点)

2.5 状态空间描述法

2.6 传递函数描述与状态空间描述之间的相互转换

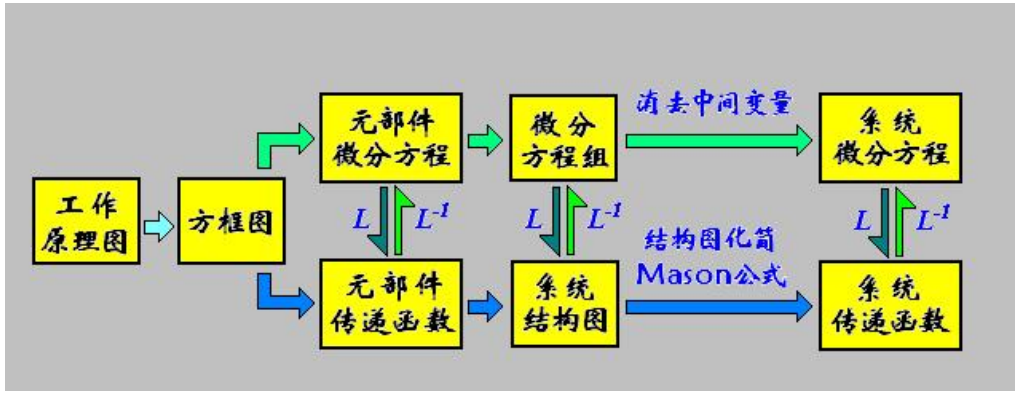
2.7 工程控制系统数学模型的建立

✓2.8 课程思政：数学模型的等价变化类比人与人相处之道

2.8 数学模型等价变换

- 在前面的内容中，我们学习了同一系统可以采用不同的数学模型，如微分方程、传递函数、信号流图等等来描述，微分方程、传递函数、频率特性可以相互转换，方框图和信号流图可以通过等价变换法则求典型的传递函数，变换的目的是进行系统性能分析，先等价变换哪部分是人的自由，但必须遵循等价原则。

- 数学模型的等价变化如同人与人相处之道，必须互相尊重，遵守自由、平等、诚信、友爱、公正的原则。失去这个基础，人与人之间便不会融洽、和谐相处。



系统模型建立过程



社会核心价值观

本章小结

- 数学模型定义分类；
- 传递函数、零极点的定义，使用范围；
- 结构图绘制与化简；
- 梅森公式；
- 闭环系统的传递函数；



习题汇总

B2.2 (4)
B2.4
B2.8
B2.9 (2) , (3)
B2.11
B2.12
B2.14 (c)
B2.15 (a)(c)
B2.17(a)
B2.18(a)

